

۳ فصل

بیماری‌های عروقی شبکه

۴۶	رتینوپاتی تالاسمی	۵۳۴	بیماری انسداد شریان شبکیه	۵۰۶	گردش خون شبکیه
		۵۳۴	اتیولوژی		
۴۸	رتینوپاتی نوزادان نارس	۵۳۵	ارزیابی سیستمیک	۵۰۶	رتینوپاتی دیابتی
۴۸	بیماری فعال	۵۳۷	آماروزیس فوگاکس	۵۰۶	مقدمه
۴۹	بیماری اسکاراتریسیل	۵۳۷	انسداد شاخه‌ای شریان	۵۰۷	پاتوژنز
			شبکیه	۵۰۷	طبقه‌بندی
۴۹	ماکروآنوریسم شریان شبکیه	۵۳۷	انسداد شریان مرکزی	۵۰۸	علائم
			شبکیه	۵۱۵	درمان
۵۱	تلائنژکتازی اولیه شبکیه	۵۳۸	انسداد شریان سیلیورتینال	۵۲۱	بیماری پیشرفته چشمی
۵۱	تلائنژکتازی ایدیوپاتیک ماکولا	۵۳۸	درمان انسداد حاد شریان		دیابت
۵۱	بیماری کوتز		شبکیه	۵۲۳	پاپیلوپاتی دیابتی
۵۷	بیماری ایلز	۵۴۱	مدیریت سیستمیک پس از		
			انسداد شریان شبکیه	۵۲۳	رتینوپاتی غیردیابتی
۵۷	رتینوپاتی ناشی از تشعشع	۵۴۱	آمبولی بدون علامت شبکیه		
۵۹	رتینوپاتی پورچر	۵۴۱	سندرم ایسکمیک چشمی	۵۲۳	بیماری انسداد ورید شبکیه
				۵۲۳	مقدمه
۵۹	رتینوپاتی والسالوا	۵۴۲	بیماری چشمی ناشی از فشار	۵۲۴	عوامل خطر
			خون بالا	۵۲۴	ارزیابی سیستمیک
۵۹	لیپمی رتینالیس	۵۴۲	رتینوپاتی	۵۲۵	انسداد شاخه‌ای ورید شبکیه
۵۹	رتینوپاتی در اختلالات خونی	۵۴۴	کروئیدوپاتی	۵۲۸	انسداد نیمه‌شبکیه‌ای ورید
۵۹	لوسمی			۵۲۹	انسداد قریب‌الوقوع ورید
۶۰	آئمی	۵۴۵	ماکولوپاتی حاد میانی		مرکزی شبکیه
۶۳	هایپرویسکوزیتی		پاراسنترال (PAMM)	۵۲۹	انسداد غیرایسکمیک ورید
		۵۴۵	رتینوپاتی سلول داسی‌شکل		مرکزی شبکیه
		۵۴۵	هموگلوبینوپاتی‌های	۵۳۴	پاپیلوفلیت
			داسی‌شونده		
		۵۴۵	سگمان قدامی		
		۵۴۵	رتینوپاتی غیرپرولیفراتیو		
		۵۴۵	رتینوپاتی پرولیفراتیو		

گردش خون شبکه

سیستم وریدی

ونول‌ها و وریدهای شبکه خون را از مویرگ‌ها تخلیه می‌کنند.

● **ونول‌های کوچک** بزرگتر از مویرگ‌ها هستند ساختار مشابهی دارند.

● **ونول‌های بزرگتر** حاوی عضله صاف هستند ادغام، وریدها را تشکیل می‌دهند.

● **وریدها** حاوی مقدار کمی عضله صاف و باف الاستیک در دیواره خود هستند و نسبتاً اتساع پذیر قطر آنها به تدریج با حرکت به سمت خلف و به ورید مرکزی شبکه افزایش می‌یابد.

رتینوپاتی دیابتی

مقدمه

دیابت یک نگرانی عمده برای سیستم‌های بهداشتی د سراسر جهان است. شیوع دیابت به طور بی‌وقفه‌ای حال افزایش است، به ویژه در بزرگسالان در سن کار. رتینوپاتی دیابتی شایع‌ترین علت نابینایی جدید در اک کشورهای صنعتی است، که عمدتاً به دلیل تأخیر در دریافت درمان پزشکی است. با این حال، با غربالگری و با پذیرش و اجرای نتایج مطالعه درمان زودهنگام رتینوپاتی دیابتی (ETDRS) و کارآزمایی‌های بالینی ضد VEGF، خطر کاهش شدید بینایی را می‌توان به کمتر کاهش داد.

عوارض چشمی دیابت

سیستم شریانی

● **شریان مرکزی شبکه**، یک شریان انتهایی است که تقریباً ۱ سانتی‌متر پشت کره چشم وارد عصب بینایی می‌شود. این شریان از سه لایه آناتومیک تشکیل شده است:

○ اینتیمای داخلی‌ترین لایه، از یک لایه منفرد اندوتلیوم تشکیل شده که روی یک ناحیه کلاژنی قرار گرفته است.

○ لامینای الاستیک داخلی، اینتیمای را از مدیا جدا می‌کند.

○ مدیا عمدتاً از عضله صاف تشکیل شده است.

○ ادوانتیس خارجی‌ترین لایه است و از بافت همبند سست تشکیل شده است.

● **شریانچه‌های شبکه** از شریان مرکزی شبکه منشعب می‌شوند. دیواره آنها حاوی عضله صاف است، اما برخلاف شریان‌ها، لامینای الاستیک داخلی آنها ناپیوسته است.

مویرگ‌ها

مویرگ‌های شبکه دو سوم داخلی شبکه را خون‌رسانی می‌کنند، در حالی که یک سوم خارجی توسط کوریوکاپیلاریس تغذیه می‌شود. شبکه مویرگی داخلی (پلکسوس) در لایه سلول‌های گانگلیونی قرار دارد و یک پلکسوس خارجی در لایه هسته‌ای داخلی وجود دارد. نواحی بدون مویرگ در اطراف شریانچه‌ها (شکل ۱۳.۱۸) و در فووه‌آ (ناحیه بدون عروق فووه‌آ - FAZ) وجود دارند. مویرگ‌های شبکه فاقد عضله صاف و بافت الاستیک

هستند. دیواره آنها از اجزای زیر تشکیل شده است (شکل ۱۳.۱B):

● شایع

- ماکولوپاتی: ادم ماکولای دیابتی و اید
- ماکولا.
- رتینوپاتی: عواقب ناشی از ایسکمی ش
- (نئوواسکولاریزاسیون دیسک بینایی و ن
- و خونریزی زجاجیه.
- عیب انکساری ناپایدار.

● غیر شایع

- گل‌مژه‌های مکرر.

● سلول‌های اندوتلیال یک لایه منفرد روی غشای

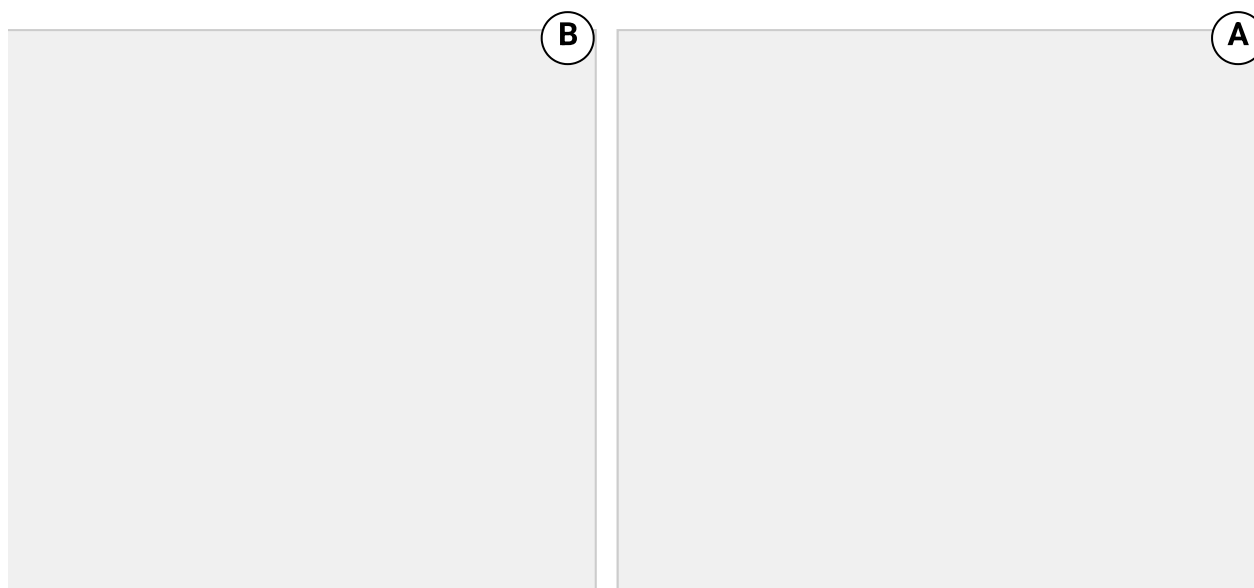
پایه تشکیل می‌دهند و توسط اتصالات محکم به هم متصل شده‌اند که سد خونی-شبکیه‌ای داخلی را می‌سازند.

● غشای پایه در زیر سلول‌های اندوتلیال قرار دارد و

یک لامینای بازال خارجی پری‌سیت‌ها را در بر می‌گیرد.

● پری‌سیت‌ها در خارج از سلول‌های اندوتلیال قرار

دارند و دارای زوائد شبه‌پایی متعددی هستند که مویرگ‌ها را احاطه می‌کنند. پری‌سیت‌ها دارای خواص انقباضی هستند و تصور می‌شود در تنظیم خودکار گردش خون میکروواسکولار شرکت دارند.



شکل ۱۳.۱ بستر مویرگی طبیعی شبکیه. (A) ناحیه بدون مویرگ اطراف شریانچه - نمونه مسطح از شبکیه تزریق شده جوهر هندی؛ (B) سلول‌های اندوتلیال با هسته‌های کشیده و پری‌سیت‌ها با هسته‌های گرد - نمونه هضم شده با تریپسین. (با تشکر از جی هری و جی میسون، از کتاب آسیب‌شناسی بالینی چشم، باترورث-هایمن ۲۰۰۱).

بیماری‌های عروقی شبکه‌ی

○ گزانتلازما.

○ آب مروارید سریع وابسته به سن.

○ جداشدگی کششی شبکه‌ی.

○ نئوواسکولاریزاسیون عنبیه و زاویه.

○ گلوکوم نئوواسکولار (NVG).

○ فلج اعصاب حرکتی چشم.

○ کاهش حساسیت قرنیه.

تواتر معاینات باید منعکس‌کننده خطر فردی با، می‌تواند تا هر ۲ هفته یک بار باشد. ادم ماکولا دیابتی معمولاً پس از بارداری به طور خود به خود برطرف می‌شود و ممکن است در صورت بروز در اواخر بارداری نیازی به درمان نداشته باشد.

● سایر عوامل خطر شامل هیپرلیپیدمی،

جراحی آب مروارید و آنمی است.

● نادر. پاپیلوپاتی، تفکیک نور-نزدیک مردمک،

سندرم ولفرام (آتروفی پیشرونده عصب بینایی و ناهنجاری‌های متعدد عصبی و سیستمیک)، آب مروارید با شروع حاد، موکورمایکوزیس رینو-اریتال.

نکته: خطر از دست دادن شدید بینایی را می‌تواند غربالگری منظم شبکه‌ی و با پذیرش و اجرای نتایج کارآزمایی‌های بالینی مختلف در مورد دیابت به قابل توجهی کاهش داد.

پاتوژنز

رتینوپاتی دیابتی عمدتاً یک میکروآنژیوپاتی است در آن عروق خونی کوچک به ویژه در برابر آسیب ناشی از سطوح بالای گلوکز آسیب‌پذیر هستند. اثرات مستقیم هیپرگلیسمی بر سلول‌های شبیه نیز احتمالاً نقش دارند. محرک‌ها و مهارکننده‌های آنژیوژنیک بسیاری شناسایی شده‌اند. به نظر می‌رسد فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) در دسته اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

طبقه‌بندی

طبقه‌بندی مورد استفاده در مطالعه درمان زود هنگام رتینوپاتی دیابتی (ETDRS) – طبقه‌بندی اصلاح‌شده Airlie House – به طور گسترده‌ای

شیوع

شیوع گزارش‌شده رتینوپاتی دیابتی (DR) در افراد مبتلا به دیابت بین مطالعات مختلف و حتی در میان جمعیت‌های معاصر در یک کشور، به طور قابل توجهی متفاوت است، اما احتمالاً در حدود ۴۰٪ است. افراد مبتلا به دیابت اغلب از اینکه ممکن است رتینوپاتی داشته باشند بی‌اطلاع هستند. شیوع DR در دیابت نوع ۲، ده سال پس از تشخیص، ۶۷٪ است و ۱۰٪ دچار بیماری پرولیفراتیو خواهند شد. DR در دیابت نوع ۱ شایع‌تر از دیابت نوع ۲ است.

عوامل خطر

● مدت زمان دیابت مهم‌ترین عامل

پیش‌بینی‌کننده رتینوپاتی دیابتی است. DR به ندرت در عرض ۵ سال از شروع دیابت یا قبل از بلوغ ایجاد می‌شود. افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ در معرض خطر طولانی‌مدت هستند. مدت زمان، پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای بیماری پرولیفراتیو نسبت به ماکولوپاتی است.

● کنترل ضعیف دیابت. کارآزمایی کنترل و

عوارض دیابت (DCCT) نشان داد که کنترل شدید قند خون، به ویژه هنگامی که در مراحل اولیه شروع شود، می‌تواند از پیشرفت DR جلوگیری کرده یا آن را به تأخیر بیندازد (که متعاقباً توسط مطالعه آینده‌نگر دیابت بریتانیا تأیید شد). با این حال، بهبود ناگهانی در کنترل ممکن است با پیشرفت رتینوپاتی همراه باشد. هرچه هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) بالاتر باشد، خطر عوارض دیابت مانند رتینوپاتی پرولیفراتیو (PDR) بیشتر است. در افراد مبتلا به رتینوپاتی پیشرفته، حتی دقیق‌ترین کنترل قند خون نیز ممکن است از پیشرفت بیماری جلوگیری نکند.

● فشار خون بالا در مبتلایان به دیابت نوع ۲

بسیار شایع است و باید به طور دقیق کنترل شود (کمتر از ۱۴۰/۸۰ میلی‌متر جیوه). به نظر می‌رسد کنترل دقیق فشار خون به ویژه در دیابت نوع ۲ همراه با ماکولوپاتی مفید باشد.

● نفروپاتی، اگر شدید باشد، با بدتر شدن DR

همراه است. برعکس، درمان بیماری کلیوی (مثلاً پیوند کلیه) ممکن است با بهبود رتینوپاتی و پاسخ بهتر به فوتوکواگولاسیون همراه باشد.

● داروها. پیوگلیتازون با خطر قابل توجهی از

بدتر شدن ادم ماکولای دیابتی همراه است.

سطح بین‌المللی استفاده می‌شود. یک نسخه خلاصه‌شده در جدول ۱۳.۱، همراه با راهنماهای مدیریتی، ارائه شده است. دسته‌های توصیفی نیز به طور گسترده در عمل بالینی استفاده می‌

● بارداری گاهی با پیشرفت سریع DR همراه

● رتینوپاتی زمینه‌ای دیابتی (BDR) با

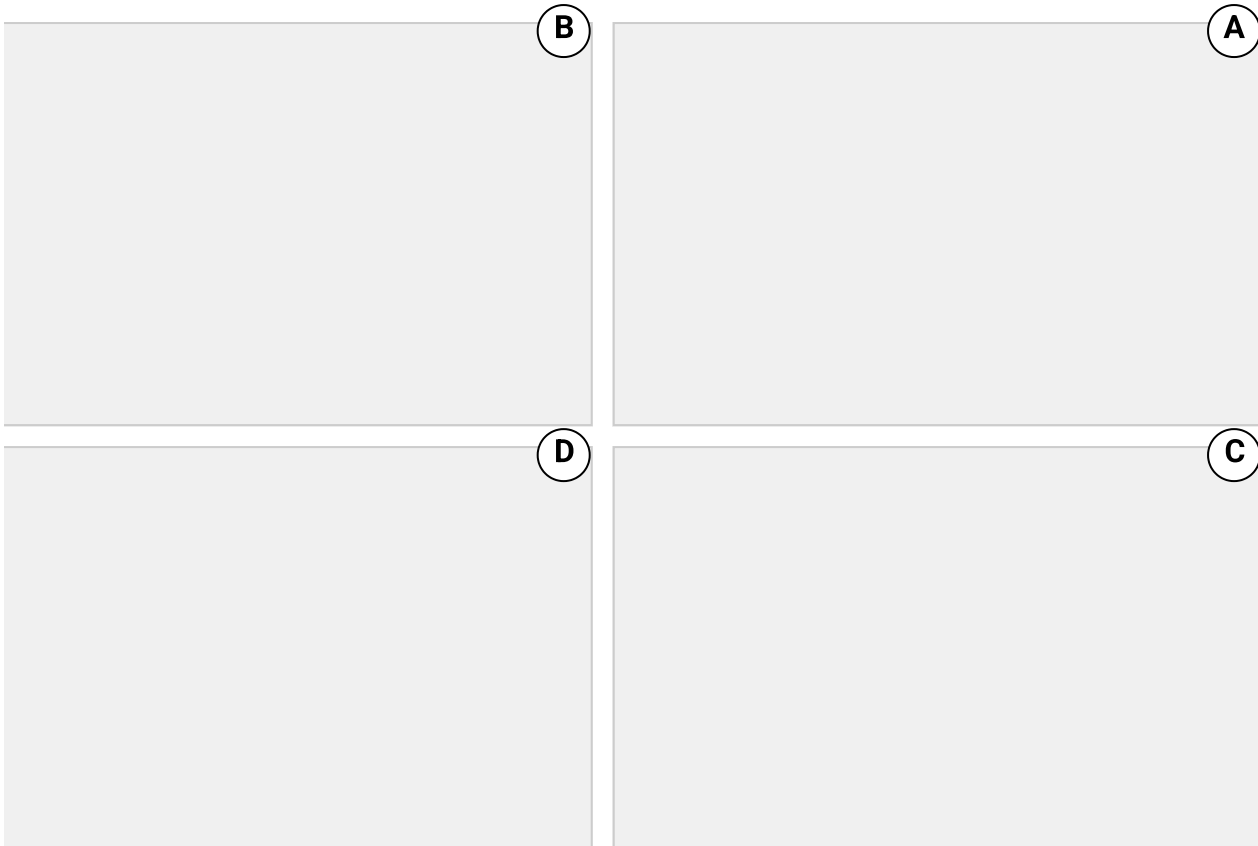
است. عوامل پیش‌بینی‌کننده عبارتند از (الف) جدا شوند میکروآنوریسم‌ها، خونریزی‌های نقطه‌ای و

جدول ۱۳.۱ طبقه‌بندی خلاصه‌شده مطالعه درمان زودهنگام رتینوپاتی دیابتی (ETDRS) برای رتینوپاتی دیابتی

مدیریت	دسته‌بندی/توضیحات رتینوپاتی دیابتی غیرپرولیفراتیو (NPDR)
معاینه مجدد در ۱۲ ماه	بدون DR
معاینه مجدد اکثر بیماران در ۱۲ ماه	NPDR بسیار خفیف فقط میکروآنوریسم
دامنه معاینه مجدد ۶-۱۲ ماه، بسته به شدت علائم پایداری، عوامل سیستمیک و شرایط شخصی بیمار	NPDR خفیف هر یک یا همه موارد زیر: میکروآنوریسم‌ها، خونریزی‌های شبکیه، آگزوداها، لکه‌های پشمی، تا سطح NPDR متوسط. بدون ناهنجاری‌های میکروواسکولار داخل شبکیه‌ای (IRMA) یا تسبیحی شدن قابل توجه وریدها.
معاینه مجدد تقریباً در ۶ ماه رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی (PDR) تا ۲۶٪، PDR پرخطر تا ۸٪ در عرض یک سال.	NPDR متوسط • خونریزی‌های شدید شبکیه (بیشتر از عکس استاندارد ETDRS شماره 2A: حدود ۲۰ میکروآنوریسم متوسط-بزرگ در هر ربع) در ۳-۱ ربع یا IRMA خفیف. • تسبیحی شدن قابل توجه وریدها می‌تواند در حداکثر ۱ ربع وجود داشته باشد. • لکه‌های پشمی معمولاً وجود دارند.
معاینه مجدد در ۴ ماه PDR تا ۵۰٪، PDR پرخطر تا ۱۵٪ در عرض یک سال	NPDR شدید قانون ۴-۲-۱؛ یک یا چند مورد از: • خونریزی‌های شدید در هر ۴ ربع. • تسبیحی شدن قابل توجه وریدها در ۲ ربع یا بیشتر. • IRMA متوسط در ۱ ربع یا بیشتر.
معاینه مجدد در ۲-۳ ماه PDR پرخطر تا ۴۵٪ در عرض یک سال.	NPDR بسیار شدید دو یا چند معیار از معیارهای NPDR شدید.
رتینوپاتی دیابتی پرولیفراتیو (PDR)	
درمان با توجه به شدت علائم، پایداری، عوامل سیستمیک و شرایط شخصی بیمار مانند قابلیت اطمینان از حضور برای معاینه مجدد در نظر گرفته می‌شود. اگر درمان نشود، معاینه مجدد تا ۲ ماه.	PDR خفیف-متوسط عروق جدید روی دیسک (NVD) یا عروق جدید در جای دیگر (NVE)، اما وسعت آن برای احراز معیارهای پرخطر کافی نیست.
درمان توصیه می‌شود - به متن مراجعه شود باید در اسرع وقت و قطعاً در همان روزی که بیمار	PDR پرخطر

• NVD بزرگتر از عکس استاندارد ETDRS شماره 10A (جدول ۱۳.۴A) علامت‌دار با دید خوب شبکه‌ی مراجعه می‌کند، انج

بیماری‌های عروقی شبکه‌ی



شکل ۱۳.۲ میکروآنوریسم‌ها – هیستوپاتولوژی. (A) دو بازوی یک حلقه مویرگی که ممکن است با هم ادغام شده و یک میکروآنوریسم را تشکیل دهند – نمونه مسطح از شبکه‌ی تزریق شده با جوهر هندی؛ (B) ناحیه‌ای از عدم پرفیوژن مو میکروآنوریسم‌های مجاور – نمونه مسطح از شبکه‌ی تزریق شده با جوهر هندی؛ (C) پری‌سیت‌های دژنره ائوزینوفیلیک (صورتی تیره) – نمونه هضم شده با تریپسین؛ (D) میکروآنوریسم همراه با تکثیر سلول‌های اندوتلیال (میکروآنوریسم سلولی) – نمونه هضم شده با تریپسین. (با تشکر از جی هری و جی میسون، از کتاب آسیب‌شناسی بالینی چشم، باتر هاینمن (۲۰۰۱).

○ با گذشت زمان، تعداد و اندازه تمایل به ا دارند (شکل ۱۳.۵C) و فووه‌آ ممکن است در شود.

○ هنگامی که نشئت متوقف می‌شود، اگزودا طور خود به خود طی چند ماه، یا از طریق مویرگ‌های سالم اطراف یا توسط فاگوسیتوز می‌شوند.

○ نشئت مزمن منجر به بزرگ شدن و رسوب کلسترول کریستالی می‌شود (شکل ۱۳.۵D).

● خونریزی‌های گرد تیره و عمیق‌تر (شکل ۱۳.۴D)

نمایانگر انفارکتوس‌های هموراژیک شبکه‌ی هستند و در لایه‌های میانی شبکه‌ی قرار دارند (به شکل ۱۳.۴A مراجعه کنید). میزان درگیری یک نشانگر مهم برای احتمال پیشرفت به PDR است.

اگزوداها

اگزوداها در اثر ادم موضعی مزمن شبکه‌ی ایجاد می‌شوند. آنها در محل اتصال شبکه‌ی طبیعی و ادماتو ایجاد می‌شوند. آنها از لیپوپروتئین و ماکروفاژهای پر از چربی تشکیل

شده‌اند که عمدتاً در لایه پلکسی‌فرم خارجی قرار دارند (شکل ۱۳.۵A). هیپرلیپیدمی ممکن است احتمال تشکیل اگزودا را افزایش دهد.

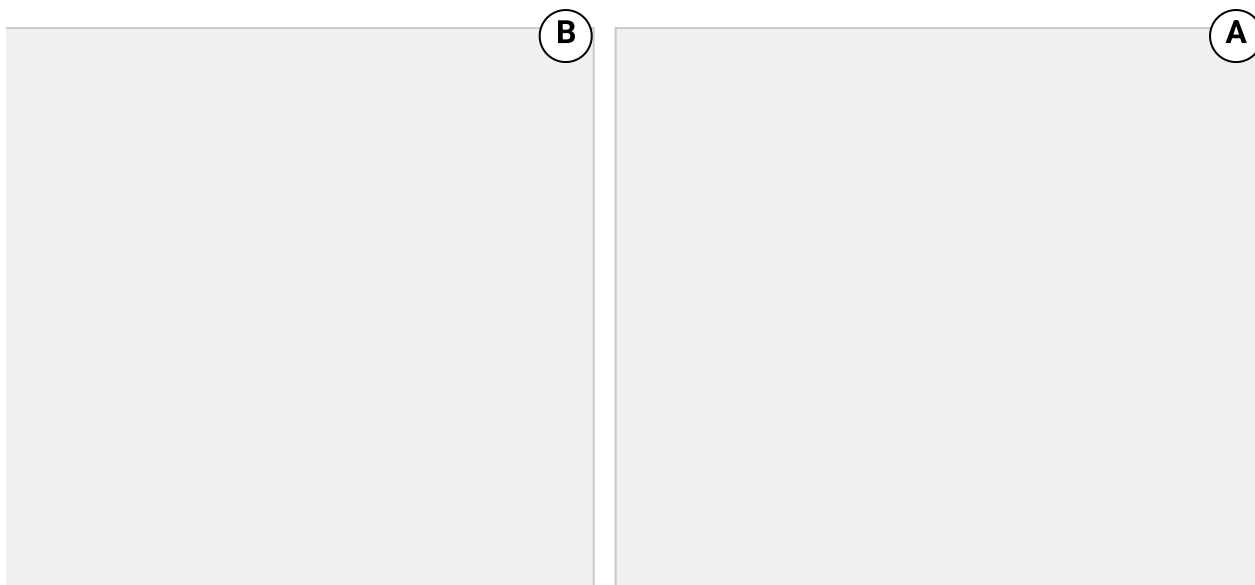
● علائم

○ ضایعات زرد مومی‌شکل (شکل ۱۳.۵B) با حاشیه‌های نسبتاً مشخص که به صورت توده‌ها و/یا حلقه‌هایی در قطب خلفی مرتب شده‌اند و اغلب میکروآنوریزم‌های نشت‌دهنده را احاطه کرده‌اند.

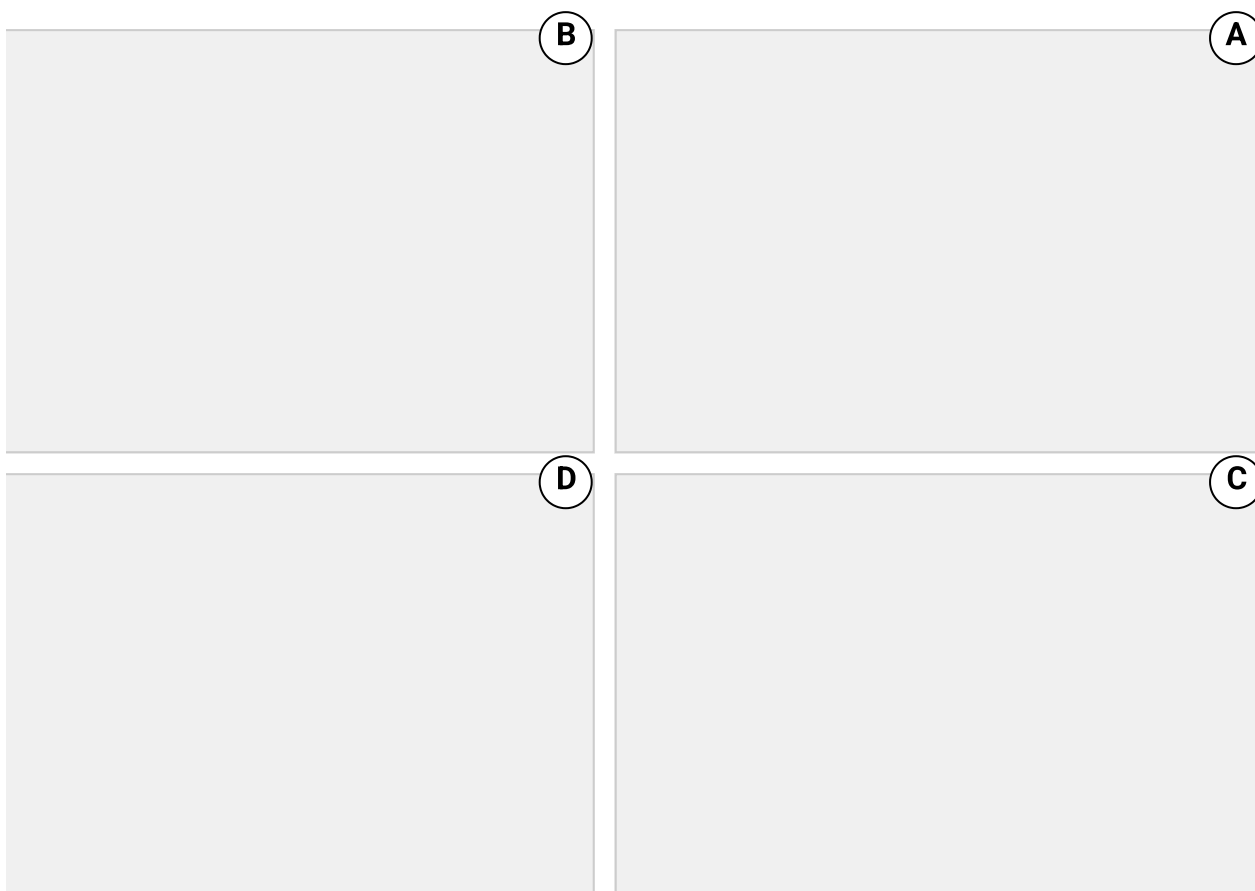
● FA معمولاً فقط با اگزوداهای متراکم بزرگ، هیپوفلورسانس نشان می‌دهد. اگرچه فلورسانس زمینه‌ای کوروئید پوشانده می‌شود، اما فلورسانس مویرگی شبکه به طور کلی بر روی ضایعات حفظ می‌شود.

ادم ماکولای دیابتی (DMO)

ماکولوپاتی دیابتی (ادم ماکولا، اگزوداها یا ایسکمی) شایع‌ترین علت کاهش بینایی متوسط در بیماران دیابتی به ویژه نوع ۲ است. ادم منتشر شبکه



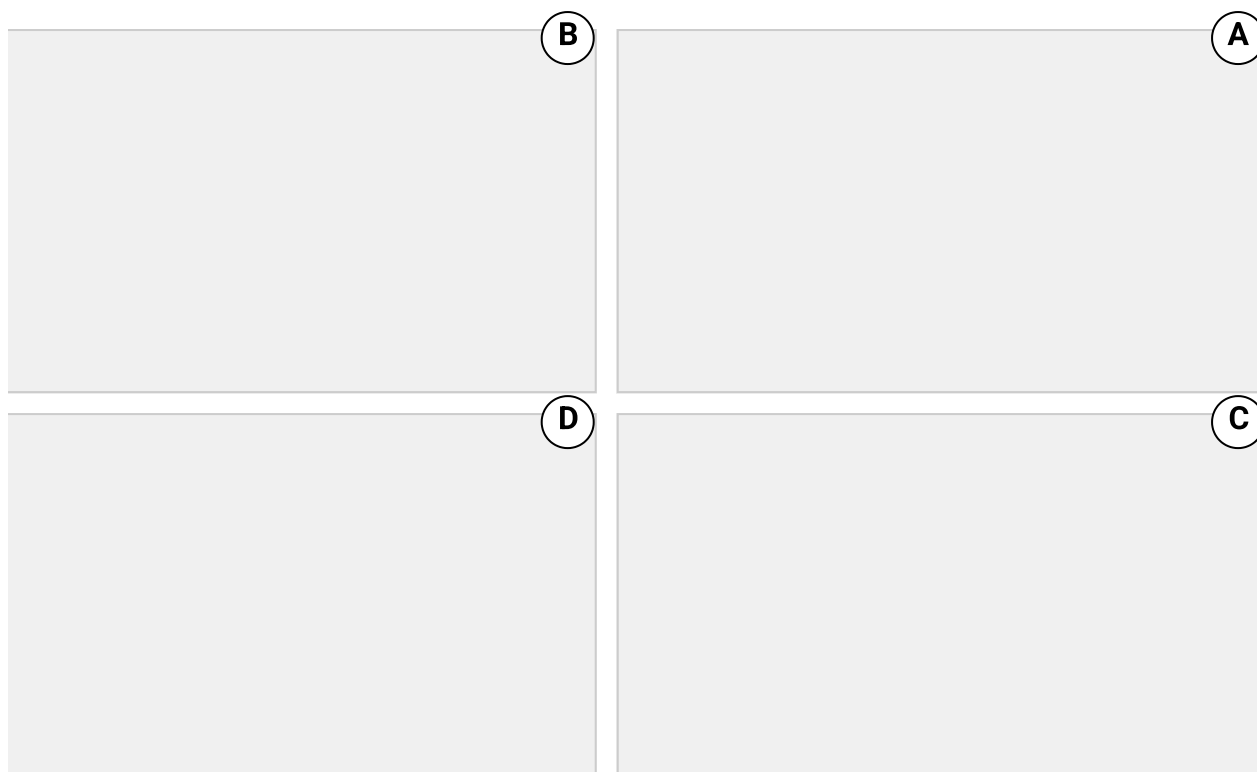
شکل ۱۳.۳ تغییرات اولیه. (A) میکروآنوریزم‌ها و خونریزی‌های نقطه‌ای/لکه‌ای در قطب خلفی؛ (B) آنژیوگرافی فلورس (FA) که نقاط هایپرفلورسانس پراکنده تیپیک میکروآنوریزم‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳.۴ خونریزی‌های شبکیه. (A) هیستولوژی که خون را به صورت منتشر در لایه‌های رشته عصبی شبکیه و سلول گانگلیونی و به صورت گلبول در لایه‌های خارجی نشان می‌دهد؛ (B) خونریزی‌های لایه رشته عصبی شبکیه (شعله‌ای)؛

خونریزی‌های نقطه‌ای و لکه‌ای؛ (D) خونریزی‌های تیره و عمیق. (با تشکر از جی هری و جی میسون، از کتاب آسیب‌شنا بالینی چشم، باترورث-هایمن ۲۰۰۱ - شکل A).

بیماری‌های عروقی شبکیه



شکل ۱۳.۵ اگزوداها. (A) هیستولوژی که رسوبات ائوزینوفیلیک نامنظم را عمدتاً در لایه پلکسی‌فرم خارجی نشان می‌دهد (B) اگزوداهای کوچک و میکروآنوریسم‌ها؛ (C) اگزوداهای گسترده‌تر که الگوی حلقوی (سرسینه) تشکیل می‌دهند؛ (D) اگزوداهایی که فووه‌آ را درگیر کرده‌اند، شامل رسوب مرکزی کلسترول کریستالی.

● **ماکولوپاتی کانونی (فوکال): ضخیم‌شدگی ن**

با حدود مشخص که با حلقه‌های کامل یا ناقص اگزودا همراه است (شکل ۱۳.۸A). FA هایپرفلورسانس کانونی تأخیری به دلیل نشت نشان می‌دهد، که معمولاً با پرفیوژن خوب ماک همراه است (شکل ۱۳.۸B).

● **ماکولوپاتی منتشر (دیفیوز): ضخیم‌شدگی**

شبکیه، که ممکن است با تغییرات سیستوئید باشد. معمولاً میکروآنوریسم‌های پراکنده و خونریزی‌های کوچک نیز وجود دارند. ممکن است نشانه‌های تشخیصی توسط ادم پوشانده شوند، ممکن است تعیین محل فووه‌آ را غیرممکن کند (شکل ۱۳.۹A). FA هایپرفلورسانس منتشر در میانی و تأخیری را نشان می‌دهد (شکل ۱۳.۹B).

ادم در اثر نشت وسیع مویرگی و ادم موضعی ناشی از نشت کانونی از میکروآنوریسم‌ها و قطعات مویرگی متسع ایجاد می‌شود. مایع در ابتدا بین لایه‌های پلکسی‌فرم خارجی و هسته‌ای داخلی قرار می‌گیرد. بعداً ممکن است لایه‌های پلکسی‌فرم داخلی و رشته‌های عصبی را نیز درگیر کند، تا زمانی که در نهایت کل ضخامت شبکیه ادماتو می‌شود. این امر با استفاده از OCT (شکل ۱۳.۶A) و FA (شکل ۱۳.۶B) به راحتی قابل تشخیص است.

ماکولوپاتی ایسکمیک

● ادم ماکولای بالینی قابل توجه (CSMO) در

ETDRS به شرح زیر تعریف می‌شود:

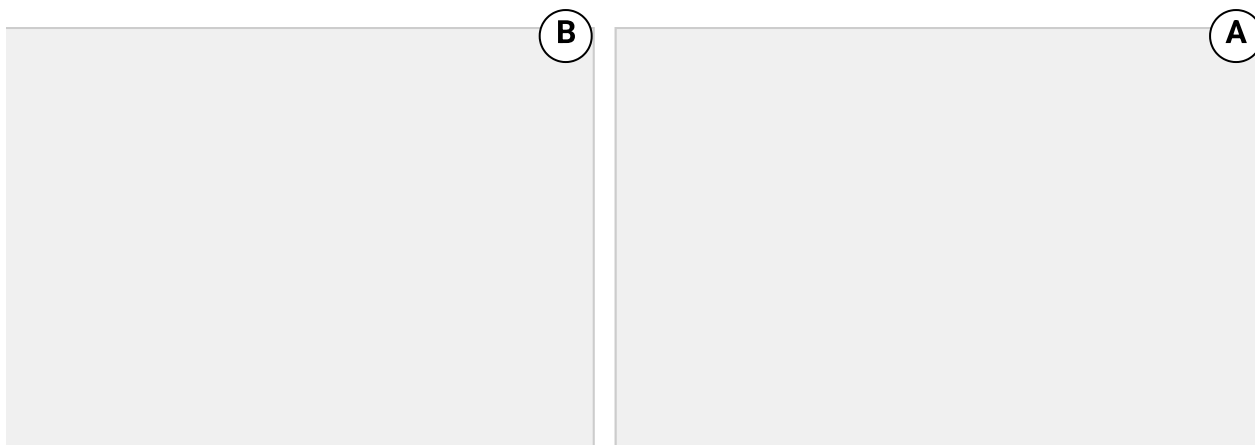
○ ضخیم‌شدگی شبکیه در فاصله ۵۰۰ میکرومتری (یا ۱/۳ قطر دیسک) از مرکز ماکولا (شکل ۱۳.۷، بالا چپ).

○ آگزوداهای سخت در فاصله ۵۰۰ میکرومتری از مرکز ماکولا، همراه با ضخیم‌شدگی شبکیه مجاور، که ممکن است بیش از ۵۰۰ میکرومتر از مرکز فووه‌آ فاصله داشته باشد (شکل ۱۳.۷، بالا راست).

○ ضخیم‌شدگی شبکیه به مساحت ۱ قطر دیسک یا بزرگتر، که هر بخشی از آن در فاصله یک قطر دیسک از مرکز ماکولا قرار داشته باشد (شکل ۱۳.۷، پایین وسط).

● **علائم.** شبکیه اغلب خونریزی‌های نقطه‌ای و و لکه‌های پشمی را نشان می‌دهد، اما ماکولا مد است با وجود کاهش حدت بینایی، نسبتاً طبیعی نظر برسد (شکل ۱۳.۱۰A).

● **FA** عدم پرفیوژن مویرگی در فووه‌آ (FAZ) بزرگ‌شده) و اغلب نواحی دیگر عدم پرفیوژن م در قطب خلفی و محیط را نشان می‌دهد (شکل ۱۳.۱۰B و ظاهر OCTA در شکل ۱۴.۲۶D).

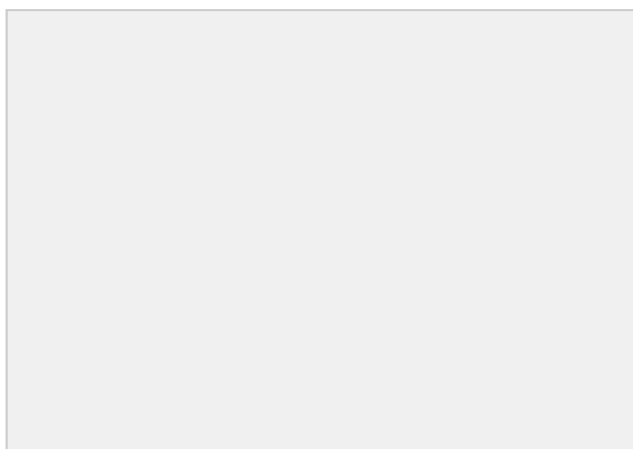


شکل ۱۳.۶ ادم ماکولای سیستوئید. (A) OCT که ضخیم‌شدگی شبکیه و فضاهای سیستوئید را نشان می‌دهد؛ (B) A-μ میکروآنوریسم‌های نشت‌دهنده و هایپرفلورسانس منتشر مرکزی با الگوی گلبرگی را نشان می‌دهد. (با تشکر از ا. آمبرز شکل A).

حدود ۸۰٪ از لکه‌های پشمی دارای حفره‌های هایپرر هستند که به صورت کیست ظاهر می‌شوند.

تغییرات وریدی

ناهنجاری‌های وریدی که در ایسکمی شبکیه دیده می‌شود شامل اتساع و پیچ‌خوردگی عمومی، حلقه‌ای شدن (A-μ ۱۳.۱۲)، تسبیحی شدن (باریک‌شدگی و اتساع کانونر (شکل B-μ ۱۳.۱۲) و قطعه‌قطعه شدن سوسیسی‌شکل (C-μ ۱۳.۱۲) است. وسعت ناحیه شبکیه که تغییرات وریدی نشان می‌دهد، با احتمال ابتلا به بیماری پرولیفراتیو است.



شکل ۱۳.۷ ادم ماکولای بالینی قابل توجه (به متن مراجعه شود).

لکه‌های پشمی (Cotton-wool spots)

لکه‌های پشمی از تجمع بقایای نورونی در لایه رشته‌های عصبی تشکیل شده‌اند. آنها در اثر اختلال ایسکمیک آکسون‌های عصبی ایجاد می‌شوند که انتهای متورم آنها در میکروسکوپ نوری به صورت ساختارهای کروی در لایه رشته‌های عصبی دیده می‌شود که به عنوان اجسام سیستوئید شناخته می‌شوند (شکل A-μ ۱۳.۱۱). با بهبود لکه‌های پشمی، بقایا توسط اتولیز و فاگوسیتوز حذف می‌شوند.

ناهنجاری‌های میکروواسکولار داخل شبکیه‌ای

ناهنجاری‌های میکروواسکولار داخل شبکیه‌ای (RMA) شانت‌های شریانی-وریدی هستند که از شریانچه‌ها؛ شبکیه به ونول‌ها می‌روند، بنابراین بستر مویرگی را می‌زنند و اغلب در مجاورت نواحی عدم پرفیوژن واژه مویرگی دیده می‌شوند (شکل A-μ ۱۳.۱۳).

● **علائم.** ضایعات سطحی کوچک، کرکی و سفیدرنگ که عروق خونی زیرین را می‌پوشانند (شکل B ۱۳.۱۳ و C). آنها از نظر بالینی فقط در شبکه پس از استوا، جایی که لایه رشته عصبی ضخامت کافی برای قابل مشاهده کردن آنها را دارد، مشهود هستند.

● **FA** هیپوفلورسانس کانونی به دلیل ایسکمی موضعی و انسداد فلورسانس زمینه‌ای کوروئید را نشان می‌دهد.

● **OCT** لکه‌های پشمی را در لایه رشته عصبی شبکه نشان می‌دهد که در مرحله حاد الگوی هایپررفلکتیو دارند.

● **علائم.** خطوط قرمز، ظریف و نامنظم داخل شبکه‌ای که از شریانچه‌ها به ونول‌ها می‌روند، عبور از عروق خونی اصلی (شکل B ۱۳.۱۳).

● **FA** هیپوفلورسانس کانونی مرتبط با نواحی بسته شدن مویرگ‌ها ('ریزش') را نشان می‌دهد بدون نشت (برخلاف نئوواسکولاریزاسیون، که نشت فراوان فلورسئین رخ می‌دهد).

● **OCT.** برخلاف عروق جدید، IRMA از غشای محدودکننده داخلی (ILM) عبور نمی‌کند.

تغییرات شریانی

اتساع ظریف شریانچه‌ای ممکن است نشانگر اولیه عملکرد ایسکمیک باشد. هنگامی که ایسکمی قابل توجه وجود دارد، علائم شامل باریک‌شدگی محیطی، 'سیم نقره‌ای' و انسداد است، شبیه به ظاهر تأخیری پس انسداد شاخه‌ای شریان شبکه.

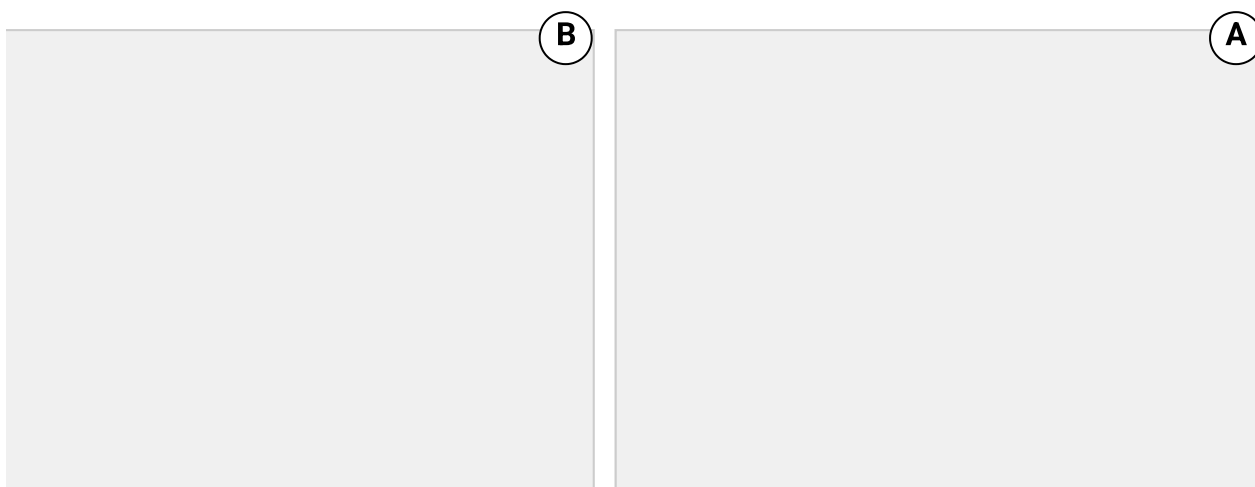
رتینوپاتی پرولیفراتیو

اگرچه عروق جدید پیش‌شبکه‌ای ممکن است در هر از شبکه ایجاد شوند، اما معمولاً در قطب خلفی دیده می‌شوند. بافت فیبروزه، در ابتدا ظریف، به تدریج با افزایش اندازه عروق، توسعه می‌یابد.

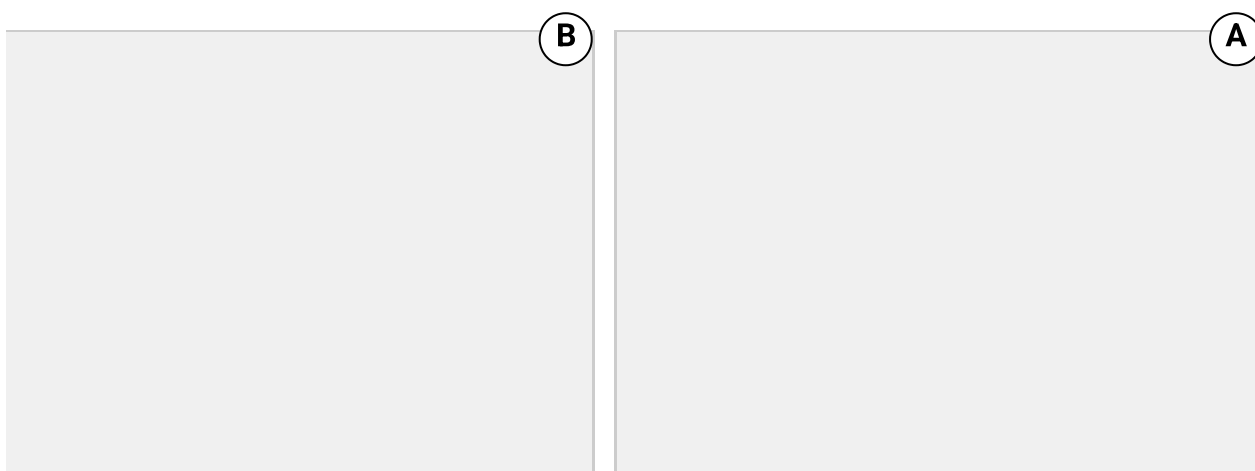
بیماری‌های عروقی شبکیه



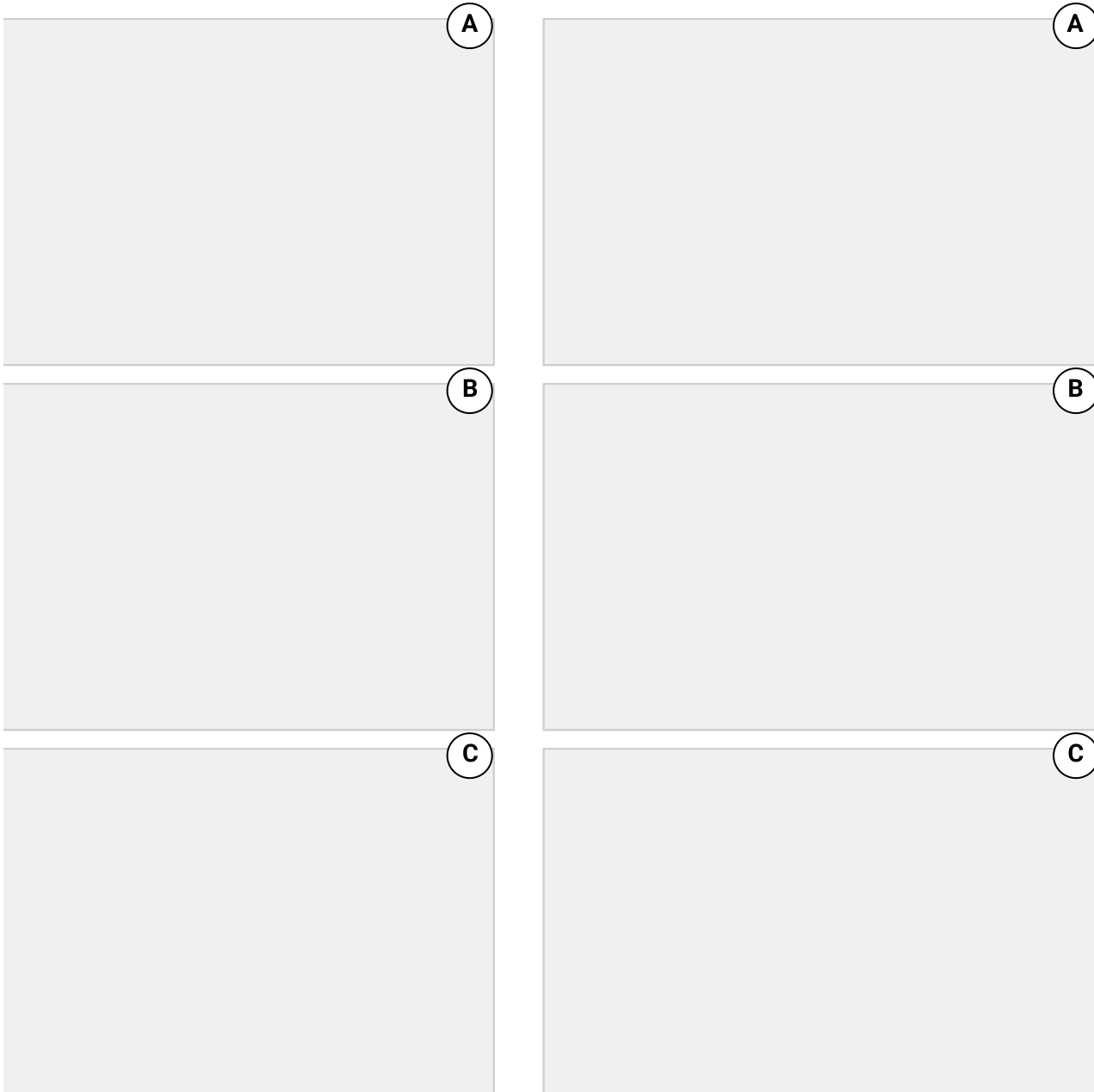
شکل ۱۳.۸ ماکولوپاتی دیابتی کانونی (فوکال). (A) حلقه‌ای از آگزوداهای سخت در ناحیه تمپورال ماکولا؛ (B) فاز تأخیر ناحیه کانونی هایپرفلورسانس ناشی از نشت را در مرکز حلقه آگزودا نشان می‌دهد.



شکل ۱۳.۹ ماکولوپاتی دیابتی منتشر (دیفیوز). (A) خونریزی‌های نقطه‌ای و لکه‌ای - ضخیم‌شدگی منتشر شبکیه وجود (فلش)، که دیدن آن از نظر بالینی ممکن است دشوار باشد؛ (B) فاز تأخیری FA که هایپرفلورسانس وسیع (فلش) را، قطب خلفی به دلیل نشت در همان بیمار نشان می‌دهد.



شکل ۱۳.۱۰ ماکولوپاتی دیابتی ایسکمیک. (A) خونریزی‌های نقطه‌ای و لکه‌ای و لکه‌های پشمی؛ (B) فاز وریدی FA که هیپوفلورسانس را به دلیل عدم پرفیوژن مویرگی در ماکولا و جاهای دیگر نشان می‌دهد.



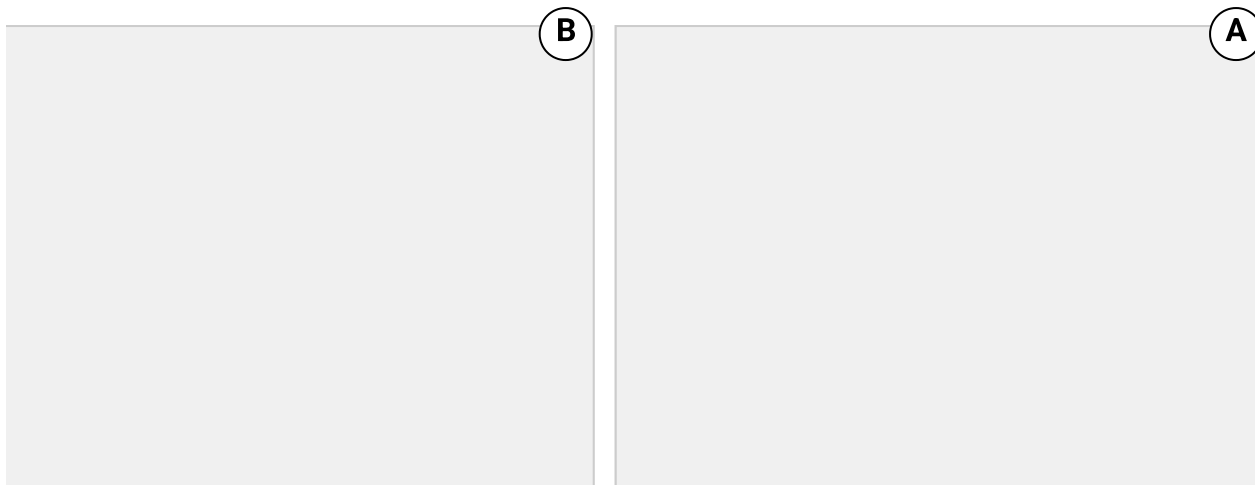
شکل ۱۳.۱۲ تغییرات وریدی. (A) حلقه‌ای شدن؛ (B) تسبیجی شدن؛ (C) قطعه‌قطعه شدن شدید.

نکته: بهبود در بهترین دید اصلاح شده پس از سه تزر داروی ضد VEGF، یک پیش‌بینی‌کننده قوی برای پاسخ بلندمدت در بیمار مبتلا به ادم ماکولای دیابتی است.

شکل ۱۳.۱۱ لکه‌های پشمی. (A) هیستولوژی که اجسام سیستوئید را در لایه رشته عصبی شبکیه نشان می‌دهد؛ (B) ظاهر بالینی؛ (C) رتینوپاتی پره‌پرولیفراتیو که IRMA را نشان می‌دهد (فلش).

نکته: درمان ضد VEGF و استروئیدهای داخل زجاجیه‌ای گزینه‌های درمانی اصلی مورد استفاده در درمان ادم ماکولای دیابتی هستند.

بیماری‌های عروقی شبکیه



شکل ۱۳.۱۳ ناهنجاری‌های میکروواسکولار داخل شبکیه‌ای. (A) هیستولوژی که شانت شریانی-وریدی و چند میکروآنور؛ در یک بستر مویرگی با پرفیوژن ضعیف نشان می‌دهد - نمونه مسطح از شبکیه تزریق شده با جوهر هندی؛ میکروسکوپ کنتراست فاز؛ (B) ظاهر بالینی (فلش).

● عروق جدید روی دیسک (NVD)

نئوواسکولاریزاسیون روی یا در فاصله یک قطر دیسک از سر عصب بینایی را توصیف می‌کند (شکل ۱۳.۱۴).

● NVE نئوواسکولاریزاسیون دورتر از دیسک را

توصیف می‌کند (شکل ۱۳.۱۵).

● عروق جدید روی عنیه (NVI – شکل ۱۳.۱۶)، که

به آن روبئوزیس ایریدیس نیز گفته می‌شود، احتمال بالایی برای پیشرفت به گلوکوم نئوواسکولار دارد (به فصل ۱۱ مراجعه کنید).

● FA (به شکل ۱۳.۱۴C مراجعه کنید)

نئوواسکولاریزاسیون را در مراحل اولیه آنژیوگرام برجسته می‌کند و هاپرپلورسانس نامنظم و در حال گسترش را به دلیل نشت شدید رنگ از بافت نئوواسکولار در مراحل بعدی نشان می‌دهد. FA می‌تواند برای تأیید وجود عروق جدید (NV) در صورت تردید در تشخیص بالینی و همچنین برای مشخص کردن نواحی ایسکمیک شبکه که ممکن است به طور انتخابی برای درمان لیزری هدف قرار گیرند، استفاده شود.

● OCT شبکه در تشخیص عروق جدید (۱۰۰٪)

خوب است، اما نه در تشخیص رگ‌رسیون (۴۵٪) یا فعال شدن مجدد (۱۰٪). با این حال، آنژیوگرافی OCT برای پایش عینی بیماری پس از درمان مفید است.

درمان

عمومی

● سایر عوامل قابل اصلاح مانند آئمی و نارسا

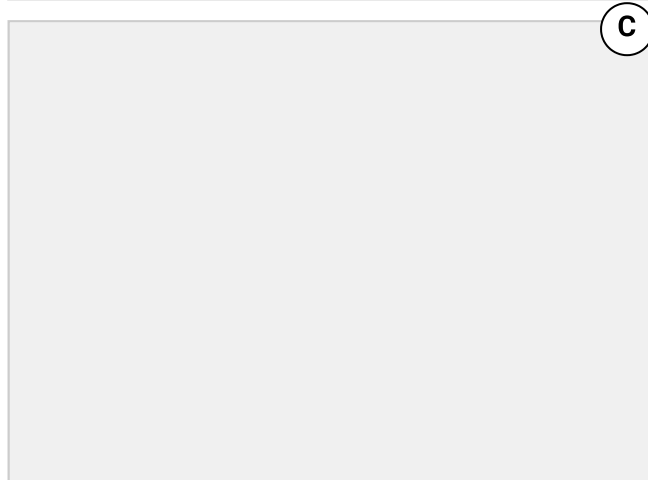
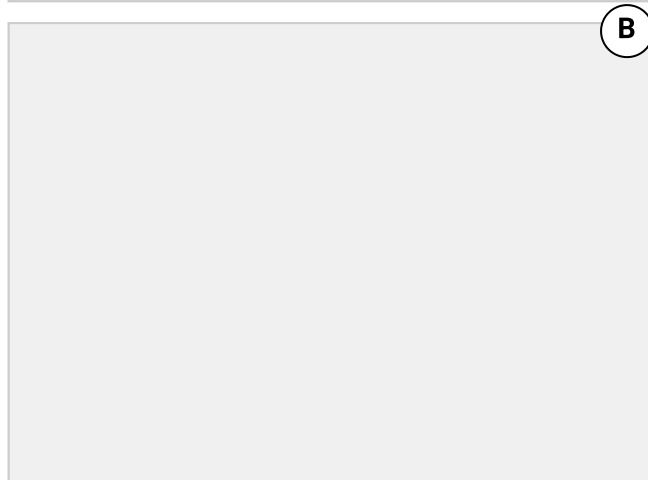
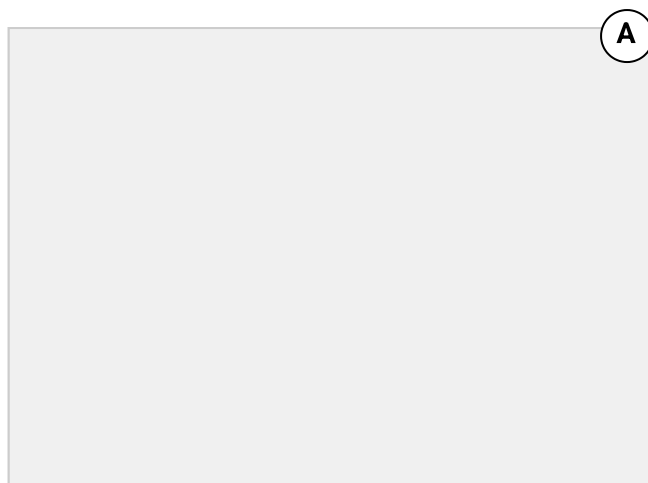
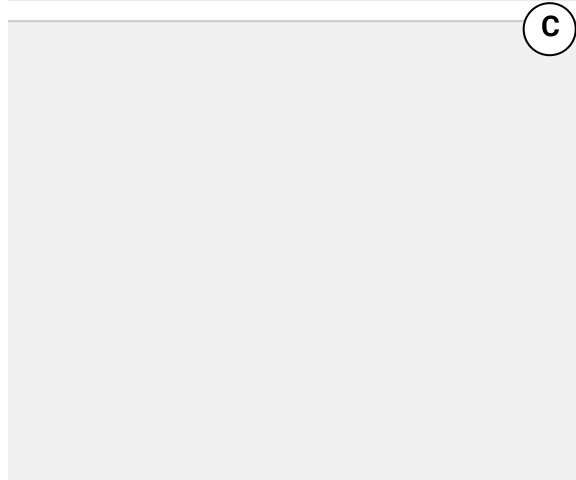
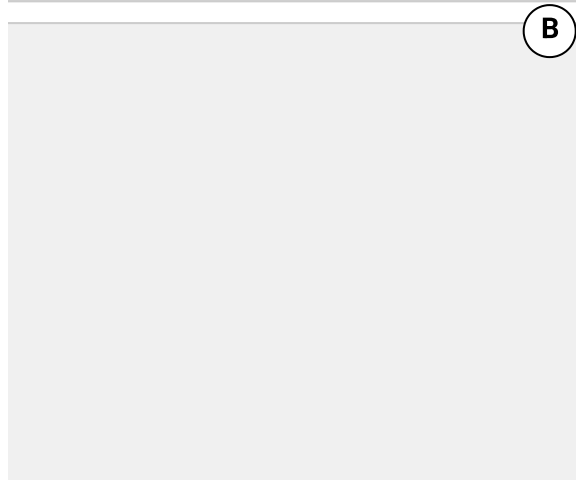
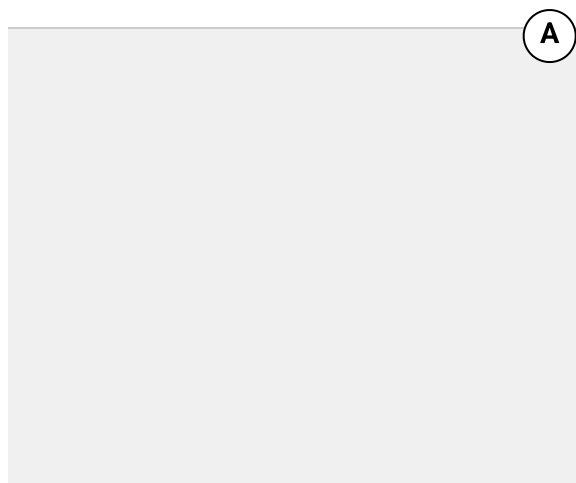
کلیه باید در صورت لزوم مورد توجه قرار گیرند.

● نکته: کلید پیشگیری از رتینوپاتی دیابتی، آموزش بیمه

کنترل طولانی‌مدت قند خون است.

درمان چشمی ادم ماکولای دیابتی

تا همین اواخر، فوتوکواگولاسیون لیزری درمان اصلر DMO بود که خطر کاهش بینایی متوسط را تا ۵۰٪، مقایسه با مشاهده کاهش می‌داد. در دسترس بود عوامل ضد VEGF داخل زجاجیه‌ای و شواهد قوی بر حمایت از اثربخشی آنها، رویکرد مدیریت را در سال‌های اخیر به طور چشمگیری تغییر داده است. بسیاری از دستورالعمل‌های فعلی مراقبت از نتایج کارآزمایی‌ها کنترل‌شده تصادفی آینده‌نگر بزرگ که توسط شبکه تحقیقات بالینی رتینوپاتی دیابتی (DRCR.net) انجام است، نشأت گرفته‌اند. باید به خاطر داشت که این مطالعات نتایج متوسطی را در گروه‌هایی از بیماران می‌دهند و پاسخ‌های فردی ممکن است به طور قابل توجهی متفاوت باشد، به طوری که برخی از بیماران کمی از این مداخلات می‌برند یا هیچ سودی نمی‌برند گزینه‌ها باید همیشه به طور کامل با بیمار در میان گذاشته شوند. به طور خاص، بیماران با دید خوب (د یا بهتر) که در غیر این صورت معیارهای درمان را دار ممکن است ترجیح دهند تا زمانی که خطرات و مزایا مداخلات مختلف در نظر گرفته شود، تحت نظر باشند نیاز به پیگیری دقیق و هزینه درمان پیشنهادی نیز است برای برخی از بیماران یک مسئله باشد و باید بحث در مورد درمان در نظر گرفته شود.



شکل ۱۳.۱۵ عروق جدید در جای دیگر (NVE). (A) > (B) شدید؛ (C) همراه با فیبروز.

نکته: فوتوکواگولاسیون پان‌رتینال همچنان درمان اص
رتینوپاتی دیابتی پرولیفراتیو در اکثر سیستم‌های بهدا
است.

شکل ۱۳.۱۴ عروق جدید روی دیسک (NVD). (A) متوسط؛
(B) شدید همراه با لکه‌های پشمی؛ (C) FA که عروق
نشت‌دهنده دیسک را نشان می‌دهد، همراه با ریزش
وسیع مویرگ‌های محیطی و کانون کوچکی از عروق
نشت‌دهنده در جای دیگر.

نکته: تریامسینولون داخل زجاجیه‌ای یک گزینه درمانی خوب در زنان باردار مبتلا به ماکولوپاتی دیابتی است، اما این درمان می‌تواند باعث آب مروارید و افزایش خطر فشار داخل چشم (IOP) شود.

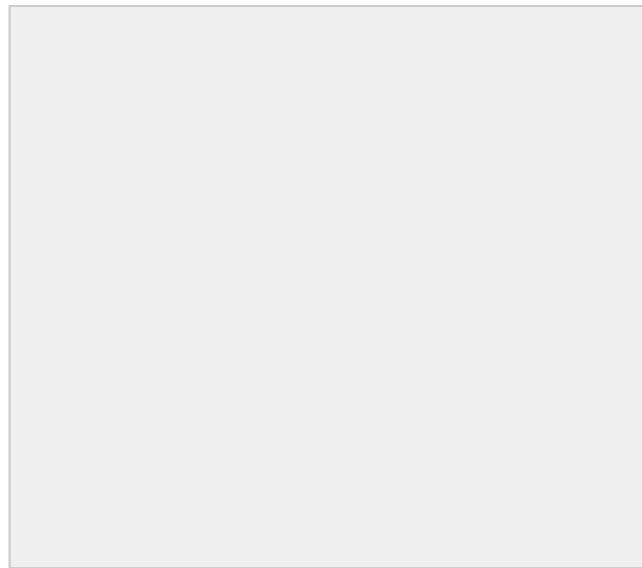
● تریامسینولون داخل زجاجیه‌ای و ایمپلنت

استروئیدی با رهش پایدار. در چشم‌های پسودوفاکیک، تزریق استروئید تریامسینولون داخل زجاجیه‌ای و به دنبال آن لیزر فوری، با بهبود بینا کاهش ضخامت شبکیه، قابل مقایسه با رانیبیز است. این یک گزینه درمانی خوب در بارداری یا مواردی است که منع مصرف برای درمان ضد IF وجود دارد (مثلاً انفارکتوس میوکارد اخیر). با این حال، خطر قابل توجهی برای ایجاد افزایش فشار داخل چشم (IOP) وجود دارد و باید به طور منظم پایش شود. در چشم فاکیک، خطر افزایش آب مروارید وجود دارد. ایمپلنت‌های استروئیدی داخل زجاجیه‌ای با رهش پایدار (مانند Ozurdex و Enantix) نتایج امیدوارکننده‌ای را نشان داده‌اند.

● ویتراکتومی پارس پلانا (PPV) ممکن است د

مواردی که ادم ماکولا با کشش مماسی ناشی از هایالوئید خلفی ضخیم و کشیده همراه است (۱۴ فصل - سندرم کشش ویتروماکولار مراجعه اندیکاسیون داشته باشد. همچنین پیشنهاد شده است که برخی از چشم‌ها بدون هایالوئید خلفی کشیده نیز ممکن است از ویتراکتومی سود ببرند نظر بالینی، هایالوئید خلفی ضخیم و کشیده با افزایش درخشش سطح پیش‌ماکولار زجاجیه مشخص می‌شود. FA معمولاً نشأت منتشر و OCT معمولاً ارزی قطعی است. چندین اندیکاسیون دیگر برای PV مدیریت بیماری چشمی دیابتی وجود دارد (بعداً ببینید).

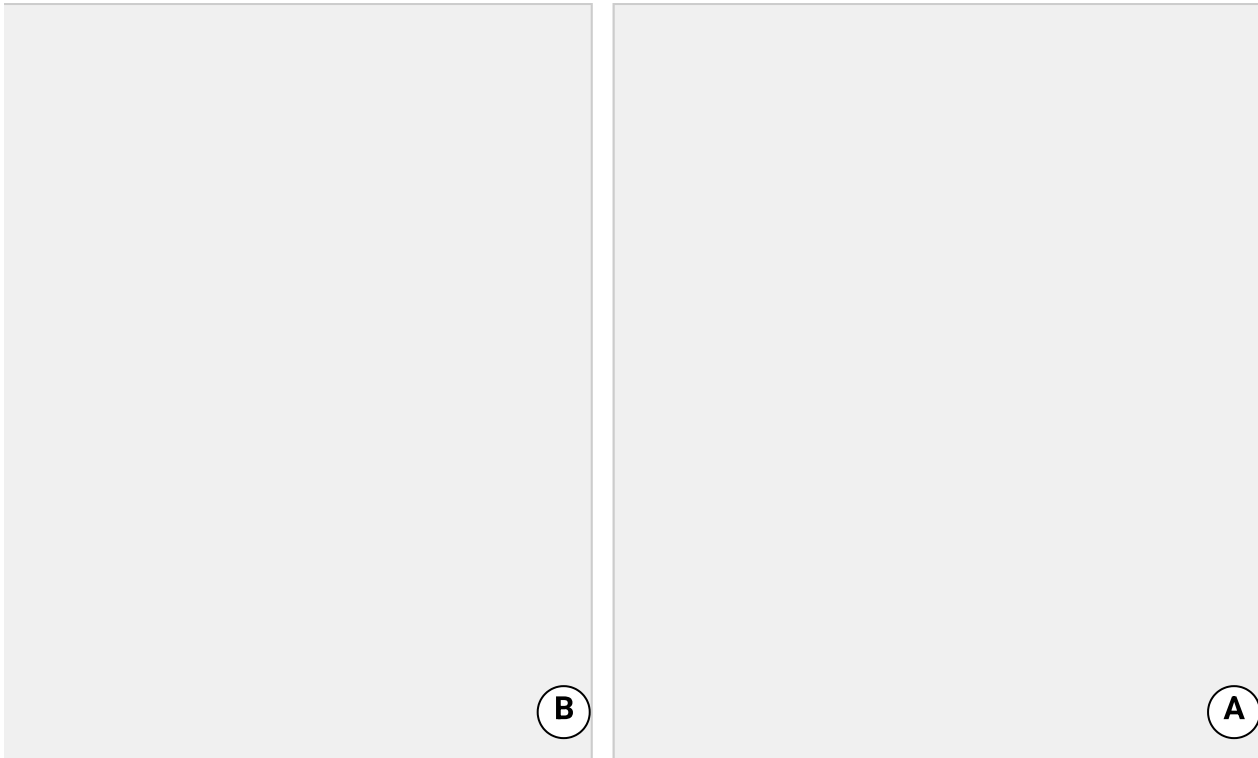
● توصیه‌های خاص



شکل ۱۳.۱۶ عروق جدید روی عنبیه (روئوزیس ایریدیس).

○ ماکولوپاتی دیابتی و حدت بینایی بهتر از ۶/۱۵ است. با این حال، آفلیرسپت در مقایسه با بواسیزوماب در افرادی که دید ۶/۱۵ یا بدتر دارند، احتمال بیشتری برای بهبود حدت بینایی دارد (شکل ۱۳.۱۷).

○ فارسیسیماب جدیدترین آنتی‌بادی مونوکلونال موجود برای درمان ماکولوپاتی دیابتی است. این دارو با خنثی کردن آنژیوپوپتین-۲ و VEGF-A عمل می‌کند که منجر به کاهش نفوذپذیری عروقی و التهاب، مهار رگ‌زایی و بهبود پایداری عروقی می‌شود. این دارو در بهبود بینایی به اندازه آفلیرسپت و رانیبیزوماب با پروفایل عوارض جانبی مشابه مؤثر است (مطالعات YOSEMITE و RHINE). پس از چهار تزریق ماهانه اولیه، می‌توان از رویکرد درمان-و-تمدید (treat-and-extend) با ۶ میلی‌گرم فارسیسیماب استفاده کرد که منجر به یک رژیم دوزینگ تا ۱۶ هفته می‌شود (بسته به حدت بینایی و یافته‌های OCT).



شکل ۱۳.۱۷ درمان ضد VEGF برای ادم ماکولای بالینی قابل توجه. (A) نقشه ضخامت ماکولا و ظاهر OCT قبل از در
که ضخیم‌شدگی منتشر ناحیه ماکولا را نشان می‌دهد؛ (B) ۶ ماه پس از درمان که برطرف شدن ادم را نشان می‌دهد.

درمان لیزری برای رتینوپاتی پرولیفراتیو

● درمان لیزری پراکنده (فوتوکواگولاسیون پان

- شکل A۱۳.۲۰) همچنان درمان اصلی PDR در سیستم‌های بهداشتی است. مطالعه رتینوپاتی D (DRS) ویژگی‌های بیماری پرخطر را مشخص می‌دهد. به عنوان مثال NVD شدید بدون خونریزی، خطر ۲۶٪ از دست بینایی در ۲ سال را به همراه دارد که با PRP به کاهش می‌یابد. با این حال، تحقیقات اخیر (پرو S از DRCR.net) نشان می‌دهد که یک دوره تزریق رتینوپاتی داخل زجاجیه‌ای به اندازه فوتوکواگولاسیون در بیماران با PDR پرخطر در مؤثر است (به زیر مراجعه کنید). علاوه بر این، مطالعه CLARITY داده‌های ۱ ساله را ارائه می‌دهد نشان می‌دهد تزریق آفلیرسپت داخل زجاجیه‌ای اندازه PRP در درمان PDR مؤثر است.

● رضایت آگاهانه

○ بیماران باید آگاه شوند که PRP ممکن است باعث نقص میدان بینایی با شدت شود تا رانندگی با وسیله نقلیه موتوری نظر قانونی منع کند. با این حال، اکثر بیماران که با دید خوب شروع می‌کنند، قادر به میدان بینایی دوچشمی خود در حد استاندارد قانونی مورد نیاز در اکثر کشورها هستند

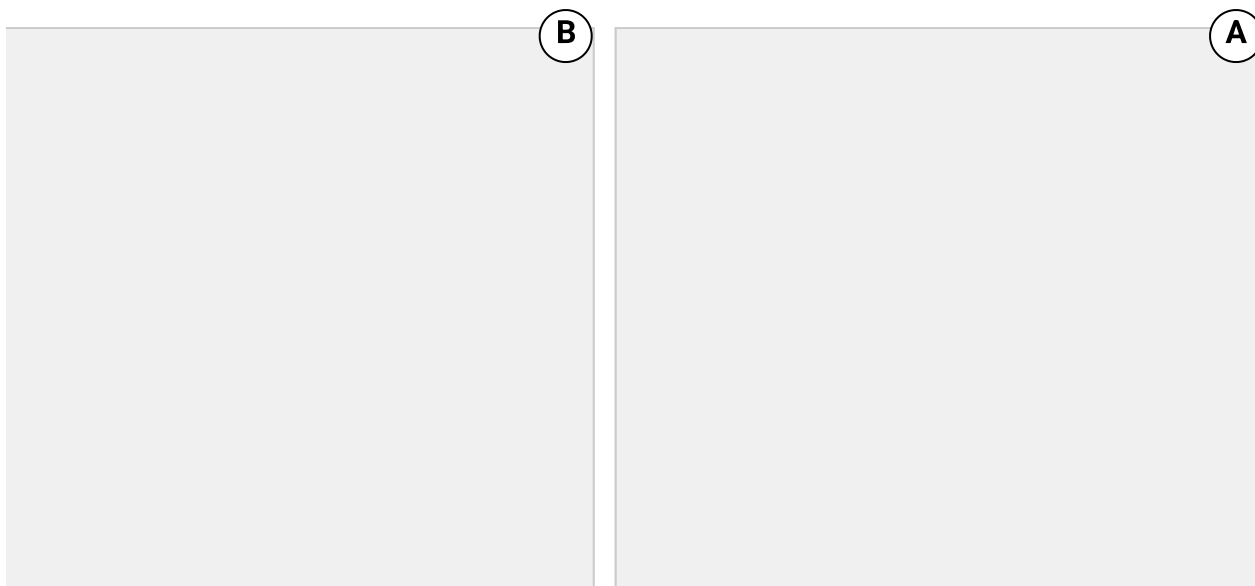
○ آنها باید آگاه شوند که خطری برای د مرکزی وجود دارد (به دلیل ایجاد یا تشدید ادم ماکولا)؛ خطری که با تقسیم کردن به جلسات متعدد قابل کاهش است.

○ در چشم‌های مبتلا به PDR و DMO همزمان، درمان با رانیبیزوماب، فارسیسیماب یا آفلیرسپت به تنهایی باید در نظر گرفته شود (به جای فوتوکواگولاسیون پان‌رتینال [PRP] و رانیبیزوماب یا PRP و آفلیرسپت).

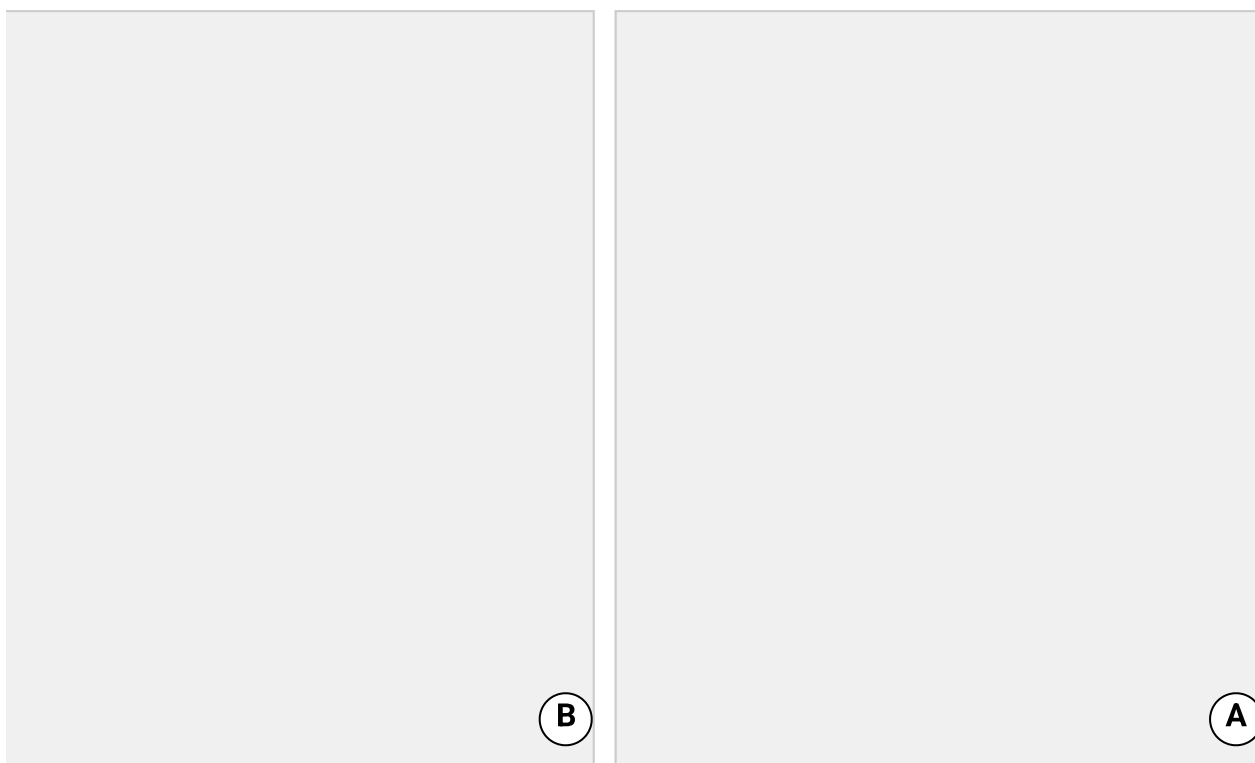
○ در چشم‌های مبتلا به DMO پایدار پس از ۶ ماه مونوتراپی ضد VEGF، افزودن لیزر یا تغییر به ایمپلنت دگزامتازون داخل زجاجیه‌ای را در صورت عدم وجود منع مصرف در نظر بگیرید. به نظر می‌رسد استفاده همزمان از ایمپلنت دگزامتازون داخل زجاجیه‌ای و تزریق رانیبیزوماب نتایج بهتری از نظر حدت بینایی نسبت به مونوتراپی با رانیبیزوماب به تنهایی در ماکولوپاتی دیابتی با درگیری مرکز ارائه می‌دهد.

○ چشم‌های با کاهش قابل توجه بینایی به دلیل DMO اغلب با ایسکمی ماکولار همراه هستند و بنابراین پیش‌آگهی ضعیفی دارند. مدیریت بهینه برای این گروه از بیماران مشخص نشده است. بسته به شرایط، از جمله شدت ادم ماکولا و سطح ایسکمی، هر یک از مداخلات مورد بحث در بالا ممکن است در نظر گرفته شود.

○ در موارد مقاوم، ویتراکتومی پارس پلانا ممکن است در نظر گرفته شود، به ویژه اگر کشش ویتروئوماکولار یا غشای اپی‌رتینال مشخص وجود داشته باشد.



شکل ۱۳.۱۸ لیزر برای ادم ماکولای بالینی قابل توجه. (A) قبل از درمان با لیزر شبکه‌ای اصلاح‌شده ماکولا؛ (B) بیمار ۶ بلافاصله پس از لیزر شبکه‌ای.

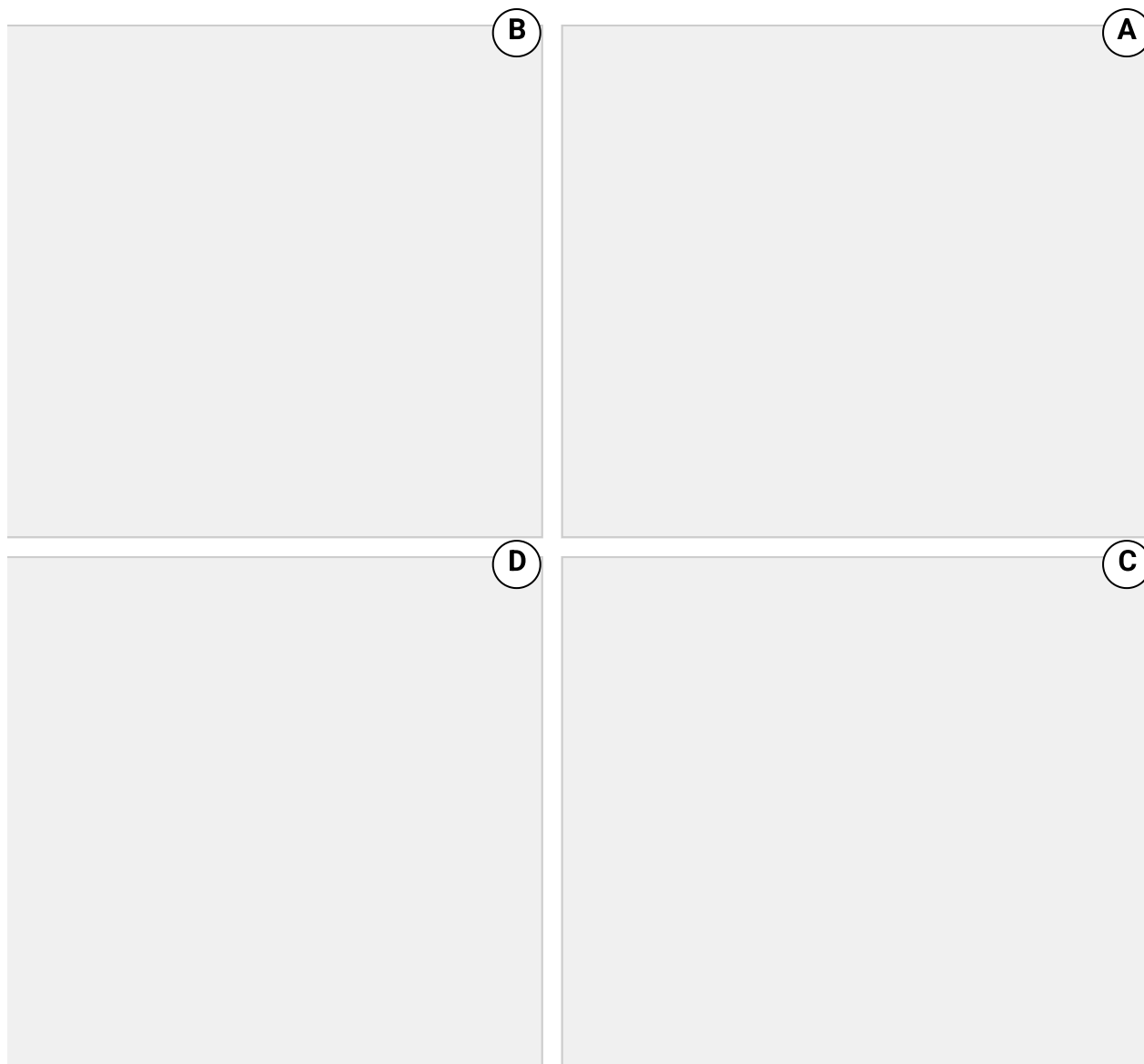


شکل ۱۳.۱۹ لیزر دیود زیرآستانه‌ای (میکروپالس) برای ادم ماکولای بالینی قابل توجه. (A) نقشه ضخامت ماکولا و ظا OCT قبل از درمان که ضخیم‌شدگی ناحیه ماکولا در زیر فووه‌آ را نشان می‌دهد؛ (B) ۳ ماه پس از درمان که عدم وجو را نشان می‌دهد.

زیرا بیمار ممکن است به جای PRP، درمان با عامل VEGF را انتخاب کند. با این حال، آنها همچنین باید خطرات مرتبط با تزریق‌های مکرر و ماهیت نسبتاً کوتاه‌مدت این مطالعات آگاه شوند.

درمان در طی ۲-۳ جلسه) و اینکه دید در شب و دید رنگ ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

○ نتایج ۵ ساله مطالعات پروتکل S DRCR.net و CLARITY و نتایج ۲ ساله مطالعات RHINE و YOSEMITE باید مورد بحث قرار گیرد،



شکل ۱۳.۲۰ (A) ظاهر شبکیه چندین ماه پس از لیزر؛ (B) تصویر ترکیبی از درمان آرایه‌ای چندنقطه‌ای 'اسکن الگویی'؛ (C) قبل از درمان رتینوپاتی دیابتی پرولیفراتیو شدید؛ (D) ۳ ماه بعد عروق جدید پسرفت کرده‌اند - فیبروز باقی‌مانده در دی وجود دارد. (با تشکر از سی باری - شکل A؛ اس چن - شکل B).

● DMO همزمان

بیهوشی موضعی در اکثر بیماران کافی است، اگرچه در صورت لزوم می‌توان از بیهوشی زیرتنون یا پری‌بولبار استفاده کرد.

● پارامترهای لیزر

○ **اندازه نقطه.** قطر سوختگی شبکه‌ای میکرومتر معمولاً برای PRP مطلوب است قطر انتخاب شده در رابط کاربری بستگی لنز تماسی استفاده شده و اپراتور باید ضریب تصحیح برای لنز خاص انتخابی باشد. به عنوان یک تقریب، با یک لنز پانفوندوسکوپیک، قطر نقطه واقعی شد دو برابر آن چیزی است که در رابط کاربر انتخاب شده است؛ ۲۰۰ میکرومتر معه برای PRP انتخاب می‌شود که معادل ق واقعی شبکه ۴۰۰ میکرومتر است، پس نظر گرفتن بزرگنمایی. با Mainster و Centralis، قطر واقعی شبکه تقریباً ب انتخاب در رابط کاربری است، بنابراین است ۴۰۰ میکرومتر انتخاب شود.

○ **مدت زمان** بستگی به نوع لیزر دارد؛ ۰.۰۵-۰.۱ ثانیه به طور مرسوم با لیزر آرگ استفاده می‌شد، اما لیزرهای جدیدتر از پالس‌های بسیار کوتاه‌تر استفاده می‌کنند ۰.۰۵-۰.۱ ثانیه (۱۰-۵۰ میلی‌ثانیه) محد توصیه شده فعلی است. استراتژی‌های چندنقطه‌ای

○ اگر DMO با درگیری مرکزی واقعی یا قریب‌الوقوع نیز وجود داشته باشد، یک عامل ضد VEGF باید در نظر گرفته شود. این ممکن است به عنوان مونوتراپی یا به عنوان درمان کمکی برای PRP استفاده شود.

○ به طور جایگزین، در مورد CSMO بدون درگیری مرکز ماکولا و PDR فعال، درمان لیزری ماکولا را می‌توان علاوه بر PRP در نظر گرفت. در چنین مواردی، درمان لیزری ماکولا باید قبل از PRP یا در همان جلسه درمانی انجام شود.

● **لنز.** از یک لنز تماسی برای ارائه نمای بزرگنمایی شده و پایدار از فوندوس استفاده می‌شود. لنز پانفوندوسکوپیک معمولاً به لنز سه آینه‌ای ترجیح داده می‌شود. برخی از پزشکان ترجیح می‌دهند از لنز تماسی با بزرگنمایی بالا/ناحیه کوچکتر (مانند Mainster، Area Centralis) برای جزء خلفی‌تر درمان استفاده کنند. به خاطر داشتن این نکته ضروری است که تصویر معکوس و برعکس جانبی دیده می‌شود.

● **بیهوشی.** میزان درمانی که در یک جلسه قابل اعمال است ممکن است با ناراحتی بیمار محدود شود. این تمایل دارد که در قطب خلفی و در محیط و روی دسته‌های عروقی-عصبی افقی کمترین و بیشترین باشد و ممکن است با جلسات متوالی بدتر شود.

بیماری‌های عروقی شبکه‌یه

موجود در برخی دستگاه‌ها از ترکیبی از مدت زمان پالس کوتاه (مثلاً ۲۰ میلی‌ثانیه)، فواصل زمانی بسیار کوتاه و آرایه‌های تحویل برنامه‌ریزی‌شده برای تسهیل کاربرد تعداد زیادی پالس در یک دوره کوتاه استفاده می‌کنند (شکل ۱۳.۲۰B). PRP زیرآستانه‌ای واقعی نیز تحت بررسی است و نتایج امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد مدت زمان پالس کوتاه‌تر به تعداد کل سوختگی‌های بیشتری برای پاسخ کافی نیاز دارد و ممکن است برای دستیابی به رگ‌سیون کندتر باشد.

در طول آن دوره، درمان ضد VEGF باید اجتناب شو PRP ارائه شود اگر پیگیری احتمالاً ضعیف باشد یا ه یک مسئله باشد.

● درمان روتوژیس ایریدیس (به فصل ۱۱ مراج کنید).

● درمان PDR قبل از جراحی آب مروارید (به ف ۱۰ مراجعه کنید).

فوتوکواگولاسیون هدفمند شبکه‌یه (TRP)

FA با میدان دید وسیع امکان تعیین دقیق عدم پرمویرگی محیطی را فراهم می‌کند (شکل ۱۳.۲۱). درم انتخابی این نواحی با لیزر پراکنده به طور مؤثری منج رگ‌سیون NV می‌شود در حالی که عوارض بالقوه را ب حداقل می‌رساند.

بیماری پیشرفته چشمی دیاب

بیماری پیشرفته دیابتی یک عارضه جدی و تهدیدکنند بینایی از DR است که در بیمارانی رخ می‌دهد که دره آنها ناکافی یا ناموفق بوده است. گاهی اوقات، بیمار پیشرفته در هنگام مراجعه مشهود است.

ویژگی‌های بالینی

○ **قدرت** باید برای ایجاد تنها یک سوختگی با شدت کم کافی باشد.

○ **فاصله‌گذاری.** سوختگی‌ها باید با عرض ۱-۱.۵ سوختگی از هم جدا شوند.

○ **وسعت ناحیه تحت درمان.** جلسه درمانی اولیه باید در اکثر موارد شامل ۱۵۰۰ سوختگی باشد، اگرچه در صورت وجود خطر قریب‌الوقوع از دست دادن بینایی ناشی از خونریزی زجاجیه، ممکن است تعداد بیشتری اعمال شود. درمان گسترده‌تر در یک جلسه، احتمال عوارض را بیشتر می‌کند. ارقام گزارش‌شده متفاوت است، اما احتمالاً ۲۵۰۰-۳۵۰۰ سوختگی برای رگرسیون PDR خفیف، ۴۰۰۰ برای PDR متوسط و ۷۰۰۰ برای PDR شدید مورد نیاز است. تعداد سوختگی‌ها فقط راهنمایی تقریبی ارائه می‌دهد، زیرا وسعت مؤثر درمان به متغیرهای متعددی بستگی دارد.

○ **الگوی درمان.** درمان به طور کلی به ناحیه خارج از قوس‌های عروقی ماکولای تمپورال محدود می‌شود. عمل خوب این است که در اوایل درمان یک «سد» از سوختگی‌های لیزر به صورت تمپورال نسبت به ماکولا ایجاد شود تا به کاهش خطر آسیب تصادفی ماکولا کمک کند. بسیاری از پزشکان دو قطر دیسک درمان‌نشده در سمت بینی دیسک را رها می‌کنند تا میدان دید پاراسترال را حفظ کنند. در PDR بسیار شدید، توصیه می‌شود که ابتدا فوندوس تحتانی درمان شود، زیرا هرگونه خونریزی زجاجیه به سمت پایین گرانش می‌یابد و مانع از درمان بیشتر می‌شود. از نواحی کشش ویتروئرتینال باید اجتناب شود.

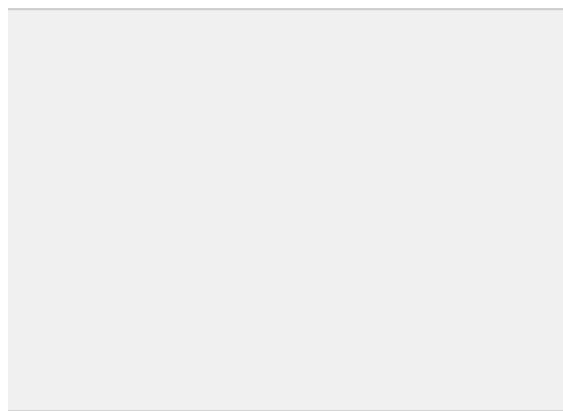
● **معاینه مجدد** به شدت PDR و نیاز به برنامه‌های درمانی متوالی بستگی دارد. درمان اولیه باید در طی ۲-۳ جلسه تقسیم شود. پس از اعمال تعداد کافی سوختگی، می‌توان یک بررسی مناسب برای ۴-۶ هفته تنظیم کرد.

● **خونریزی** ممکن است پیش‌شبکیه‌ای

(رتروهایالوئید)، داخل ژل یا هر دو باشد (شکل ۱۳.۲۲A). پاک شدن خونریزی‌های داخل ژل مع بیشتر از خونریزی‌های پیش‌شبکیه‌ای طول می‌کشد زیرا اولی معمولاً قابل توجه‌تر است. در برخی چشم‌ها، خون تغییر یافته روی سطح خلفی زجاجیه می‌شود تا «غشای اخراپی» تشکیل دهد سونوگرافی در چشم‌های با خونریزی متراکم زجاجیه برای تشخیص احتمال جداشدگی شبکیه مرتبط استفاده می‌شود.

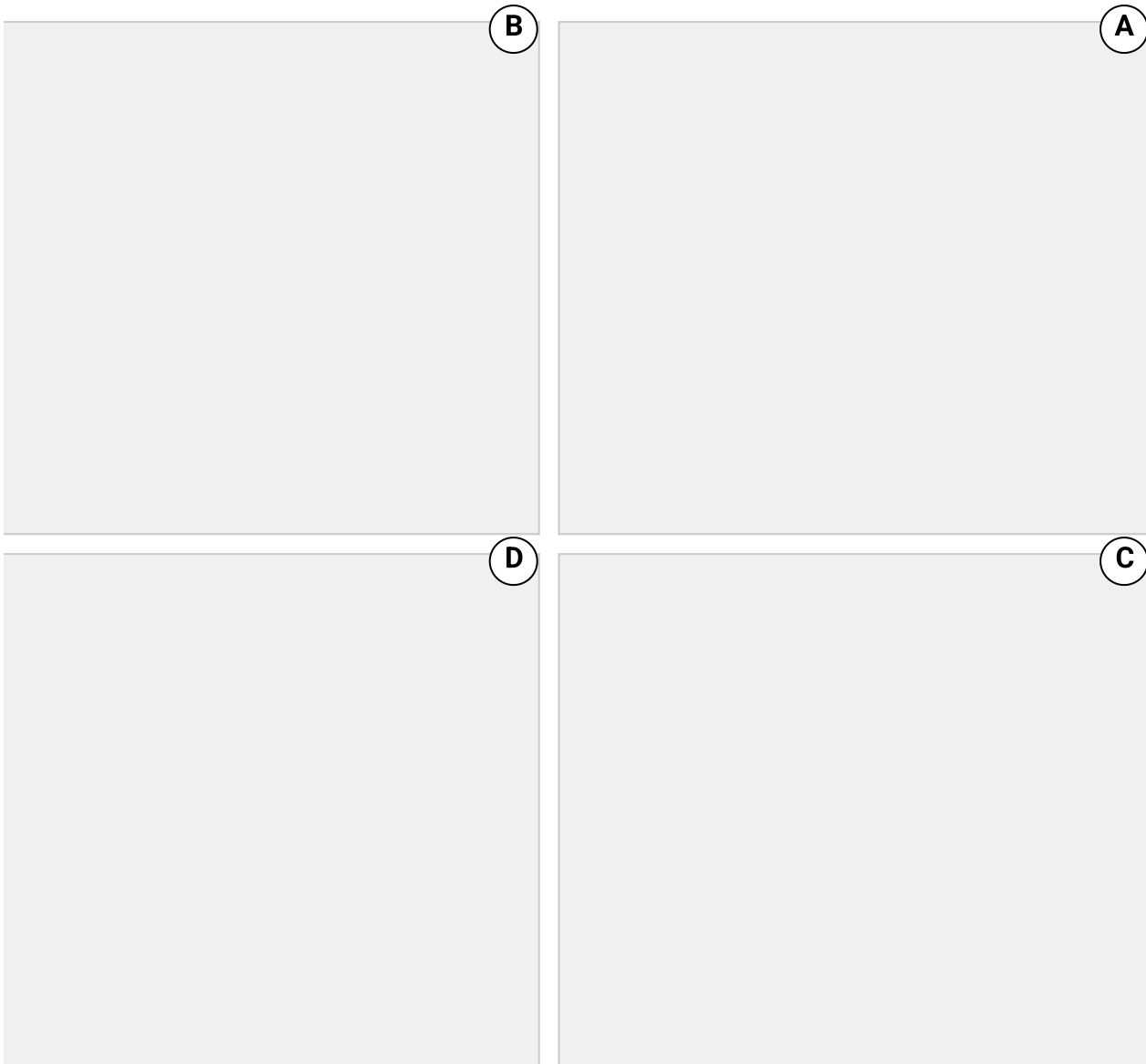
● **جداشدگی کششی شبکیه** (شکل ۱۳.۲۲B و ۱۳.۲۲C) اثر انقباض پیش‌رونده غشاهای فیبروواسکولار ر نواحی چسبندگی ویتروئرتینال ایجاد می‌شود. جداشدگی زجاجیه خلفی در چشم‌های مبتلا به به دلیل چسبندگی‌های قوی بین زجاجیه قشری نواحی تکثیر فیبروواسکولار ناقص است. خونریز اغلب در این محل‌ها به دلیل استرس اعمال ش NV رخ می‌دهد.

● **روبوئوزیس ایریدیس** (نئوواسکولاریزاسیون - NVI) ممکن است در چشم‌های مبتلا به PDR دهد و اگر شدید باشد ممکن است منجر به گلو نئوواسکولار شود (به فصل ۱۱ مراجعه کنید). NVI ویژه در چشم‌های مبتلا به PDR شدید شایع است



شکل ۱۳.۲۱ FA با میدان دید وسیع که نواحی گسترده عدم پرفیوژن مویرگی را نشان می‌دهد - فلش یک کاملاً مشخص را نشان می‌دهد. (با تشکر از ا. آمبرز)

نکته: در بیماری با رتینوپاتی دیابتی پرولیفراتیو و ادم ماکولا، ابتدا ادم را درمان کرده و سپس فوتوکواگولاسیون



شکل ۱۳.۲۲ بیماری پیشرفته دیابتی. (A) خونریزی رتروهایالوئید و داخل ژل؛ (B) کشش پیش‌شبکیه‌ای؛ (C) جداشدگر کششی شبکیه؛ (D) خونریزی قابل توجه زجاجیه. (با تشکر از اس چن - شکل A؛ سی باری - شکل D).

ایسکمی شبکیه یا جداشدگی پایدار شبکیه به دنبال ویتراکتومی ناموفق پارس پلانا.

اندیکاسیون‌های ویتراکتومی پارس پلانا

ویتراکتومی در DR معمولاً با اندولیزر گسترده PRP ترکیب می‌شود. نتایج بینایی به اندیکاسیون خاص جراحی و شدت ، از پیش موجود بستگی دارد.

● خونریزی شدید و پایدار زجاجیه که مانع از PRP

کافی می‌شود، شایع‌ترین اندیکاسیون است (شکل ۱۳.۲۲D). در غیاب روبئوزیس ایریدیس، ویتراکتومی به طور سنتی در عرض ۳ ماه از خونریزی اولیه زجاجیه در دیابتی‌های نوع ۱ و در اکثر موارد خونریزی دوطرفه در نظر گرفته شده است. با این حال، نتیجه ممکن است با جراحی زودتر بهتر باشد و در دسترس بودن درمان ضد VEGF داخل زجاجیه‌ای ممکن است رویکرد را بیشتر تغییر دهد.

● پروتکل AB DRCR.net نتیجه می‌گیرد که

چشم‌های مبتلا به خونریزی زجاجیه که تحت ویتراکتومی اولیه با PRP قرار می‌گیرند، سریع‌تر از آنهایی که در ابتدا با آفلیبرسپت درمان می‌شوند، بینایی خود را باز می‌یابند. با این حال، بینایی در دو گروه ۲ سال بعد مشابه است،

که نشان می‌دهد هر دو گزینه درمان خط اول منطقه خونریزی زجاجیه ناشی از PDR هستند.

● جداسازی کششی پیش‌رونده شبکیه که مانع

تهدید می‌کند یا درگیر می‌کند باید بدون تأخیر د شود. با این حال، جداسازی‌های کششی خارج ماکولا ممکن است تحت نظر قرار گیرند، زیرا اغ برای دوره‌های طولانی ثابت می‌مانند.

● جداسازی ترکیبی کششی و رگماتوزن شبک

فوراً درمان شود.

● خونریزی رتروهایالوئید پیش‌ماکولار (شکل

۱۳.۲۳A)، اگر متراکم و پایدار باشد، باید برای ویتراکتومی زود هنگام در نظر گرفته شود زیرا اگر درمان نشود، غشای محدودکننده داخلی یا سط خلفی هایالوئید ممکن است به عنوان داریستی تکثیر فیبروواسکولار بعدی و جداسازی کششی ماکولار یا تشکیل غشای اپی‌رتینال ماکولار عمل پراکندگی خون با لیزر Nd:YAG (هایالوئیدوتومر اغلب موفقیت‌آمیز است (شکل ۱۳.۲۳B و C).

● نئوواسکولاریزاسیون سگمان قدامی و

کدورت‌های محیطی، که مانع از مشاهده قطب خلفی می‌شوند، باید برای ویتراکتومی و درمان لیه حین عمل در نظر گرفته شوند.

بیماری‌های عروقی شبکه

پاپیلوپاتی دیابتی

گمان می‌رود پاپیلوپاتی دیابتی (پاپیلایتیس دیابتی) یک غیرشایع از نوروپاتی اپتیک ایسکمیک قدامی باشد، اما معمولاً دوطرفه است و تمایل به تورم منتشرتر دیسک دارد.

A

B

C

شکل ۱۳.۲۳ خونریزی بزرگ پیش‌ماکولار رتروهایالوئید.

(A) قبل؛ (B) و (C) پس از هایالوئیدوتومی با لیزر

نکته: خونریزی پایدار زجاجیه یا جداسدگی کششی

پیشرونده شبکیه که ماکولا را تهدید می‌کند باید در اسرع وقت با ویتروکتومی پارس پلانا درمان شود.

● **پاتوژنز.** پاتوژنز زمینه‌ای ناشناخته است. این وضعیت به احتمال زیاد در افراد با دیسک‌های کوچک و پس از کاهش سریع سطح قند خون می‌دهد.

● **ویژگی‌های بالینی.** عمدتاً در افراد جوان‌تر م دیابت رخ می‌دهد و با اختلال بینایی خفیف و درد تظاهر می‌کند که در بیش از نیمی از موارد یک‌طرفه است. تورم هایپر میک دیسک مشخص است و تلانژکتازی دیسک اغلب وجود دارد (شک ۱۳.۲۴A و B). ممکن است ازدحام (Crowding) دیسک چشم مقابل یافت شود.

● **بهبود.** بهبود در طی چند ماه رخ می‌دهد (شک ۱۳.۲۴C)، که اغلب رنگ‌پریدگی خفیف دیسک را جای می‌گذارد. حدت بینایی نهایی (VA) در ۸۰٪ ۶/۱۲ یا بهتر است، که تحت تأثیر DR همزمان ف دارد.

● **تشخیص افتراقی.** تلانژکتازی نباید با نئوواسکولاریزاسیون اشتباه گرفته شود. تمایز از پاپیلوفلبیت نوع انسداد ورید شبکیه (RVO) (به مراجعه کنید) بر اساس وجود خونریزی‌های گس شبکیه و احتقان وریدی در دومی است، اما ممد است امکان‌پذیر نباشد. در صورت وجود تورم در دیسک، باید افزایش فشار داخل جمجمه رد ش

● **درمان.** هیچ درمان معتبری وجود ندارد. عو ضد VEGF داخل زجاجیه‌ای و استروئیدها از مسیرهای مختلف امتحان شده‌اند، بدون هیچ قابل توجهی.

رتینوپاتی غیردیابتی

تا ۱۰٪ از افراد بالای ۴۰ سال بدون دیابت ملیتوس، ویژگی‌های رتینوپاتی - معمولاً بسیار خفیف - مانند میکروآنوریسم‌ها، خونریزی‌های نقطه‌ای و لکه‌ای و ل پشمی را نشان می‌دهند که با تشخیص DR سازگار است با فرض اینکه علت چشمی جایگزین مانند RVO یا تلانژکتازی ماکولای ایدیوپاتیک رد شده باشد، این رتبه «غیردیابتی» تمایل به ارتباط با افزایش خطر عروقی-

و قلبی-عروقی دارد و ممکن است به ویژه در بیماران فشار خون شناخته شده یا در مراحل اولیه شایع باشد. جداشوندگی عروقی وجود دارد که نشان می‌دهد ممکن است

تغییرات ثانویه شامل از دست دادن سلول‌های اندوتلیال جریان آشفته و تشکیل ترومبوز است. به طور مشابه و شریان مرکزی شبکه یک غلاف مشترک در نقاط تداخلی لامینا کربوزا دارند، به طوری که تغییرات آترواسکلروتیک شریان ممکن است باعث انسداد ورید مرکزی شبکه (CRVO) شود. تصور می‌شود عوامل پروترومبوتیک هماتولوژیک در اقلیتی مهم هستند و استعداد آترواسکلروتیک آناتومیک را تقویت می‌کنند. از وقوع انسداد ورید، افزایش فشار ورید و مویرگ با جریان خون به دنبال دارد که منجر به هیپوکسی شده می‌شود، که به نوبه خود منجر به آسیب به سلول‌ها؛ اندوتلیال مویرگی، نشت اجزای خون و آزادسازی واسطه‌هایی مانند VEGF می‌شود.

عوامل خطر



شکل ۱۳.۲۴ پاپیلوپاتی دیابتی. (A) تورم هایپرمیک دیسک و تلانژکتازی (فلش) بدون علائم بینایی؛ (B) آنژیوگرام فلورسئین دیسک اپتیک نشان داده شده در (A)

که تِلانژکتازی و علائم رتینوپاتی زمینه‌ای اولیه را نشان می‌دهد؛ (C) ظاهر دیسک ۲ ماه بعد پس از بهبود خود به خودی.

● **سن** مهم‌ترین عامل است. بیش از ۵۰٪ موارد بیماران بالای ۶۵ سال رخ می‌دهد.

● **فشار خون بالا** در دو سوم یا بیشتر بیماران بالای ۵۰ سال و در ۲۵٪ بیماران جوان‌تر وجود دارد. این یک عامل خطر به ویژه مهم در بیماران مبتلای به BRVO است.

● **هیپرلیپیدمی** در یک سوم یا بیشتر بیماران، نظر از سن، وجود دارد.

● **دیابت ملیتوس** در حداکثر ۱۵٪ از بیماران بالای ۵۰ سال وجود دارد. در بیماران آسیایی و آفریقایی بیشتر است، اما در بیماران جوان‌تر غیرشایع است.

● **گلوکوم و فشار خون چشمی** با خطر بالاتر همراه هستند.

● **قرص ضد بارداری خوراکی**. در زنان جوان‌تر، ضد بارداری شایع‌ترین ارتباط زمینه‌ای است و احتمالاً نباید پس از RVO مصرف شود.

● **سیگار کشیدن**. سیگار کشیدن فعلی ممکن با افزایش بروز RVO همراه باشد.

● **غیرشایع**. کم‌آبی بدن، اختلالات میلوپرولیف (مانند میلوم، پلی‌سیتمی)، ترومبوفیلی (مانند هیپرهموسیتئینمی، سندرم آنتی‌فسفولیپید، فاکتور V لیدن)، بیماری التهابی مرتبط با پری‌فاز انسدادی (مانند سندرم بهجت، سارکوئیدوز، گرانولوماتوز وگنر)، بیماری اربیتال و نارسایی مزه کلیه.

ارزیابی سیستمیک

تشخیص و مدیریت بیماری سیستمیک مرتبط عمده هدف کاهش خطر حوادث انسدادی عروقی در آینده چشمی و هم سیستمیک، است.

همه بیماران

● فشار خون (BP).

جداشوند ● سرعت رسوب گلبول‌های قرمز (ESR) یا

فصل ۱۳ بیماری عروقی شبکه

● فوندوس (ته چشم)

● الکتروفورز پروتئین پلاسما. برای تشخیص

دیس پروتئینمی‌ها مانند میلوم متعدد.

● سایر آزمایش‌ها. برخی مراجع از بررسی روتبه

برای آسیب اندام‌های انتهایی سیستمیک مرتبط عوامل خطر قلبی-عروقی که معمولاً در بیماران یافت می‌شود، حمایت می‌کنند. هدف از این کار به پیشگیری از آسیب‌های غیرچشمی بیشتر و همچنین تسهیل مدیریت سیستمیک برای کاهش خطر انسدادهای چشمی مکرر است.

○ اوره، الکترولیت‌ها و کراتینین برای تشخیص بیماری کلیوی مرتبط با فشار نارسایی مزمن کلیه نیز یک علت نادر است.

○ آزمایش عملکرد تیروئید. شیوع بالا؛ بیماری تیروئید در بیماران RVO وجود دارد

○ الکتروکاردیوگرافی (ECG). هیپرتروفی بطن چپ با فشار خون همراه است.

بیماران منتخب بر اساس اندیکاسیون بالینی

این آزمایش‌ها ممکن است در (الف) بیماران زیر ۵۰ (ب) در RVO دوطرفه؛ (ج) بیمارانی با ترومبوزهای قبلی سابقه خانوادگی ترومبوز؛ و (د) برخی بیمارانی که برر برای ارتباطات شایع در آن‌ها منفی است، در نظر گرفته شوند. شواهد یک ارتباط سببی برای بسیاری از این موارد محدود است.

○ اتساع و پریپیچوخم شدن سگمان وریدی

درگیر، با خونریزی‌های شعله‌ای و نقطه‌ای/

جدا شوند

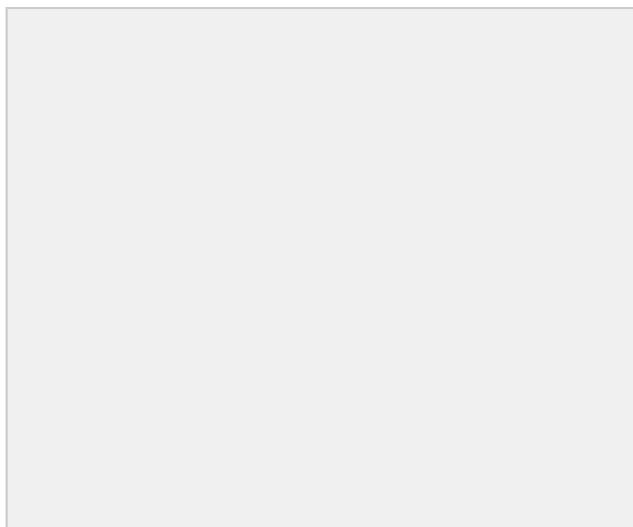
● رادیوگرافی قفسه سینه. سارکوئیدوز، سل،

هیپرتروفی بطن چپ در فشار خون.

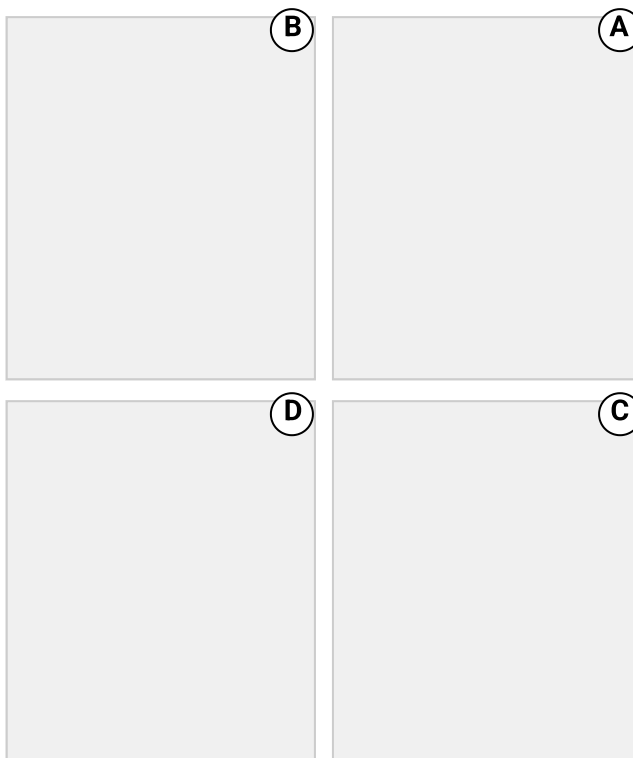
به نظر نمی‌رسد مداخله بر نتیجه بینایی تأثیر بگذارد
سوختگی‌هایی با شدت خفیف تا متوسط، قطر واقع
۴۰۰-۵۰۰ میکرومتر، مدت زمان ۰.۰۵ ثانیه و با فاصله
عرض سوختگی از یکدیگر در ناحیه ایسکمیک اعمال
می‌شوند (شکل ۱۳.۲۸A). FA می‌تواند برای تأیید ۷۷
مشکوک در صورت لزوم و برای نشان دادن نواحی
ایسکمیک که ممکن است به طور خاص با لیزر هدف
گیرند، استفاده شود (شکل ۱۳.۲۸B). لیزر ممکن است
تزریق داخل زجاجیه‌ای ماهانه ۴ تا ۶ هفته‌ای آنتی-
ترکیب شود.

● NVI یک اندیکاسیون برای PRP سکتوری فوق
است. گلوکوم ثانویه احتمالاً کمتر از CRVO تها
است. برای مدیریت دقیق NVG به فصل ۱۱ مرا
کنید.

● عوامل آنتی-VEGF داخل زجاجیه‌ای (شکل
۱۳.۲۸C و D). این عوامل به طور گسترده برای د
ادم ماکولا ثانویه به BRVO پذیرفته شده‌اند. ته
عوامل موجود در این شرایط مؤثر هستند، اما
تزریقات مکرر لازم است. مطالعه BRAVO نشان
می‌دهد که رانیبیزوماب در ۱۲ ماهگی بر درمان
گرید سنتی برتری دارد. این نتیجه توسط مطالعه
VIBRANT تأیید می‌شود، که نشان می‌دهد
بهبودهای VA که پس از تزریقات ماهانه افلیبر،
ایجاد می‌شود، می‌تواند...



شکل ۱۳.۲۵ طبقه‌بندی انسداد شاخه‌ای ورید شبکیه بر
اساس محل انسداد. (A) اصلی در دیسک؛ (B) اصلی دور
از دیسک؛ (C) ماکولار جزئی؛ (D-F) محیطی بدون درگیری
ماکولا.



شکل ۱۳.۲۶ BRVO حاد. (A) انسداد شاخه‌ای ورید
گیجگاهی فوقانی با گسترش به ماکولا؛ (B) احتقان وریدی
گیجگاهی فوقانی و لکه‌های کاتن-وول؛ (C) خونریزی

عمدتاً ماکولار؛ FA (D) نشان‌دهنده هیپوفلورسانس. (با تشکر از C Barry – شکل A).

می‌شود. انسداد محیطی ممکن است بدون علا باشد.

● **نئوواسکولاریزاسیون عنیبه (NVI) و گلوکوم**
نئوواسکولار (NVG) در BRVO بسیار کمتر از ۱۰٪ شایع هستند (۲-۳٪ در ۳ سال).

شده ایجاد می‌شود. آنها به طور معمول در عرض ۶-۱۲ ماه ظاهر می‌شوند، اما ممکن است در هر زمانی ایجاد شوند.

○ خونریزی‌های مکرر ویتره و پری‌رتینال و جداسدگی کششی شبکیه گاه به گاه می‌تواند ثانویه به نئوواسکولاریزاسیون رخ دهد.

● **آنژیوگرافی فلورسئین (FA) ایسکمی محیطی و**

ماکولا (عدم پرفیوژن مویرگی، رنگ‌آمیزی دیواره عروق، «هرس» عروق – شاخه‌های کوچکی که پر نمی‌شوند)، خونریزی و ادم را با عروق جانبی که معمولاً در موارد تثبیت شده تشکیل می‌شوند، نشان می‌دهد (شکل ۱۳.۲۷D). پر شدن وریدی با تأخیر است. در موارد دیررس یا خفیف، FA ممکن است تشخیصی باشد.

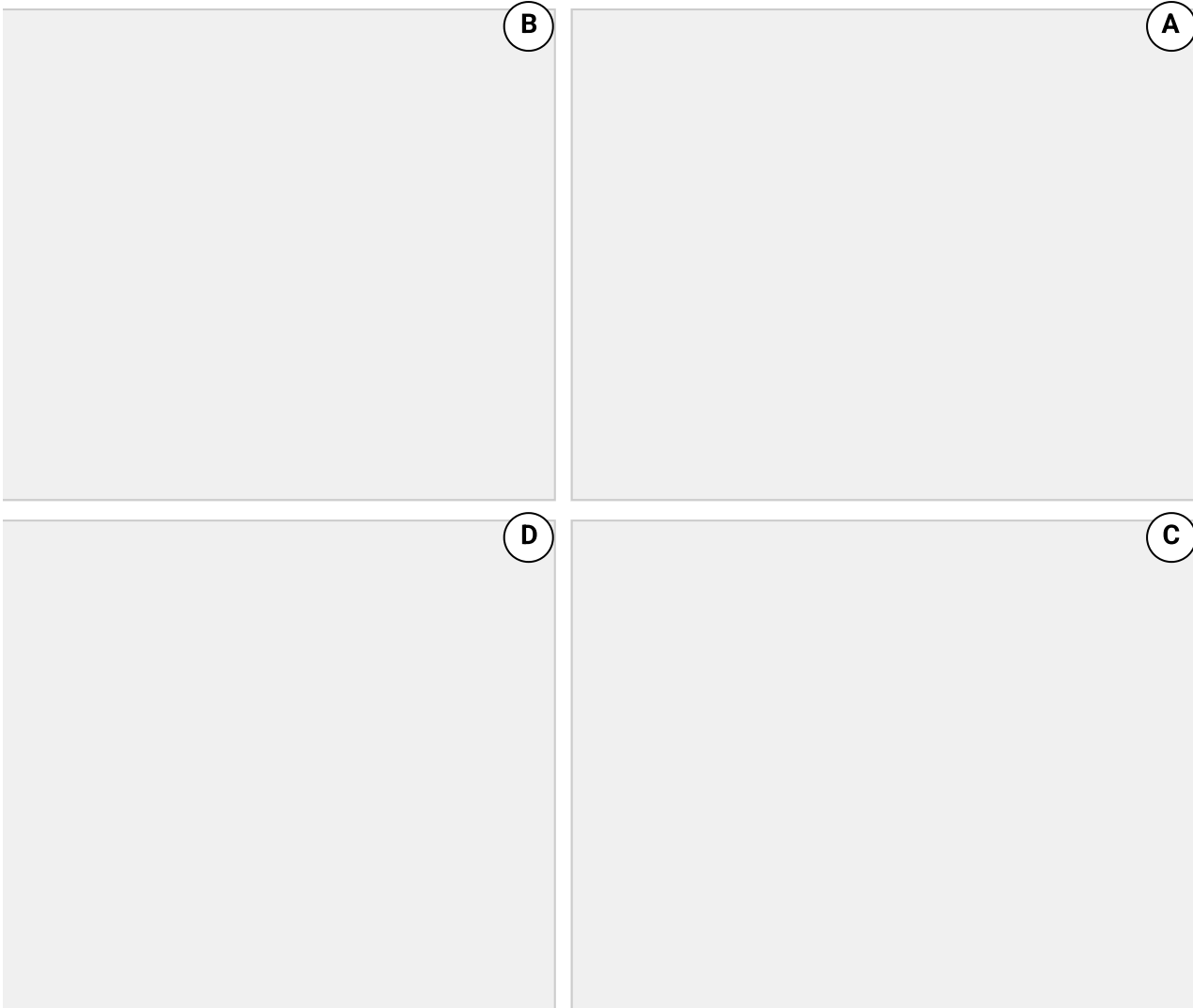
نکته شایع‌ترین علت زمینه‌ای انسداد شاخه‌ای ورید شبکیه، فشار خون سیستمیک است که باید به طور مؤثر درمان شود تا خطر عوارض دیررس قلبی-عروقی و مغزی-عروقی کاهش یابد.

مدیریت

● فشار خون شریانی سیستمیک و هیپرلیپیدمی، در

صورت وجود، باید درمان شوند. بررسی‌های بیشتر
بنا بر تعین علت زمینه‌ای و سوابق حملات انجام

فصل ۱۳ بیماری عروقی شبکیه



شکل ۱۳.۲۷ BRVO قدیمی. (A) انسداد شاخه‌ای ورید گیجگاهی فوقانی با عروق شانت (فلش)؛ (B) انسداد گیجگاهی فوقانی با اسکروز وریدی و ادم ماکولای مزمن؛ (C) خونریزی‌های در حال جذب، آگزوداها و عروق جانبی؛ (D) آنژیوگراف فلورسئین (FA) از (C) که نواحی عدم پرفیوژن (نوک پیکان) و عروق جانبی (فلش) را نشان می‌دهد.

با درمان «در صورت نیاز» حفظ می‌شود. درمان را به محض تشخیص شروع کنید. ترکیب تزریقات داخل زجاجیه‌ای با لیزر ممکن است باعث کاهش دفعات شود، اما رژیم بهینه هنوز مشخص نشده است.

یک اثر درمانی تقریباً قابل مقایسه. درمان نباید در فاصله ۰.۵ قطر دیسک از مرکز فوآ تجاوز کند. خونریزی‌های شبکیه و عروق خونی - به ویژه کولترال‌ها - نباید درمان شوند.

● به نظر می‌رسد لیزر زیرآستانه‌ای (میکروپالس) به اندازه فوتوکواگولاسیون مرسوم برای ادم ماکولا مؤثر است و آسیب شبکیه‌ای قابل توجهی کمتری وارد می‌کند. شروع اثر آن کندتر است.

● **تریامسینولون داخل زجاجیه‌ای** در یک آماده‌سازی بدون مواد نگهدارنده به اندازه لیزر در چشم‌های مبتلا به ادم ماکولا مؤثر است اما اثر پایدار کمتری دارد و میزان نسبتاً بالایی از تشکیل آب مروارید و افزایش فشار داخل چشمی (IOP) را به همراه دارد.

● **پیگیری** در مواردی که نیاز به مداخله زودهنگام ندارند، معمولاً باید پس از ۳ ماه و سپس در فواصل ۳ تا ۶ ماهه تا ۲ سال انجام شود، عمدتاً برای تشخیص نئوواسکولاریزاسیون.

نکته OCT امکان تحلیل کمی سریع ماکولا را فراهم می‌کند و در ارزیابی و مدیریت بعدی انسداد ورید شبکیه اهمیت یافته است.

● **ایمپلنت دگزامتازون داخل زجاجیه‌ای.** این ایمپلنت بهبود بینایی در BRVO را به طور قابل‌توجهی برتر از صرفاً تحت نظر گرفتن فراهم می‌کند. در می‌تواند پس از ۴-۶ ماه تکرار شود. عوارض جانبی شامل افزایش خطر گلوکوم و آب مروارید است درمان آنتی-VEGF، می‌توان آن را به تنهایی یا با لیزر استفاده کرد.

● **لیزر به ماکولا.** با ظهور درمان داخل زجاجیه لیزر ماکولا محبوبیت کمتری پیدا کرده و باید به یک روش کمکی یا ترکیبی در نظر گرفته شود. اگر حدت بینایی به دلیل ادم ماکولایی که با پرفیوژ مرکزی خوب ماکولا در FA همراه است، پس از ماه ۶/۱۲ یا بدتر باقی بماند، لیزر ممکن است گرفته شود: ۲۰-۱۰۰ سوختگی خفیف با قطر ۵۰ میکرومتر و مدت زمان ۰.۰۵-۰.۰۵ ثانیه، با تمرکز نواحی نشسته در FA. به نظر می‌رسد پالس‌ها در کوتاه‌تر محدوده زمانی، آسیب کمتری به شبکیه می‌کنند در حالی که اعمال می‌کنند



شکل ۱۳.۲۸ درمان انسداد شاخه‌ای ورید شبکیه. (A) فوتوکواگولاسیون لیزری سکتوری برای نئوواسکولاریزاسیون؛ (B) FA پس از فوتوکواگولاسیون لیزری سکتوری؛ (C) OCT ادم سیستوئید ماکولا قبل از و (D) ۴ هفته پس از تزریق داخل زجاجیه‌ای بواسیزوماب. (با تشکر از C Barry – شکل A؛ S Chen – شکل‌های C و D).

پیش‌آگهی

یک تنه از CRV دو تنه‌ای است که به عنوان یک واریانت مادرزادی در قسمت قدامی سر عصب بینایی باقی مانده است.

پیش‌آگهی به شدت ایسکمی شبکیه بستگی دارد، اما مدیریت آن کمتر از BRVO و CRVO مطالعه شده است. ایسکمی گسترده شبکیه حاکی از خطر گلوکوم نئوواسکولار است و باید همانند CRVO ایسکمیک مدیریت شود (به زیر مراجعه کنید)، در غیر این صورت مدیریت، به ویژه ادم ماکولا، ممکن است مانند BRVO باشد.

تشخیص

● **علائم.** شروع ناگهانی نقص میدان بینایی
آلتitudinal (شکل 13.29A).

● کاهش حدت بینایی بسته به محل انسداد
متفاوت است.

● NVI شایع‌تر از BRVO اما کمتر از CRVO است.

● **فوندوس** ویژگی‌های BRVO را نشان می‌دهد که
نیمکره فوقانی (شکل 13.29B) یا تحتانی (شکل
13.30A) شبکه را درگیر می‌کند. NVD ممکن است
شایع‌تر از CRVO یا BRVO باشد.

● **FA** پوشیدگی توسط خونریزی‌ها، هایپرفلورسانس
ناشی از نشت و عدم پرفیوژن متغیر مویرگی را نشان
می‌دهد (شکل 13.30B).

● BRVO به طور کلی پیش‌آگهی بینایی خوبی
به طوری که ۵۰-۶۰٪ بیماران حتی بدون درمان،
بینایی نهایی بهتر از ۶/۱۵ را حفظ می‌کنند.

● عوامل پیش‌آگهی ضعیف عبارتند از ادم ماک
مزمن، BRVO ماکولار و تشکیل عروق جدید که
به خونریزی زجاجیه می‌شود.

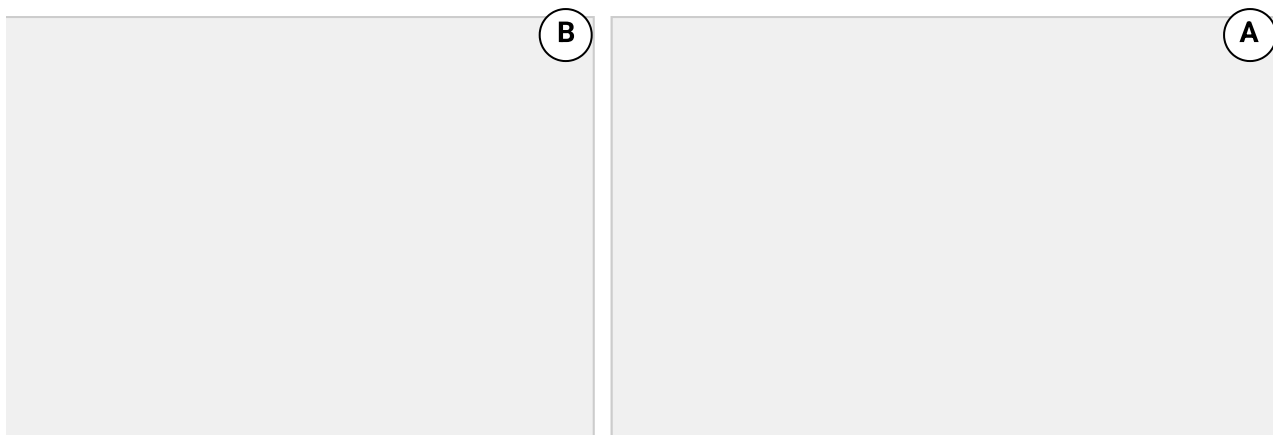
● حدود یک چهارم بیماران با حدت بینایی ۶۰
بدتر باقی می‌مانند.

● ابتلا به BRVO در یک چشم، خطر وقوع روبرو
مشابه در چشم دیگر را اندکی افزایش می‌دهد.

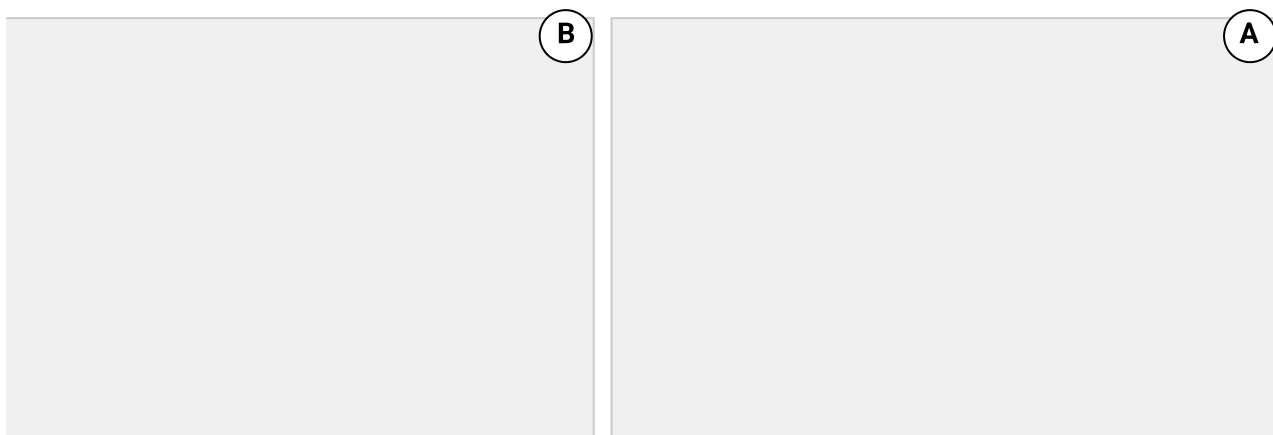
انسداد همی‌رتینال ورید

انسداد همی‌رتینال ورید توسط برخی مراجع به عنوان
از CRVO در نظر گرفته می‌شود و ممکن است ایسک
غیرایسکمیک باشد. این عارضه از BRVO یا CRVO
شایع است و شامل انسداد شاخه فوقانی یا تحتانی
مرکزی شبکه (CRV) می‌شود. انسداد همی‌اسفریک
شاخه اصلی CRV را در دیسک اپتیک یا نزدیک آن م
می‌کند. انسداد همی‌سنترال که کمتر شایع است، ش

فصل ۱۳ بیماری عروقی شبکیه



شکل ۱۳.۲۹ انسداد همی‌رتینال ایسکمیک ورید. (A) نقص میدان بینایی آلتitudinal تحتانی؛ (B) انسداد ایسکمیک فوقانی که لکه‌های کاتن-وول و خونریزی‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳.۳۰ انسداد همی‌رتینال تحتانی ورید؛ (B) فاز تأخیری FA که هیپوفلورسانس گسترده به دلیل عدم پرفیویرگی، با هایپرفلورسانس خفیف دور عروقی (فلش) را نشان می‌دهد. (با تشکر از C. Barry).

انسداد قریب‌الوقوع ورید مرکزی شبکیه

انسداد قریب‌الوقوع (نسبی) ورید مرکزی شبکیه (O) به طور متوسط در بیماران جوان‌تری نسبت به کسانی دچار انسداد شدیدتر می‌شوند، رخ می‌دهد. پیش‌آگه معمولاً خوب است، اما بخشی از بیماران به سمت D ایسکمیک پیشرفت می‌کنند. تمایز بین CRVO «قریب‌الوقوع» و CRVO غیرایسکمیک خفیف (به زی

با توجه به فقدان شواهد مستدل. اصلاح هرگونه بیماری سیستمیک زمینه‌ساز، پرهیز از کم‌آبی و کاهش فشار داخل چشمی (IOP) برای بهبود پرفیوژن مطرح شده است. عوامل ضدپلاکتی، سایر اقدامات ضدانعقادی و همدیلوشن فایده اثبات شده‌ای ندارند، اما ممکن است در برخی موارد در نظر گرفته شوند.

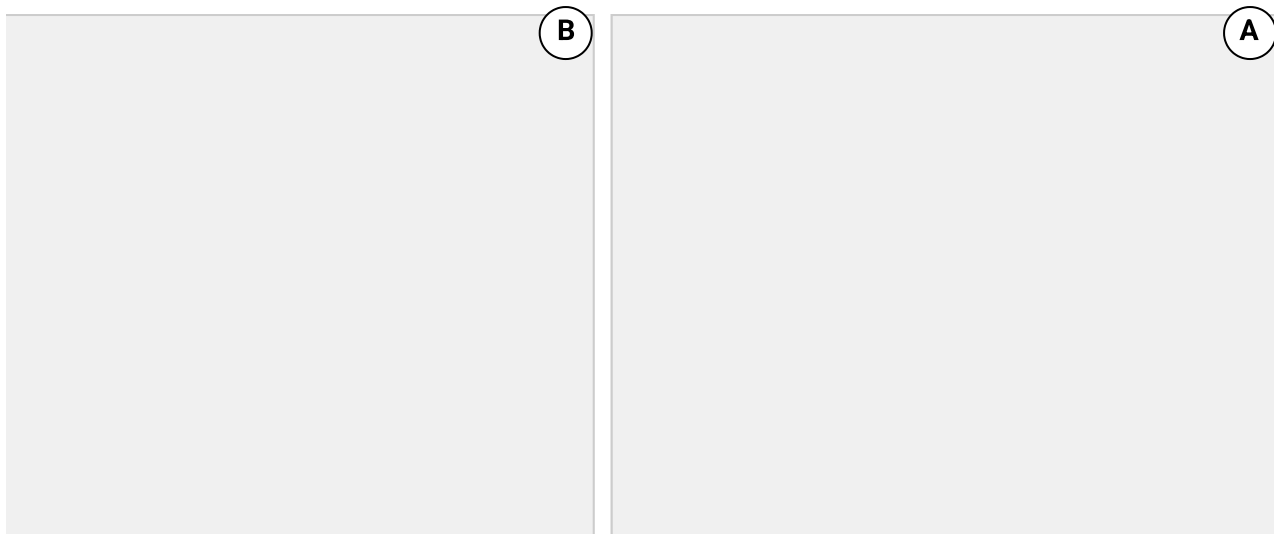
انسداد غیرایسکمیک ورید مرکزی شبکیه

تشخیص

CRVO غیرایسکمیک، که گاهی «رتینوپاتی استاز وریدی» نامیده می‌شود (همچنین گاهی برای توصیف سندرم ایسکمیک چشمی استفاده می‌شود - به بخش‌های بعد مراجعه کنید) شایع‌تر از نوع ایسکمیک است. حدود یک سوم موارد، اغلب طی چند ماه، به CRVO ایسکمیک پیشرفت می‌کنند.

● **علائم.** افت ناگهانی و بدون درد دید تک‌چشمی.

مراجعه کنید) واضح نیست و ممکن است تصنعی با علائم ممکن است وجود نداشته باشند یا فقط شام دید جزئی یا گذرا باشند که به طور مشخص هنگام بیدار شدن از خواب بدتر است. در معاینه، اتساع و پرپیچ خفیف وریدهای شبکیه (شکل ۱۳.۳۱A)، با خونریزی، نقطه‌ای و لکه‌ای نسبتاً کم، کوچک و پراکنده وجود دارد (شکل ۱۳.۳۱B). ممکن است ادم ماکولای خفیف وجود داشته باشد. اتوفلورسانس فوندوس (FAF) ممکن است ظاهری سرخس‌مانند در اطراف وریدها را نشان دهد. زیر مراجعه کنید) و FA به طور کلی گردش خون مخ شبکیه را نشان می‌دهد. درمان تجربی است،



شکل ۱۳.۳۱ انسداد قریب الوقوع ورید مرکزی شبکه. (A) اتساع و پرپیچ و خمی وریدهای شبکه؛ (B) خونریزی‌های پر نقطه‌ای و لکه‌ای.

● اتوفلورسانس فوندوس (FAF) در RVO حاد ممکن است هیپواتوفلورسانس مشخص سرخس مانند اطراف وریدی را به دلیل پوشاندن سیگنال پس زمینه توسط ادم نشان دهد. این حالت با PIRW (به بالا مراجعه کنید) مطابقت دارد اما به طور شایع‌تری قابل شناسایی است.

● آنژیوگرافی فلورسئین (FA) زمان عبور شریانی-وریدی تأخیری، پوشیدگی توسط خونریزی، پرفیوژن مویرگی معمولاً خوب و مقداری نشت تأخیری را نشان می‌دهد (شکل 13.32D).

● OCT در ارزیابی ادم ماکولای سیستوئید (CMO) که اغلب در ضایعه غیرایسکمیک خفیف است، مفید می‌باشد.

نکته حدت بینایی کمتر از ۶/۶۰ و وجود RAPD به طور معمول نشان‌دهنده ایسکمی قابل توجه شبکه و پیش‌آگهی بینایی ضعیف در بیمار مبتلا به انسداد ورید مرکزی شبکه است.

انسداد ایسکمیک ورید مرکزی شبکه

CRVO ایسکمیک با کاهش قابل توجه پرفیوژن شبکه همراه با بسته شدن مویرگ‌ها و هیپوکسی شبکه مشخص می‌شود. ایسکمی ماکولا و گلوکوم نئوواسکولار (NVG) علل اصلی موربیدیتی بینایی هستند.

تشخیص

● حدت بینایی (VA) به میزان متغیری بسته به شدت، دچار اختلال می‌شود. چشم‌هایی که در حدت بینایی خوبی دارند، تمایل به پیش‌آگهی دارند و بالعکس. حدت بینایی اولیه در محدوده متوسط (۶/۶۰-۶/۳۰) یک پیش‌بینی‌کننده غیرقابل اعتماد برای نتیجه است. حدت بینایی بدتر از ۲۰ معمولاً نشان‌دهنده وجود ایسکمی قابل توجه در مواردی که ایسکمیک نمی‌شوند، بینایی در حدود ۵۰٪ به حالت طبیعی یا نزدیک به طبیعی باز می‌ماند.

● **نقص نسبی مردمک آوران (RAPD).** غایب خفیف.

● **فوندوس.** علائم در تمام چهار ربع وجود دارد.

● **علائم.** کاهش بینایی ناگهانی و شدید، بدون درد و

تک چشمی. گاهی اوقات ممکن است با درد، قرمزی و

جدا شوند

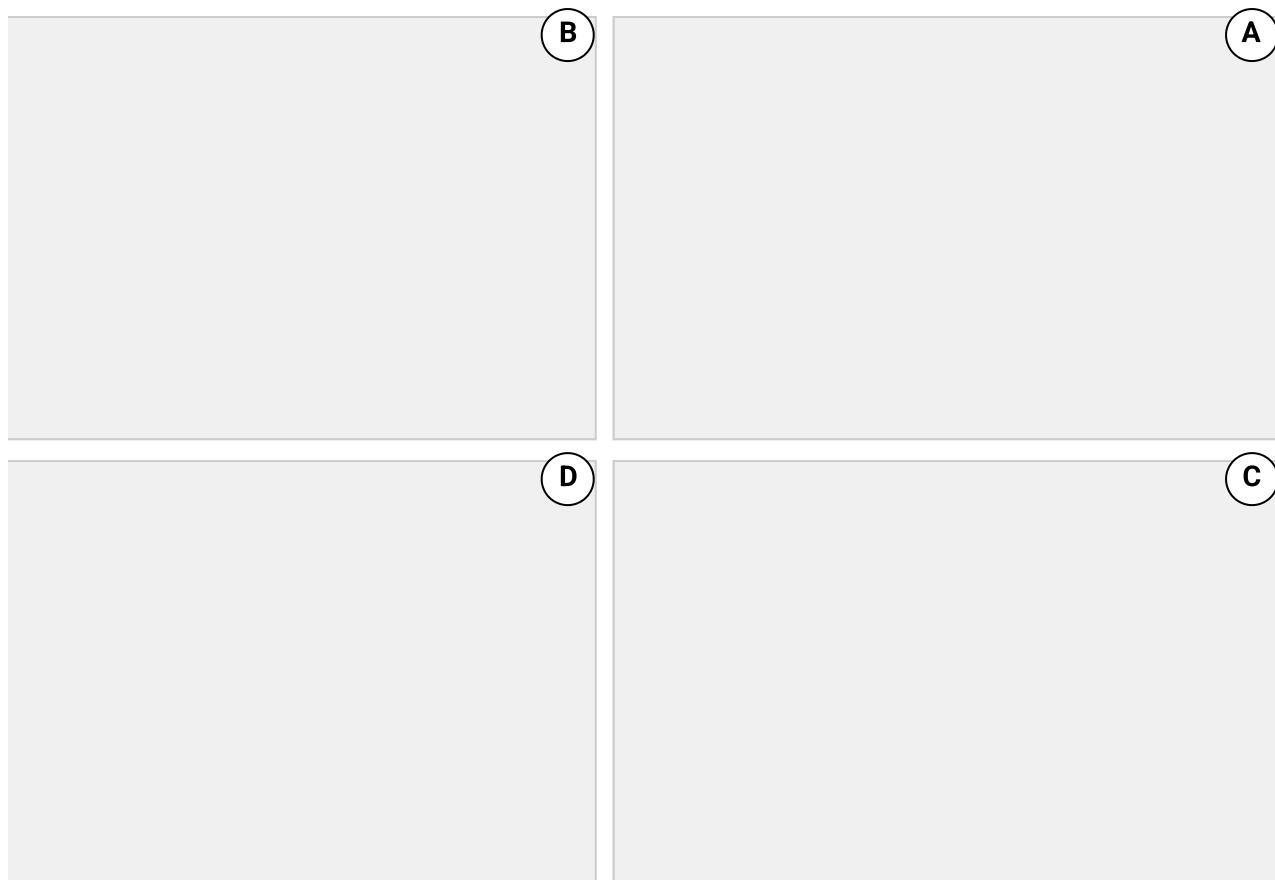
فتور به دلیل کاهش بینایی ناگهانی و شدید

○ پرپیچ و خمی و اتساع تمام شاخه‌ها؛

مرکزی شبکیه، با خونریزی‌های نقطه‌ای

لکه‌ای و شعله‌ای با شدت خفیف تا متوسط

فصل ۱۳ بیماری عروقی شبکیه



شکل ۱۳.۳۲ انسداد غیرایسکمیک ورید مرکزی شبکیه (CRVO). (A) حاد - پرپیچ و خمی و اتساع تمام شاخه‌ها، با خونریزی‌های نقطه‌ای، لکه‌ای و شعله‌ای؛ (B) خونریزی‌های گسترده شعله‌ای شکل؛ (C) خونریزی‌های در حال جذب؛ (D) از (C) در فاز تأخیری که پوشیدگی توسط خون و رنگ‌آمیزی دیواره عروق (فلش) اما پرفیوژن مویرگی خوب را نشان می‌دهد

○ کولترال‌های دیسک اپتیک (شانت‌های

اپتیکوسیلیاری - به بخش CRVO غیرایسکمیک

مراجعه کنید) شایع هستند و ممکن است چشم را از

نئوواسکولاریزاسیون سگمان قدامی و خلفی محافظت

کنند. توسعه آنها احتمالاً نشان‌دهنده کاهش

چشمگیر خطر این عارضه است (شکل ۱۳.۳۴C).

● FA تأخیر مشخصی در زمان عبور شریانی-وریدی،

پوشیدگی توسط خونریزی شبکیه، نواحی گسترده عدم

پرفیوژن مویرگی و رنگ‌آمیزی و نشأت دیواره عروق را

نشان می‌دهد (شکل ۱۳.۳۴D). وجود بیش از ۱۰

مساحت دیسک عدم پرفیوژن مویرگی شبکیه با

افزایش قابل توجه خطر نئوواسکولاریزاسیون همراه

است.

● OCT امکان کمی‌سازی CMO را فراهم می‌کند.

● الکترورتینوگرام (ERG) کاهش یافته است و میزان

این کاهش گاهی برای ارزیابی خطر نئوواسکولار

استفاده شده است.

درمان عوارض CRVO

مدیریت CRVO غیرایسکمیک به طور کلی بسیار کمتر

تهاجمی از CRVO ایسکمیک است، بنابراین مهم است که

تا حد امکان این دو را از یکدیگر تشخیص داد.

حاشیه. بنابراین گونیوسکوپي روتین باید قبل از اتسا

مردمک انجام شود.

● فوندوس

○ پریپیچ‌وخمی و احتقان شدید تمام

شاخه‌های ورید مرکزی شبکیه. خونریزی

گسترده و عمیق لکه‌ای و شعله‌ای شکل

دارد که شبکیه محیطی و خلفی را درگیر

می‌کند و لکه‌های کاتن-وول به طور مع

برجسته هستند (شکل ۱۳.۳۴A). مع

تورم و پرخونی دیسک اپتیک وجود دارد

(شکل ۱۳.۳۴B).

○ بیشتر علائم حاد طی ۹-۱۲ ماه برط

می‌شوند. ماکولا ممکن است دچار تغیی

آتروفیک شبکیه و RPE، هایپرپلازی C^{E}

غشای اپی‌رتینال و CMO مزمن شود. ب

ندر، فیبروز زیر شبکیه‌ای مشابه آنچه

دژنراسیون ماکولای وابسته به سن آگزو

همراه است، ممکن است ایجاد شود.

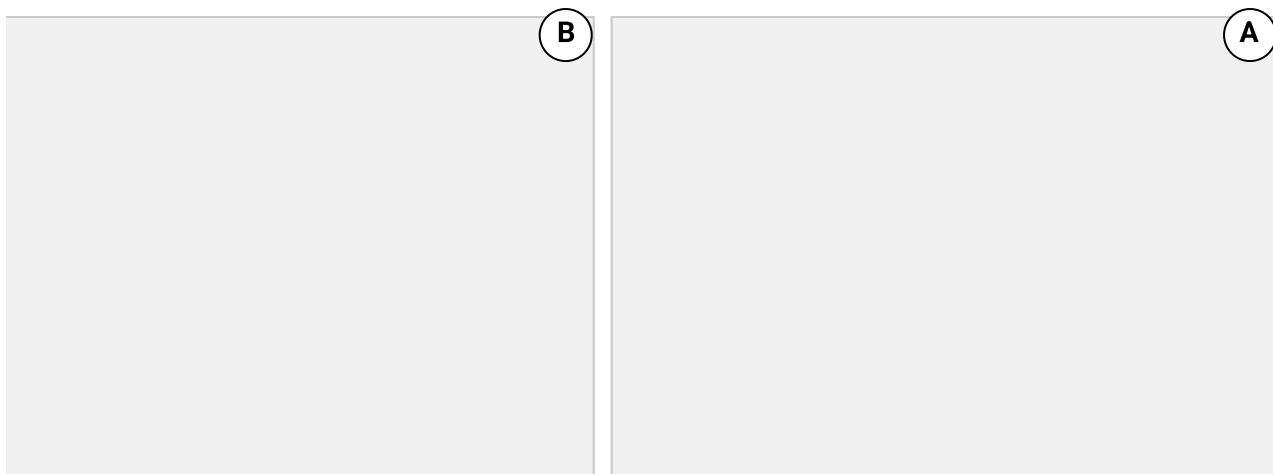
○ نئوواسکولاریزاسیون شبکیه در حدو

چشم‌ها رخ می‌دهد - بسیار کمتر از O

اما خونریزی شدید زجاجیه می‌تواند رخ

که دید را مختل کرده و مانع از لیزر شب

می‌شود.



شکل ۱۳.۳۳ (A) روبئوزیس ایریدیس در حاشیه مردمک؛ (B) نئوواسکولاریزاسیون با سینشی قدامی محیطی (PAS) در زاویه عمدتاً باز.



شکل ۱۳.۳۴ انسداد ایسکمیک ورید مرکزی شبکیه. (A) لکه‌های کاتن-وول متعدد، خونریزی‌های شعله‌ای و لکه‌ای عد
مرحله حاد؛ (B) اتساع وریدی با لکه‌های کاتن-وول در دیسک؛ (C) عروق شانت (فلش)؛ (D) FA که هیپوفلورسانس گ
به دلیل عدم پرفیوژن مویرگی را نشان می‌دهد.

فصل ۱۳ بیماری عروقی شبکیه

که منجر به تفکیک سریع‌تر NV نسبت به بیماران تحت PRP تنها می‌شود. این روش همچنین مزیت کاهش ادم ماکولا را دارد.

○ بیماران ممکن است همچنان دچار گلوکوم

نئوواسکولار شوند، اما خطر کاهش می‌یابد. شروع NVG ممکن است تا ۱۸ ماه به تأخیر بیفتد، بنابراین این بیماران باید حداقل برای ۲-۳ سال در فواصل ۳ ماهه پیگیری شوند.

○ مدیریت NVG در فصل ۱۱ بحث شده است.

○ خونریزی زجاجیه ممکن است به آنتی-VEGF داخل زجاجیه‌ای پاسخ دهد، اما درمان قطعی با ویتروکتومی و اندولیزر است.

● پیگیری

○ **CRVO ایسکمیک.** در صورت امکان،

بیماران مبتلا به CRVO ایسکمیک باید به مدت ۶ ماه به صورت ماهانه ویزیت شوند. نظارت بعدی معمولاً باید برای ۲-۳ سال برای تشخیص ایسکمی قابل توجه، ادم ماکولا و NVI انجام شود. پس از ایجاد کولترال دیسک، خطر نئوواسکولاریزاسیون کاهش می‌یابد.

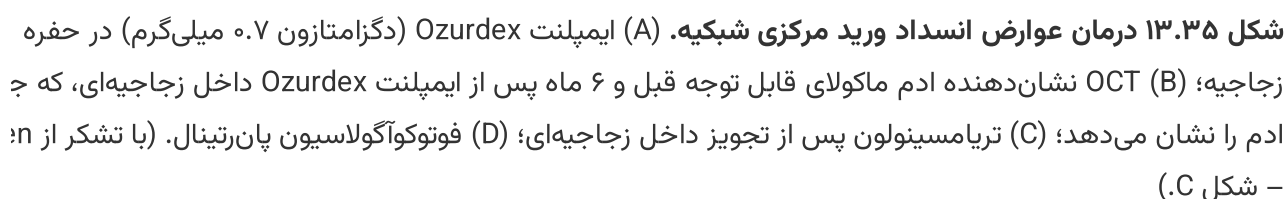
○ **CRVO غیرایسکمیک.** در یک انسداد

واضح غیرایسکمیک، پیگیری اولیه باید پس از ۳ ماه انجام شود. ترتیبات ساختاریافته برای بررسی نتایج آزمایش باید برقرار باشد. به بیمار باید آموزش داده شود که در صورت بدتر شدن بینایی تماس بگیرد زیرا این ممکن است نشان‌دهنده ایجاد ایسکمی قابل توجه باشد. درد و قرمزی، که ممکن است نشان‌دهنده گلوکوم نئوواسکولار باشد و گاهی التهاب بدون روبئوزیس، نیز باید گزارش شود. پیگیری بعدی به تصویر بالینی و پاسخ به درمان بستگی دارد، و ترخیص از پیگیری معمولاً در ۱۸-۲۴ ماهگی انجام می‌شود.

● **ارزیابی سیستمیک** همانطور که در بالا توضیح داده شد، ضروری است و به دنبال آن مدیریت سیستمیک مناسب انجام می‌شود (در ادامه بحث شده است).

● **درمان ادم ماکولا.** درمان به طور کلی برای > بینایی بدتر از ۶/۹ و/یا با ضخامت مرکزی ماکولا توجه (بیشتر از ۲۵۰ میکرومتر) در OCT اندیکاسه دارد، اما بعید است اگر حدت بینایی ۶/۱۲۰ یا بد باشد، سودی داشته باشد. عوامل آنتی-VEGF، زجاجیه‌ای یا ایمپلنت دگزامتازون استاندارد فعلی مراقبت هستند.

○ تزریقات آنتی-VEGF داخل زجاجیه



سایر عوامل خطر ترومبوفیلی با افزایش قابل توجه ترومبوز وریدی سیستمیک در ترکیب با HRT همراه

● **سایر موارد.** طیف وسیعی از روش‌های درمان سیستمیک (مانند همودیالیز، ایزوولمیک، پلاسمافرزیز، انفوزیون فعال‌کننده پلاسمینوژر بافتی نوترکیب) برای بهبود نتایج بینایی در RVO کار رفته است، اما شواهد روشنی برای سودمند وجود ندارد. از کم‌آب، باید احتیاط شود.

جوان باشد. تمایز از پاپیلوپاتی دیابتی ممکن است دشوار باشد. درمان با آنتی-VEGF داخل زجاجیه‌ای یا استروئید گزارش شده است.

بیماری انسدادی شریان شبکیه

اتیولوژی

شبکیه خارجی توسط شریان‌های مژگانی از طریق کوریوکاپیلاریس و شبکیه داخلی توسط شریان مرکزی شبکیه (CRA) خون‌رسانی می‌شود.

پاپیلوفلبیت یک بیماری غیرشایع و با تعریف ضعیف که به طور معمول افراد زیر ۵۰ سال را تحت تأثیر قرار می‌دهد که ممکن است شیوع بالاتری از فشار خون دیابت داشته باشند. برخی یا همه موارد ممکن است نوعی از CRVO باشند که در افراد جوان‌تر رخ می‌دهد اگرچه تورم دیسک اپتیک یا التهاب ورید مرکزی شبک عنوان رویداد آغازین حداقل در برخی موارد حدس زده شده است. احتمالاً همپوشانی تشخیصی با پاپیلوپاتر دیابتی وجود دارد.

عصب اپتیک و انفوزیون فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی نوترکیب (rtPA) (rV) موضعی است.

● درمان نئوواسکولاریزاسیون

○ انجام PRP قبل از ایجاد نئوواسکولاریزاسیون عنیبیه و زاویه سود ندارد.

○ پیگیری مکرر کلیدی است و PRP با بدون تأخیر در چشم‌هایی که دچار IVI نئوواسکولاریزاسیون زاویه می‌شوند، انجام شود. این کار در ابتدا شامل ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سوختگی با مدت زمان ۰.۰۵-۰.۱ ثانیه با فاصله یک عرض سوختگی از هم قرار می‌گرفتند و انرژی کافی برای ایجاد یک واکنش متوسط داشتند و از نواحی خون اجتناب می‌شد (شکل ۱۳.۳۵D). درمان ممکن است تقسیم شود و فوتوکواگولا، بیشتری لازم باشد.

○ تزریقات کمکی آنتی-VEGF داخل زجاجیه‌ای به طور معمول هر ۶ هفته یا زمانی که چشم تثبیت شود، تجویز می‌شود.

فصل ۱۳ بیماری عروقی شبکه

تیم سخته. ارزیابی فوری عروقی توسط متخصص ضروری است به دنبال یک رویداد شریانی شبکه، از جمله آماروزیس فوگاکس. خطر سخته مغزی در چند روز اول پس از حمله ایسکمیک گذرا (TIA) نسبتاً بالا است و در ۳ سالگی در ۲۵٪ موارد رخ می‌دهد. تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا ممکن است بستری برای ضد انعقاد اندیکاسیون داشته باشد.

نکته ارزیابی فوری قلبی-عروقی توسط متخصص در بیمار مبتلا به انسداد شریان شبکه به منظور کاهش خطر سخته مغزی یا رویداد مشابهی که در چشم دیگر رخ می‌دهد، ضروری است.

همه بیماران

بسیاری یا اکثر بیماران از قبل از عوامل خطر عروقی و/یا بیماری خود آگاه خواهند بود.

شکل ۱۳.۳۶ پاپیلوفلبیت.

شریان افتالمیک هم به CRA - اولین شاخه آن - و شریان‌های مژگانی منشأ می‌دهد (شکل 19.5A را ببینید). دومین همچنین از طریق عضلات رکتوس، سگمان ق خون‌رسانی می‌کند.

● در مورد سیگار کشیدن باید سؤال شود.

● **علائم GCA** (۱-۲٪ از انسداد شریان مرکزی شبکیه

- CRAO) مانند سردرد، لنگش فک، حساسیت

پوست سر، درد کمر بند اندام، کاهش وزن و

پلی‌میالژی روماتیکای موجود (به فصل ۱۹ مراجعه

کنید). GCA در افراد زیر ۵۵-۶۰ سال بسیار بعید

است. این یک اورژانس چشم‌پزشکی است.

● **نبض** باید برای تشخیص آریتمی، به ویژه

فیبریلاسیون دهلیزی، لمس شود.

● **فشار خون**، برای بررسی فشار خون سیستمیک.

● **سمع قلبی** برای سوفل.

● **سمع کاروتید** ارزش محدودی دارد زیرا عدم وجود

بروئی تنگی قابل توجه را رد نمی‌کند.

● **ECG** برای تشخیص آریتمی و سایر بیماری‌های

قلبی.

● **ESR یا PV و CRP** برای شناسایی GCA احتمالی.

● **سایر آزمایش‌های خون** شامل FBC (پلاکت‌ها

ممکن است افزایش یابند)، گلوکز، لیپیدها و اوره و

الکترولیت‌ها، که دومی برای رد اختلال از جمله کم‌آبی

است.

● **اسکن داپلکس کاروتید** یک تست غربالگری

غیرتهاجمی است که شامل ترکیبی از اولتراسونوگرافی

با وضوح بالا در زمان واقعی با تجزیه و تحلیل جریان

داپلر است. در صورت وجود تنگی قابل توجه، ممکن

است جراحی در نظر گرفته شود.

بیماران منتخب

آزمایش‌های اضافی زیر را می‌توان به صورت هدفمند در

برخی بیماران، به ویژه اگر جوان‌تر و بدون عوامل خطر

قلبی-عروقی شناخته شده باشند، یا اگر تصویر بالینی

غیرمعمول باشد، در نظر گرفت (شکل 13.38A و B).

● **آمبولی و ترومبوز مرتبط با آترواسکلروز** مد

اکثر موارد انسداد شریان شبکیه هستند، اما نه

موارد ناشی از هر یک از این دو ناشناخته است.

آمبولی‌ها معمولاً یک پلاک آتروماتوز است و از آنجا

که شریان افتالمیک اولین شاخه شریان کاروتید

داخلی است، مواد آمبولیک مسیر آسانی به چشم

دارند. آمبولی‌ها می‌توانند پلاک‌های کلستریولی ز

سفید مقاوم به درمان (Hollenhorst) (شکل

13.37A)، توده‌های فیبرین-پلاکتی کشیده مایه

خاکستری (شکل 13.37B و C) و ذرات کلسیفیه

سفید غیردرخشان (شکل 13.37D) و به ندرت،

رویش‌هایی از اندوکاردیت باکتریایی، مواد میکرو

قلبی و چربی باشند. سایر علل قلبی شامل آری

پرولاپس دریچه میترال است.

● **التهاب** در دیواره عروق یا اطراف آن (مانند آر

سلول غول‌آسا - GCA، لوپوس اریتماتوز سیستم

گرانولوماتوز همراه با پلی‌آنژیت، پلی‌آرتریت ندوزا)

وازواسپاسم (مثلاً میگرن) و افت فشار خون

سیستمیک در اقلیتی از موارد نقش دارند.

● **اختلالات ترومبوفیلیک** که ممکن است با از

شریان شبکیه همراه باشند (یک سوم بیماران >

شامل هیپرهموسیستینمی، سندرم آنتی‌بادی

آنتی‌فسفولیپید، نقص‌های ارثی ضد انعقادهای

طبیعی مختلف و هموگلوبینوپاتی سلول داسی‌ش

است.

● **سندرم سوساک**، یک بیماری نادر واسکولو-ای

با واسطه ایمنی در افراد جوان، شامل سه‌گانه از

شریان شاخه‌ای شبکیه، آنسفالوپاتی و کاهش ش

حسی-عصبی است. زنان غالب هستند و هر دو

چشم معمولاً درگیر هستند. میکروآنوریسم‌های

شبکیه در ۷۰٪ افراد مبتلا یافت می‌شود.

هایپرفلورسانس دیواره آرتریولار دور از BRAO د

مشخصه این بیماری است. درمان سندرم سوس

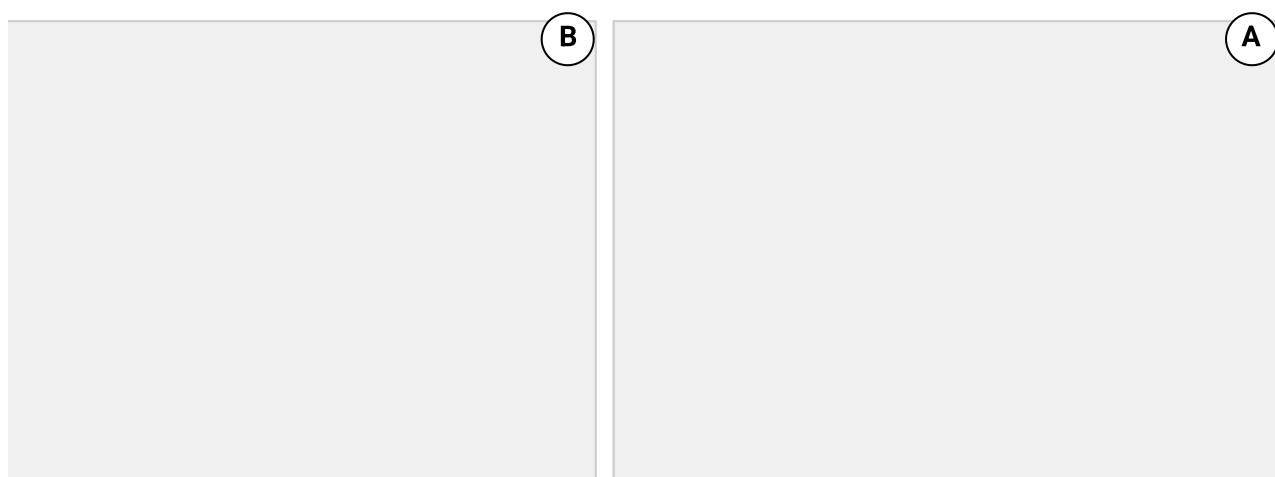
شامل داروهای سرکوب‌کننده ایمنی و تعدیل‌کننده

ایمنی است.

ارزیابی سیستمیک



شکل ۱۳.۳۷ آمبولی‌های شبکیه. (A) پلاک هولن‌هورست؛ (B) آمبولی فیبرین-پلاکت؛ (C) آمبولی بزرگ فیبرین-پلاکت دیسک امتداد یافته است؛ (D) آمبولی کلسیفیه در دیسک. (با تشکر از S Chen – شکل B؛ C Barry – شکل A).



شکل ۱۳.۳۸ (A) و (B) انسدادهای متعدد دوطرفه شریان شاخه‌ای شبکیه در پلی‌آرتریت ندوزا.

● **آزمایش میدان بینایی** نقص را تأیید می‌کند، که به ندرت بهبود می‌یابد.

● **آنژیوگرافی فلورسئین (FA)** تأخیر در پر شدن شریانی و هیپوفلورسانس سگمان درگیر به دلیل مسدود شدن فلورسانس پس‌زمینه توسط تورم شبکه را نشان می‌دهد (شکل 13.39B و D).

● **پیگیری در ۳ ماه** برای بررسی ظاهر فوندوس، میدان‌های بینایی، ارائه مشاوره در مورد پیش‌آگهی و تأیید اینکه مدیریت سیستمیک به طور مناسب انجام شده، ضروری است.

انسداد شریان مرکزی شبکه

- «غربالگری ترومبوفیلی». به طور قراردادی ترومبوفیلی‌های ارثی اشاره دارد که عمدتاً در ترومبوزهای وریدی و نه شریانی دخیل بوده‌اند
- الکتروفورز پروتئین پلاسما برای تشخیص دیس‌پروتئینمی‌ها مانند میلوم متعدد.
- آزمایش‌های عملکرد تیروئید، به ویژه اگر فیبریلاسیون دهلیزی وجود داشته باشد. م است با دیس‌لیپیدمی همراه باشد.
- اتوانتی‌بادی‌ها. فاکتور روماتوئید، آنتی‌بادی آنتی‌کاردیولیپین، آنتی‌بادی ضد هسته‌ای، آنتی‌بادی‌های ضد DNA دو رشته‌ای، عمدتاً جستجوی واسکولیت در بیماران جوان‌تر.
- سرولوژی سیفلیس.
- کشت خون.

آماروزیس فوگاکس (کوری گذرا)

آماروزیس فوگاکس با از دست دادن دید تک‌چشمی و بدون درد مشخص می‌شود که اغلب به صورت پرد که روی چشم پایین می‌آید، توصیف می‌شود. گروه مطالعاتی آماروزیس فوگاکس علل را به پنج دسته تقسیم می‌کند (آمبولیک، همودینامیک، چشمی، عصبی و ایدیوپاتیک)، اما در عمل بالینی معمولاً برای اشاره به دست دادن دید گذرا با منشأ آمبولیک استفاده می‌شود. برای بیماران معمول است که از اینکه آیا از دست دادن گذرا یک‌طرفه یک چشم را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا میدان همی‌طرفی هر دو (که دومی نشان‌دهنده ایس مغزی خلفی است تا ایسکمی قدامی) بی‌اطلاع باشند دست دادن دید آمبولیک، که ممکن است کامل باشد معمولاً چند دقیقه طول می‌کشد. بهبودی معمولاً با الگوی از دست دادن است، اگرچه معمولاً تدریجی‌تر است.

● **علائم.** افت ناگهانی و عمیق دید، بدون درد به جز در GCA.

● **حدت بینایی (VA)** به شدت کاهش می‌یابد مگر اینکه یک شریان سیلیورتینال که ناحیه حیاتی ماکولا را خون‌رسانی می‌کند، دید مرکزی را حفظ کند (به زیر مراجعه کنید). عدم درک نور معمولاً نشان‌دهنده GCA یا انسداد شریان افتالمیک است. پیش‌آگهی در همه موارد ضعیف است مگر اینکه بهبودی در چند ساعت اول رخ دهد.

● **RAPD** عمیق است، گاهی اوقات کامل (مردمک آمورتیک).

● **فوندوس** تغییرات مشابهی با BRAO نشان می‌دهد اما تمام چهار ربع شبکیه را درگیر می‌کند.

دفعات حملات ممکن است از چند بار در روز تا یک هر چند ماه متغیر باشد. حملات ممکن است گاهی یک حمله ایسکمیک گذرا مغزی همی‌طرفی با ویژگی عصبی طرف مقابل همراه باشند. بررسی و مدیریت سیستمیک آماروزیس فوگاکس با الگوی آمبولیک، ه انسداد شریان شبکیه است و باید به دلیل خطر بالا؛ سکنه مغزی، فوراً انجام شود.

انسداد شاخه‌ای شریان شبکیه

● **علائم.** افت ناگهانی و عمیق و بدون درد میدان بینایی به صورت آلتitudinal یا سکتورال. انسداد شاخه‌ای شریان شبکیه (BRAO) گاهی اوقات مورد توجه قرار نگیرد، به ویژه اگر دید مرکزی ح شده باشد.

● **حدت بینایی (VA)** متغیر است. در بیمارانی دید مرکزی به شدت مختل شده است، پیش‌آگ معمولاً ضعیف است مگر اینکه انسداد ظرف چند ساعت برطرف شود (به زیر مراجعه کنید).

● **نقص نسبی مردمک آوران (RAPD)** اغلب و دارد.

● **علائم فوندوس** ممکن است خفیف باشند.

○ تنگ شدن شریان‌ها و وریدها همراه لخته‌شدن و قطعه‌قطعه شدن ستون (ظاهر «کامیون‌رانی گاو»/«واگن باری»).

○ شبکیه ادماتوز سفید و ابری (شیشه مطابق با ناحیه ایسکمی (شکل 3.39A (C).

○ یک یا چند آمبولی مسدودکننده مه است دیده شود، به ویژه در نقاط انشع (شکل 13.39A را ببینید).

○ شریان درگیر احتمالاً تنگ باقی می‌ماند گاهی اوقات، کانالیزه شدن مجدد ممکن است هیچ علامت افتالموسکوپي برجای نگذارد.



شکل ۱۳.۳۹ انسدادهای آمبولیک شریان شاخه‌ای شبکه. (A) انسداد شریان شاخه‌ای فوقانی شبکه به دلیل آمبولی دیسک (فلش)؛ (B) FA از (A) که عدم پر شدن شریانی شریان درگیر و هیپوفلورسانس سگمان درگیر به دلیل مسدود فلورسانس پس‌زمینه توسط تورم شبکه را نشان می‌دهد؛ (C) انسداد شریان شاخه‌ای کوچک ماکولا؛ (D) FA از (C) که هیپوفلورسانس را نشان می‌دهد (فلش). (با تشکر از C Barry – شکل‌های A و B؛ S Chen – شکل‌های C و D).

دو بار و سپس در فواصل ماهانه به منظور تشخیص نئوواسکولاریزاسیون در حال شروع، به ویژه در سگم قدامی. در این صورت، PRP باید همانند CRVO ایس انجام شود و تزریق داخل زجاجیه‌ای مهارکننده EGF ممکن است در نظر گرفته شود. مدیریت سیستمیک مناسب حیاتی است.

انسداد شریان سیلیورتینال

شریان سیلیورتینال در حدود یک سوم چشم‌ها وجو و خون‌رسانی شریانی دومی را برای ماکولای مرکزی از

● **همراه با CRVO.** این (شکل 13.41C) غیرشایع نیست، اما انسداد گذرا است و پیش‌آگهی بهتر از انسداد مجزای شریان سیلیورتینال است.

● **همراه با نوروپاتی اپتیک ایسکمیک قدامی (شکل 13.41D)،** به طور معمول بیماران مبتلا به GCA را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیش‌آگهی بسیارضعیفی دارد.

درمان انسداد حاد شریان شبکه

انسداد شریان شبکیه یک اورژانس است زیرا باعث از دست دادن دید غیرقابل برگشت می‌شود مگر اینکه گردش خون شبکیه قبل از ایجاد انفارکتوس شبکیه مجدداً برقرار شود. از نظر تئوری، جابجایی به موقع ترومبوز یا آمبولی ممکن است از دست دادن دید بعدی را بهبود بخشد. در مطالعات روی پستانداران، بهبودی نسبی در صورت برگشت ایسکمی در عرض ۴ ساعت امکان‌پذیر است. زمانی که آسیب غیرقابل برگشت شبکیه رخ می‌دهد با عدم بهبودی بینایی در انسان‌ها مشخص نیست، اما فرض بر این است که...

● **پیگیری چشم‌پزشکی.** بیمار باید پس از ۳-۴ هفته توسط چشم‌پزشک ویزیت شود و حداقل ...

گردش خون مزگانی خلفی فراهم می‌کند. اهمیت این است که می‌تواند حفظ دید مرکزی را پس از انسداد شریان مرکزی شبکیه تسهیل کند، به شرطی که فواید خون‌رسانی شود.

● **مجزا.** این مورد نادر است (شکل 13.41A و ممکن است در بیماران جوان با واسکولیت سید مرتبط رخ دهد.



شکل ۱۳.۴۰ انسداد شریان مرکزی شبکیه (CRAO). (A) CRAO حاد با «لکه قرمز گیلای» در ماکولا؛ (B) CRAO اخیه «لکه قرمز گیلای» و ناحیه کوچکی از شبکیه طبیعی مجاور دیسک؛ (C) CRAO با شریان سیلیورتینال باز؛ (D) FA که ه شدن فلورسانس پس‌زمینه توسط ادم شبکیه اما پرفیوژن طبیعی یک بخش از شبکیه در چشم (C) را نشان می‌دهد.

● **پاراسنتز اتاق قدامی** با استفاده از سوزن ۲۷ گیج برای خارج کردن ۰.۱-۰.۲ میلی‌لیتر از مایع زلالیه توسط برخی مراجع توصیه شده است. پوویدون-آیوداین ۵٪ و آنتی‌بیوتیک موضعی چند دقیقه قبل از عمل تزریق می‌شوند و یک دوره کوتاه آنتی‌بیوتیک پس از آن تجویز می‌شود. ممکن است احتیاط‌آمیز باشد که پس از پاراسنتز از ماساژ چشمی خودداری شود.

● **آپراکلونیدین موضعی ۱٪**، تیمولول ۰.۵٪ و استازولامید وریدی ۵۰۰ میلی‌گرم برای دستیابی به کاهش پایدارتر فشار داخل چشمی.

● **«تنفس مجدد»** در یک کیسه کاغذی به منظور بالا بردن دی‌اکسید کربن خون و اسیدوز تنفسی توصیه شده است، زیرا این امر ممکن است باعث اتساع عروق شود. به طور مشابه، تنفس مخلوطی از اکسیژن بالا (۹۵٪) و دی‌اکسید کربن (۵٪)، «کاربوژن»، برای اثر دوگانه احتمالی به تأخیر انداختن ایسکمی و اتساع عروق توصیه شده است.

حدود ۶ ساعت در مطالعاتی که اثر فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی بر ترومبولیز را تعیین می‌کنند، با متأسفانه، درمان معمولاً مؤثر نیست. در دو سوم م حدت بینایی نهایی بدتر از ۶/۱۲۰ است و تنها یک پن حدت بینایی ۶/۱۲ یا بهتر باقی می‌مانند. گزینه‌های مختلف باید قبل از استفاده مورد بحث قرار گیرند، ا جمله فقدان شواهد برای سودمندی و خطرات مرتب موارد زیر را می‌توان در بیماران با انسداد کمتر از ۶ در زمان مراجعه امتحان کرد، اگرچه شواهد برای سودمندی محدود است.

● **ماساژ چشمی** با استفاده از لنز تماسی سه آ (امکان مشاهده مستقیم شریان را فراهم می‌ک هدف، کلاپس مکانیکی لومن شریان و ایجاد تغ سریع در جریان شریانی، بهبود پرفیوژن و احتما جابجا کردن آمبولی یا ترومبوز است. یک روش توصیف شده شامل فشار مثبت برای ۱۰-۱۵ ثانیه سپس رها کردن، ادامه به مدت ۳-۵ دقیقه اس ماساژ خودکار از طریق پلک‌های بسته می‌تواند بیمار ادامه یابد.



شکل ۱۳.۴۱ انسداد شریان سیلیورتینال. (A) ثانویه به آمبولی؛ (B) FA از (A) که رگ مسدود شده (فلش) و هیپوفلور در ناحیه درگیر به دلیل کاهش پر شدن و پوشانده شدن توسط ادم شبکیه را نشان می‌دهد؛ (C) همراه با انسداد ورید مرکزی شبکیه؛ (D) همراه با نوروپاتی اپتیک ایسکمیک قدامی. (با تشکر از C Mishra – شکل‌های A و B).

● آمبولیز/آمبولکتومی با لیزر Nd:YAG

ترانس لومینال برای BRAO یا CRAO در مواردی آمبولی مسدودکننده قابل مشاهده است، توصیف شده است. اگرچه تجربه با این تکنیک محدود است، نتایج بینایی نهایی به طرز شگفت‌آوری خوب گزارش شده است. تعداد متغیری از شات‌های ۰.۵-۱ میلی‌ژول یا بالاتر (تا حداکثر ۲.۴ میلی‌ژول) با استفاده از لنز تماسی فوندوس مستقیماً به آمبولی اعمال می‌شود. گفته شده است که آمبولکتومی زمانی می‌دهد که آمبولی از طریق سوراخی در آرتریول رجاجیه پرتاب شود. عارضه اصلی خونریزی زیر شبکیه‌ای و رجاجیه‌ای در تقریباً نیمی از موارد است. ممکن است با فشار روی کره چشم مهار شود.

● **ترومبولیز.** با برون‌یابی از درمان موفقیت‌آمیز سکنه مغزی و انفارکتوس میوکارد، استراتژی‌ها؛ مختلفی برای رساندن عوامل ترومبولیتیک به شفتالمیک، از جمله شریان موضعی (کاروتید داخل افتالمیک) و انفوزیون داخل وریدی استفاده شده است. بر اساس داده‌های مشاهده‌ای و در غیاب سایر درمان‌های مؤثر، بیمارانی که مبتلا به CRAO حاد هستند و در عرض ۴.۵ ساعت از

شروع کاهش بینایی می‌توانند برای درمان با فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی داخل وریدی (tPA) در نظر گرفته شوند. شایع‌ترین رژیم مورد استفاده، آلتپلاز داخل وریدی (۰.۹ میلی‌گرم بر کیلوگرم، با ۱۰٪ داده شده طی ۱ دقیقه و باقی‌مانده طی ۵۹ دقیقه) است. بیمارانی که تحت این درمان قرار می‌گیرند باید به طور کامل از مزایا و خطرات درمان مطلع شوند. یک کارآزمایی بزرگ چند مرکزی ترومبولیز داخل چشمی موضعی با فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی نوترکیب (rtPA) هیچ سودی نسبت به درمان محافظه‌کارانه که شامل همودیالیز ایزوولمیک بود، نشان نداد. این یافته ممکن است نشان‌دهنده سرعت اختلال عملکرد شبکیه باشد که ثانویه به ایسکمی رخ می‌دهد و شاید مقاومت در برابر انحلال انسداد آمبولیک در مقابل ترومبولیتیک باشد.

نکته برای کاهش خطر سکنه مغزی و بیماری ایسکمیک قلبی، عوامل خطر سیستمیک مسئول انسداد شریان مرکزی شبکیه باید تعیین و درمان شوند.

فصل ۱۳ بیماری عروقی شبکیه

● مدیریت سیستمیک پس از انسداد شریان شبانه

● خطر سکته مغزی در چند روز اول پس از انسداد

شریان شبکیه یا آماروزیس فوگاکس نسبتاً بالا ارجاع فوری به کلینیک تخصصی سکته مغزی است. از کسانی که مبتلا به CRAO هستند و بر ارزیابی سیستمیک فرستاده می‌شوند، ۳۰٪ بیمار شدید کاروتید، سکته مغزی همزمان یا فشار خفیف دارند و ۲۰٪ انفارکتوس میوکارد همزمان بیماری قلبی بحرانی دارند. تقریباً ۹۵٪ متعاقباً به تغییر در داروهای سیستمیک خود نیاز خواهند داشت و ۲۵٪ به مداخله جراحی فوری نیاز خواهند داشت.

● عوامل خطر عمومی همانطور که در بالا بحث

باید مورد توجه قرار گیرند و سیگار کشیدن باید شود. ارجاع فوری به یک پزشک مناسب برای آزمون قلبی قابل توجه اجباری است.

● درمان ضدپلاکتی به شرطی که هیچ منع مطلق

وجود نداشته باشد، آغاز می‌شود. ممکن است به دوز بارگیری فوری ۶۰۰ میلی‌گرم داده شود. عوارض جانبی/افزایشی شامل دی‌پیری دامول و کلوییدو است. اگر فیبرینولیز (به بالا مراجعه کنید) در حین بررسی است، این باید قبل از شروع درمان ضدپلاکتی با یک پزشک در میان گذاشته شود.

● ضد انعقاد خوراکی (مانند وارفارین) ممکن

برای برخی بیماران، به ویژه کسانی که فیبریلاسیون دهلیزی دارند، تجویز شود.

● اندآرتکتومی کاروتید ممکن است در بیماران

تنگی علامت‌دار بیشتر از ۷۰٪ اندیکاسیون داشته باشد.

● علائم. از دست دادن تدریجی دید طی هفته‌ها یا

ماه‌ها، اگرچه گاهی اوقات از دست دادن ممکن است ناگهانی یا متناوب باشد (آماروزیس فوگاکس). درد چشمی و اطراف چشمی نیز ممکن است وجود داشته باشد (۴۰٪). بیماران ممکن است متوجه پس‌تصاویر پایدار غیرمعمول، یا بدتر شدن دید با قرار گرفتن ناگهانی در معرض نور روشن («آماروزیس فوگاکس نور روشن»)، با سازگاری آهسته شوند. پیش‌آگهی برای دید اغلب بسیار ضعیف است، اگرچه بیمارانی که در زمان مراجعه حدت بینایی بهتری دارند، احتمال بیشتری برای حفظ آن دارند. حدود ۲۵٪ تا پایان سال به درک نور بدتر می‌شوند.

● سگمان قدامی

○ تزریق اپی‌اسکلرال منتشر و ادم قرنیه.

○ فلر زلالیه با سلول‌های کم (سودو-ایریت ایسکمیک).

○ آتروفی عنبیه با مردمک گشاد متوسط و با واکنش ضعیف.

○ روبئوزیس ایریدیئوس شایع است، تا ۹۰٪ ایجاد می‌شود و اغلب به گلوکوم نئوواسکولار پیشرفت می‌کند. IOP ممکن است به دلیل پرفیوژن ضعیف پایین باقی بماند.

○ آب مروارید در موارد پیشرفته.

● فوندوس

آمبولی شبکیه بدون علامت

شناسایی یک آمبولی شبکیه در معاینه روتین یک بیمه‌مسن بدون علامت غیرمعمول نیست. این نشان‌دهنده افزایش قابل توجه خطر سکته مغزی و بیماری ایسکمیک قلبی است و مدیریت باید شامل ارزیابی و درمان عروق

○ اتساع وریدی، تنگی آرتریولار، خونریزی‌های عمیق گرد و شعله‌ای و گاهی ادم دیسک جدانشوند (شکل ۱۳.۴۲) و آکنه‌های کاترین

خطر مورد بحث در بالا باشد. آستانه بالاتری برای جراحی کاروتید مناسب است.

بیماری چشم در اثر فشار خون بالا

۵۴۲



شکل ۱۳.۴۲ سندرم ایسکمیک چشمی که تأخیر در پر شدن شریانی-وریدی را نشان می‌دهد. (A) اتساع ورید، تنگی آرتر، چند خونریزی پراکنده شعله‌ای و آگزودای سخت، و ادم دیسک؛ (B) FA اولیه (۲۰ ثانیه) و (C) FA فاز اولیه (۳۵ ثانیه)؛ تأخیر در پر شدن کوروئید و عبور طولانی شریانی-وریدی را نشان می‌دهد؛ (D) FA فاز تأخیری (۵ دقیقه) که هایپرفلور دیسک و اطراف عروق، با هایپرفلورسانس نقطه‌ای در قطب خلفی به دلیل نشت را نشان می‌دهد.

● **درجه ۱.** تنگی خفیف عمومی آرتریولار شبکه (شکل 13.43A).

● **درجه ۲.** تنگی کانونی آرتریولار (شکل 13.43B) و فرورفتگی شریانی-وریدی (شکل 13.43C). ظاهر کدر «سیم مسی» دیواره‌های آرتریولار ممکن است دیده شود (شکل 13.43D).

● **درجه ۳.** درجه ۲ به علاوه خونریزی‌های شبکه (نقطه‌ای، لکه‌ای، شعله‌ای)، آگزوداها (ادم مزمن شبکه ممکن است منجر به رسوب آگزوداهای سخت در اطراف فووه‌آ به صورت «ستاره ماکولا» شود - شکل 13.43E) و لکه‌های کاتن-وول.

● **درجه ۴.** درجه ۳ شدید به علاوه تورم دیسک اپتیک، که نشانه‌ای از فشار خون «بدخیم» است (شکل 13.43F).

جراحی زمانی که قبل از شروع ایسکمی شدید چشم انجام شود، سود بیشتری دارد.

● **بررسی و مدیریت عوامل خطر قلبی-عروقی**
همکاری متخصصان پزشکی مناسب ضروری است. گاهی اوقات تنها تظاهر بیماری عروقی سیستمیک مشخص است. بررسی کامل باید انجام شود، که به طور کلی مشابه بررسی برای انسداد شبکه است.

بیماری چشم در اثر فشار خون بالا

رتینوپاتی

فشار خون شریانی سیستمیک شایع است. علاوه بر قلب، کلیه‌ها و مغز، چشم نیز اغلب تحت تأثیر فشار خون قرار می‌گیرد. اثرات چشمی را می‌توان به شبکه، کورئید و عصب بینایی مشاهده کرد. پادم اولیه شریانچه‌های شبکه به فشار خون سیستمیک انقباض عروقی است که در افراد مسن به دلیل اسکروز غیرارادی که باعث افزایش سفتی می‌شود کمتر مشخص است. آرتریولواسکلروز به سخت‌تر و از دست دادن خاصیت ارتجاعی دیواره عروق کوچک اشاره دارد که بارزترین تظاهر آن فرورفتگی شریانی-وریدی (AV nipping) در نقاط تقاطع است وجود این علامت احتمال می‌دهد که فشار خون برای سال‌ها وجود داشته است، حتی اگر فشار خون در حال حاضر کنترل شده باشد. تغییرات خفیف شریانی-وریدی ممکن است در غیاب فشار خون دیده شود. در فشار خون پایدار، سد خونی-شبکی داخلی مختل می‌شود و افزایش نفوذپذیری عروق منجر به خونریزی‌های شعله‌ای شکل شبکه و ادم می‌شود.

B

A

D

C

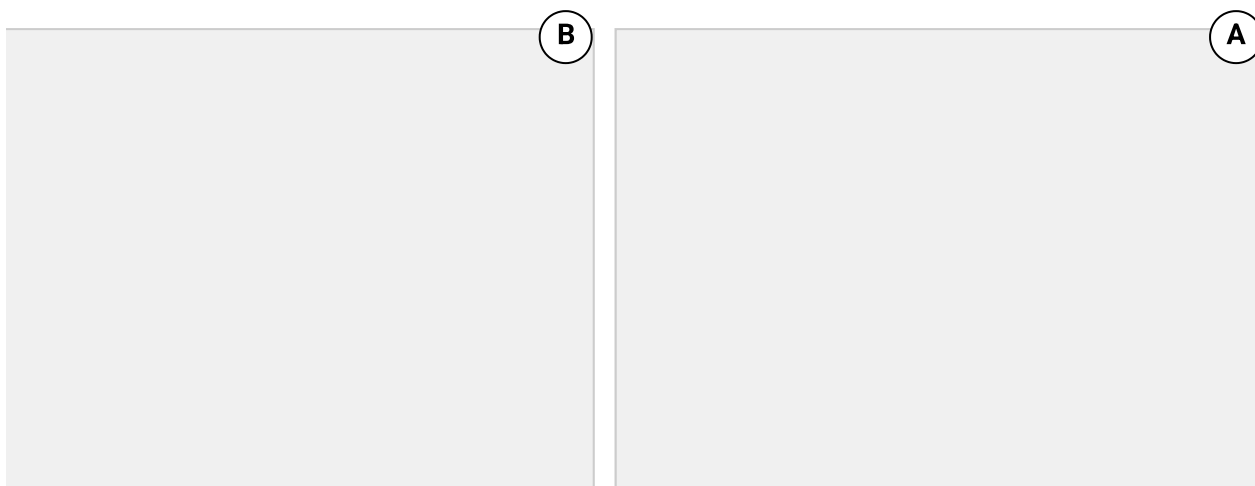
F

E

شکل ۱۳.۴۳ رتینوپاتی هایپرتانسیو. (A) تنگ شدگی منتشر آرتریولی؛ (B) تنگ شدگی کانونی آرتریولی (فلش)؛ (C) فش شریانی-وریدی (arrow)؛ (D) نمای 'سیم مسی'؛ (E) رتینوپاتی درجه ۳ همراه با نمای ستاره‌ای ماکولا؛ (F) رتینوپاتی هایپرتانسیو درجه ۴ که لکه‌های وسیع کاتن-وول و تورم خفیف دیسک را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳.۴۴ پرپیچ‌وخمی عروقی. (A) پرپیچ‌وخمی انتخابی وریدی - شریانچه‌ها تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند؛ (B) پرپیچ ترکیبی شریانچه‌ای و ونولی. (با تشکر از اس چن - شکل B).



شکل ۱۳.۴۵ کروئیدوپاتی هایپرتانسیو. (A) خطوط سیگریست (فلش)؛ (B) لکه‌های الشنیگ.

به ویژه شرایط مرتبط با جریان عروقی بالا و پایین.

کروئیدوپاتی

کروئیدوپاتی هایپر تانسو نادر است اما ممکن است در نتیجه یک بحران حاد فشار خون (فشار خون تسریع شده) در بزرگسالان جوان رخ دهد.

● رگ‌های سیگریست (Siegrist streaks)

لکه‌هایی هستند که به صورت خطی در امتداد عروق کورئید قرار گرفته‌اند و نشان‌دهنده نکروز فیبرینوئید مرتبط با فشار خون بدخیم هستند (شکل ۱۳.۴۵A).

● لکه‌های الشنیگ (Elschnig spots)

انفارکتوس‌های کانونی کورئید هستند که به صورت لکه‌های کوچک سیاه احاطه شده با هاله‌های زرد دیده می‌شوند (شکل ۱۳.۴۵B).

● جداشدگی اگزوداتیو شبکیه، که گاهی دوطرفه

است، ممکن است در فشار خون شدید حاد مانند آنچه با توکسمی حاملگی مرتبط است، رخ دهد.

● نشانگرهای بیماری سیستمیک پیش‌بالینی.

○ کاهش قطر شریانچه‌ای شبکیه (به ۱۳.۴۳A مراجعه کنید) یک علامت اولیه پیش-فشارخونی است و در صورت شنا باید منجر به پایش فشار خون شود.

○ قطر ونولی وسیع‌تر نسبتاً برای اختلال متابولیسم گلوکز اختصاصی است.

○ هم قطر شریانچه‌ای کم و هم قطر ربالا، هر دو به عنوان نشانگرهای بیماری قلبی-عروقی پیش‌بالینی در نظر گرفته می‌شوند.

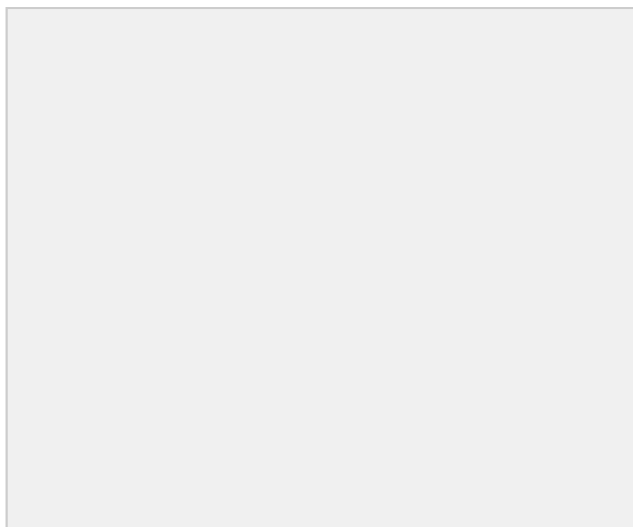
○ افزایش پریپیچ‌وخمی ونولی (شکل A)

می‌تواند با فشار خون مزمن و پیش-فشارخونی مرتبط باشد، اگرچه شواهد مورد پریپیچ‌وخمی شریانچه‌ای متناقض – صاف شدن شریانچه‌ها در برخی مطالعات گزارش شده است. علل متعدد دیگری پریپیچ‌وخمی عروقی شبکیه (شکل ۴۴B) نیز توصیف شده‌اند،

بیماری عروقی شبکیه

ماکولوپاتی حاد میانی پاراسنترال (PAMM)

PAMM یک بیماری غیرشایع ماکولا است که عمدتاً افراد ۶۰ تا ۷۵ ساله رخ می‌دهد، احتمالاً به عنوان عارضه‌ای از بیماری میکروواسکولار شبکیه یا بیماری سیستمیک. در افراد جوان‌تر، هیچ علتی ممکن است یافت نشود. بیمار متوجه یک اسکوتوم مثبت ناگهانی نزدیک به نقطه فیکساسیون در یک چشم می‌شود و علامت بینایی یا چشمی دیگری ندارد. معاینه فوندو، نواحی سفید رنگ ظریف پارافووه‌آل در داخل شبکیه نشان می‌دهد. هنگامی که اسکن OCT در فاز حاد می‌شود، یک نوار پلاک‌مانند و هایپررفلکتیو در سطح هسته‌ای داخلی دیده می‌شود، با شبکیه خارجی طبعی (شکل ۱۳.۴۶). بهبود نسبی شایع‌ترین نتیجه است، اما گاهی اوقات بهبود کامل نیز ممکن است رخ دهد. تشخیص افتراقی اصلی، نورورتینوپاتی حاد ماکولا است با OCT می‌توان آن را رد کرد (به فصل ۱۲ مراجعه کنید). درمانی وجود ندارد. بیماری‌های سیستمیک مانند دیابت خون شریانی و دیابت باید رد شوند.



شکل ۱۳.۴۶ ماکولوپاتی حاد میانی پاراسنترال (PAMM) در یک زن ۷۴ ساله با فشار خون شدید. OCT در فاز حاد یک نوار پلاک‌مانند و هایپررفلکتیو در سطح لایه هسته‌ای داخلی (INL) (فلش) را نشان می‌دهد که از شبکیه خارجی در امان است. (با تشکر از جی کونتوس.)

رتینوپاتی سلول داسی‌شکل

هموگلوبینوپاتی‌های داسی‌شونده

هموگلوبینوپاتی‌های داسی‌شونده توسط یک یا چند هموگلوبین غیرطبیعی ایجاد می‌شوند که گلبول‌های را وادار به اتخاذ شکلی غیرعادی (شکل ۱۳.۴۷) تحت شرایط استرس فیزیولوژیک مانند هیپوکسی و اسید می‌کنند، که منجر به انسداد عروقی می‌شود. هموگلوبین‌های جهش‌یافته S و C را می‌توان در ترک هموگلوبین طبیعی بزرگسالان A یا، کمتر شایع، با انواع هموگلوبین جهش‌یافته یافت. رتینوپاتی می‌تواند

● «لکه‌های سالمون». خونریزی‌های سطحی داخل شبکه‌ای نارنجی-قرمز در ناحیه میانی-محیطی (شکل ۱۳.۴۸۸) که ممکن است به فضای پیش‌شبکیه‌ای یا زیرشبکیه‌ای نفوذ کنند. تصور می‌شود رویداد آغازین، یک انسداد عروقی باشد. لکه‌های سالمون برطرف شده و حفره‌های اسکیزیس حاوی رسوبات منکسرکننده نور، «انفجارهای خورشیدی سیاه» (به زیر مراجعه کنید) را باقی می‌گذارند، زمانی که RPE به اندازه کافی تحریک شود.

● انفجارهای خورشیدی سیاه. لکه‌هایی از هایپرپلازی RPE محیطی و آتروفی کوریورتینال (به شکل ۱۳.۴۸۸ مراجعه کنید) که از برخی لکه‌های سالمون تکامل می‌یابند. وسعت و مورفولوژی پیگمانتاسیون متغیر است اما یک نوار بیرونی کم‌رنگ به طور کلی وجود دارد.

● تغییرات شریانچه‌ای. انسدادها می‌توانند عروق شاخه‌ای، مرکزی یا ماکولا را درگیر کنند (شکل ۱۳.۴۸۸) و در صورت مشاهده حاد ممکن است از اقداماتی مانند اکسیژن ۱۰۰٪ و تعویض خون سود ببرند. «سیم نقره‌ای» شدن شریانچه‌ها در شبکه محیطی نشان‌دهنده عروق مسدود شده قبلی است. پیچ‌خوردگی عروق محیطی نیز ممکن است دیده شود.

● علامت فرورفتگی ماکولا (شبکیه). یک فرورفتگی بیضی‌شکل در شبکه گيجگاهی ماکولا به دلیل نازک شدن شبکه به دنبال انسداد شریانچه‌ای، با بی‌نظمی رفلکس نور. ناهنجاری‌های عروقی مانند میکروآنوریسم‌ها و غشاهای اپی‌رتینال ممکن است رخ دهند.

● نواحی محیطی سفید یا تیره شدن.

● رگه‌های آنژیوئید (به فصل ۱۴ مراجعه کنید) در حداکثر ۶٪ موارد رخ می‌دهد.

رتینوپاتی پرولیفراتیو

تشخیص

بیماری سلول داسی‌شکل (هموزیگوت برای هموگلوبین جهش‌یافته S، یعنی SS)، بیماری سلول داسی‌شکل (SC - محتمل‌ترین نوع برای ایجاد رتینوپاتی شدید)، بیماری تالاسمی سلول داسی‌شکل رخ دهد. این بیماران با صفت سلول داسی‌شکل (SA) - در ۱۰٪ آفر، آمریکایی‌ها یافت می‌شود) نادر است، مگر اینکه بیم سیستمیک همزمان دیگری مانند دیابت یا یک اختلال التهابی وجود داشته باشد. از مهارکننده‌های کربنیک انیدراز (CAI) باید در این اختلالات اجتناب شود زیرا می‌توانند باعث داسی‌شدن و انسداد عروقی شوند.

سگمان قدامی

● ملتحمه. عروق قرمز تیره پیچ‌مانند یا کاما، که معمولاً گذرا هستند.

● عنیبه. لکه‌هایی از آتروفی ایسکمیک، که اغلب لبه مردمک تا کولارت امتداد دارند و گاهی اوقات روبؤویس.

● هایفما ممکن است خود به خود یا به دنبال ترومای جزئی رخ دهد. کنترل دقیق فشار داخل چشم (اجتناب از CAI) برای کاهش خطر انسداد شبکه در حضور هایفما حیاتی است.

رتینوپاتی غیرپرولیفراتیو

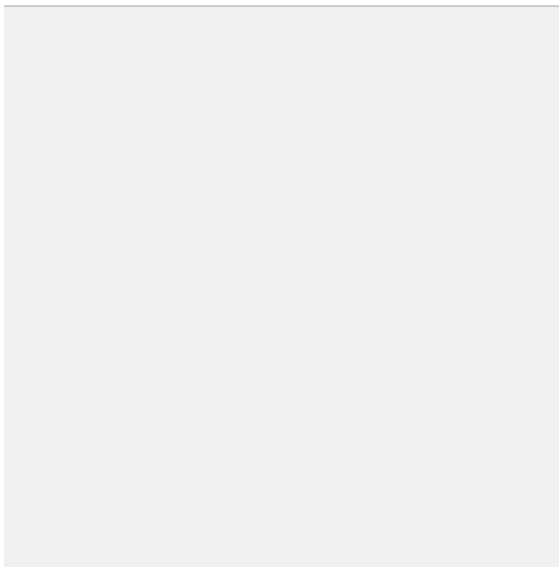
● تغییرات وریدی. پرپیچ‌وخمی (به شکل ۱۴.۴۴ مراجعه کنید) بسیار شایع است و تصور می‌شود دلیل شانت شریانی-وریدی محیطی باشد.

● «علامت داسی‌شدگی» دیسک اپتیک. لکه‌ها قرمز تیره روی سطح دیسک به دلیل انسداد عروق کوچک.

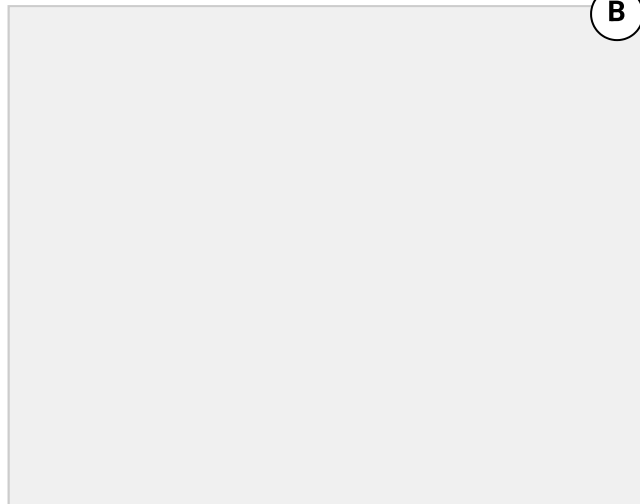
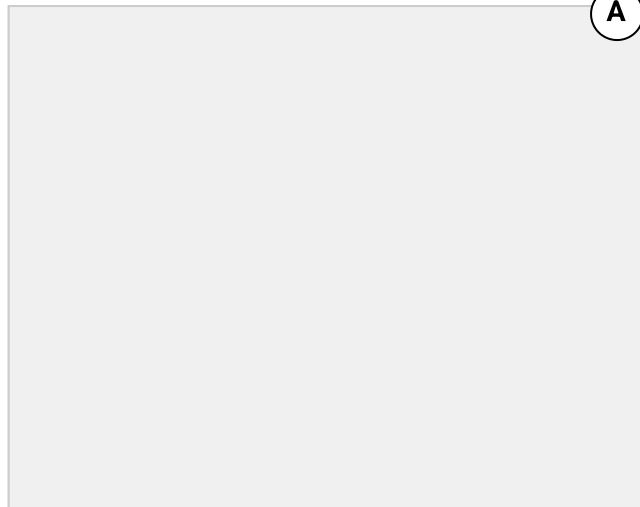
ایجاد رتینوپاتی پرولیفراتیو معمولاً تدریجی است، بدون هیچ علامتی، مگر اینکه خونریزی زجاجیه یا جداشدگی شبکیه رخ دهد.

جداشوند

رتینوپاتی تالاسمی ۵۴۶



شکل ۱۳.۴۷ چندین سلول داسی شکل (فلش‌ها) در اسمیر محیطی از بیماری با آنمی سلول داسی شکل هموزیگوت (HbSS).



شکل ۱۳.۴۸ رتینوپاتی غیرپرولیفراتیو سلول داسی شکل. (A) هایپرپلازی RPE ('انفجار خورشیدی سیاه') و خونریزی‌های پیش‌شبکیه‌ای ('لکه سالمون') (فلش)؛ (B) FA نشان‌دهنده ایسکمی ماکولا.

رتینوپاتی تالاسمی

تالاسمی یک اختلال ژنتیکی شایع است که در آن یک جهش باعث ایجاد هموگلوبین غیرطبیعی با شکست متعاقب در بلوغ طبیعی گلبول‌های قرمز می‌شود. درگیری چشمی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و تالاسمی اینترمدیا رخ می‌دهد. تغییرات ناشی از خود بیماری و همچنین درمان با انتقال خون و عوامل شلاته‌کننده آهن مانند دسفریوکسامین است. یک مکانیسم اصلی، رسوب

بافتی آهن (سیدروز) ناشی از لیز شدن گلبول‌های قرمز غیرطبیعی است. ویژگی‌های چشمی عمدتاً سگمان خلفی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و غیرپرولیفراتیو هستند، اگرچه خونریزی زجاجیه به ندرت گزارش شده است. اختلال بینایی معمولاً شدید نیست. تظاهرات شامل آب مروارید، پرپیچ‌وخمی عروقی، رگ‌های آنژیوئید، نوروپاتی اپتیک و لکه‌های پیگمانته، از جمله تغییرات ماکولار شبیه دیستروفی پترن است. ظاهر فوندوس ممکن است شبیه سودوزانتوما الاستیکوم باشد.

● **مرحله ۱.** انسداد شریانچه‌ای محیطی.

● **مرحله ۲.** آناستوموز شریانی-وریدی محیطی (شکل ۱۳.۴۹A) پروگزیمال به نواحی بدون پرفیوژن

● **مرحله ۳.** نئوواسکولاریزاسیون «بادبزین دریا» (شکل ۱۳.۴۹B) در لبه شبکیه پرفیوژن نشده ایجاد می‌شود، معمولاً با یک شریانچه تغذیه‌کننده و بدون نول تخلیه‌کننده. نئوواسکولاریزاسیون دیسک به ندرت ممکن است رخ دهد.

● **مرحله ۴.** خونریزی زجاجیه از عروق جدید (

● **مرحله ۵.** جداشدگی رگماتوزن شبکیه ناشی پارگی شبکیه همراه با تکثیر فیبروواسکولار گسترده (شکل ۱۳.۴۹C). جداشدگی کششی نیز ممکن است رخ دهد (شکل ۱۳.۴۹D).

● **FA در مرحله ۳،** پر شدن بادبزین‌های دریایی عدم پرفیوژن مویرگی محیطی (شکل ۱۳.۴۹E) و دنبال آن نشت از NV را نشان می‌دهد (شکل ۱۳.۴۹F). تصویربرداری میدان وسیع به ویژه برای ارزیابی این وضعیت مناسب است.

نکته: از مصرف مهارکننده‌های کربنیک انیدراز در بیماران مبتلا به آنمی سلول داسی‌شکل خودداری کنید زیرا این داروها می‌توانند باعث داسی‌شدن و انسداد عروقی شوند.

درمان

● تحت نظر گرفتن در صورتی که خونریزی زجا
رخ نداده باشد، به ویژه در بیماران میانسال و م
جدا شوند

بیماری عروقی شبکیه

B

A

D

C

F

E

شکل ۱۳.۴۹ رتینوپاتی پرولیفراتیو سلول داسی شکل. (A) آناستوموز شریانی-وریدی محیطی (نئوواسکولاریزاسیون خفیه وجود دارد)؛ (B) نئوواسکولاریزاسیون «بادبزن دریایی»؛ (C) تکثیر فیبروواسکولار وسیع؛ (D) جداشدگی شبکه محیطی فاز اولیه FA که پر شدن عروق جدید و عدم پرفیوژن وسیع مویرگی شبکه محیطی را نشان می‌دهد؛ (F) فاز تأخیری که نشت از عروق جدید را نشان می‌دهد. (با تشکر از کن ک. نیشال - شکل A).

مقدمه

رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP) وضعیتی است که شب‌حال رشد نوزادان کم‌وزن هنگام تولد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یکی از شایع‌ترین علل نابینایی دوران کودکی سراسر جهان است. علت دقیق ROP نامشخص است، به نظر می‌رسد قرار گرفتن زودهنگام در معرض غلظت‌های بالای اکسیژن محیطی یک عامل خطر باشد. با روش‌های جدید پایش سطح اکسیژن در نوزادان نارس، استفاده از اکسیژن به عنوان یک عامل خطر اهمیت خود را از دست داده است. بیماری سیستمی عامل خطر اضافی است (به عنوان مثال: آنمی، سپه و سطح پایین ویتامین E). در فاز اولیه توسعه ROP عروق توسط هاپیراکسی به تأخیر می‌افتد، اما متعادل هیپوکسی شبکه، عروق‌سازی غیرطبیعی را ترویج می‌کند. شبکه تا ماه چهارم بارداری هیچ عروق خونی ندارد، که کمپلکس‌های عروقی از عروق هاپالوئید دیسک به سمت محیط رشد می‌کنند. شبکه سمت بینی به معمول پس از ۸ ماه بارداری به طور کامل عروق‌دار می‌شود، در حالی که محیط گيجگاهی در ۱ تا ۲ ماه تولد عروق‌دار می‌شود. اعتقاد بر این است که فاکتور اندوتلیال عروقی (VEGF) نقش مهمی در فرآیند عروق‌سازی ایفا می‌کند. در کشورهای کم‌درآمد، در سال‌های اخیر افزایشی در بروز ROP وجود داشته است با استقرار رژیم‌های مراقبت ویژه نوزادان در نوزادان که قبلاً زنده نمی‌ماندند، مطابقت دارد.

نکته: نوزادانی که قبل از هفته ۳۲ بارداری متولد شده وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم دارند باید برای رتینوپاتی نوزادان نارس غربالگری شوند.

بیماری فعال

یافته‌های بالینی در ROP همانطور که در زیر توضیح شده است، مطابق با طبقه‌بندی بین‌المللی رتینوپاتی نوزادان نارس ۲۰۲۱ (ICROP، ویرایش سوم) است.

● **مرحله ۱** (خط مرزبندی) یک خط نازک، مسطح، پریپیچ‌وخم و سفید-خاکستری است که تقریباً موازی با اورا سراتا امتداد دارد. در محیط گيجگاهی برجسته‌تر است. انشعاب غیرطبیعی یا «قوسی‌شدن» عروق منتهی به خط وجود دارد (**شکل ۱۳.۵۱A**).

● **مرحله ۲** (برجستگی) در ناحیه خط مرزبندی ایجاد می‌شود، ارتفاع و عرض دارد و به بالای صفحه شبکه امتداد می‌یابد. عروق خونی وارد برجستگی می‌شوند و دسته‌های نئوواسکولار کوچک و جدا شده ممکن است در خلف آن دیده شوند (**شکل ۱۳.۵۱B**).

● **مرحله ۳** (تکثیر فیبروواسکولار خارج شبکه‌ای) از برجستگی به داخل زجاجیه امتداد می‌یابد. این تکثیر با وجه خلفی برجستگی پیوسته است و با گسترش تکثیر، ظاهری ناهموار ایجاد می‌کند (**شکل ۱۳.۵۱C**). شدت مرحله ۳ را می‌توان بر اساس میزان بافت فیبروزه خارج شبکه‌ای که به زجاجیه نفوذ می‌کند به خفیف، متوسط و شدید تقسیم کرد. بالاترین بروز این مرحله در حدود سن پس از لقاح ۳۵ هفته است.

● **مرحله ۴** (جداشدگی جزئی شبکه) به خارج از فووه‌آ (مرحله 4A - **شکل ۱۳.۵۱D**) و فووه‌آل (مرحله 4B) تقسیم می‌شود. جداشدگی به طور کلی مقعر و به صورت محیطی جهت‌گیری شده است. در موارد پیش‌رونده، بافت فیبروواسکولار به انقباض ادامه می‌دهد و جداشدگی در ارتفاع افزایش یافته و به سمت قدام و خلف امتداد می‌یابد.

● **مرحله ۵** به جداشدگی کامل شبکه اشاره دارد.

● **بیماری «پلاس» ('Plus' disease)** نشان‌دهنده تمایل به پیشرفت است و با اتساع و پریپیچ‌وخمی عروق خونی (**شکل ۱۳.۵۱E**) که حداقل دو ربع از فوندوس خلفی را درگیر می‌کند، مشخص می‌شود. سایر ویژگی‌ها شامل عدم اتساع مردمک و کدورت زجاجیه است. بیماری پیش-پلاس نیز توصیف شده است.

● **ROP تهاجمی (بیماری «راش»)** یک فرم شدید و به سرعت پیش‌رونده از ROP را توصیف می‌کند که در

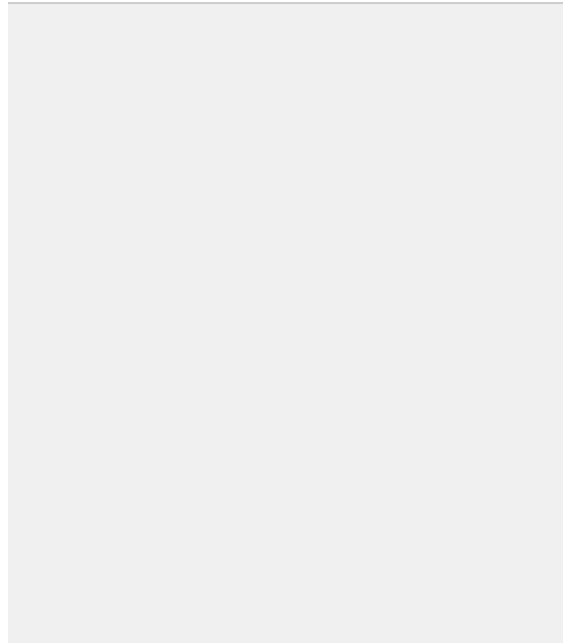
۱۳ فصل

بیماری عروقی شبکه

تکنیک‌هایی تکامل یافته‌اند که امکان تصویربرداری از

نوزادان کوچک را فراهم می‌کنند (شکل ۱۳.۵۱F).

درمان



شکل ۱۳.۵۰ درجه‌بندی رتینوپاتی نوزادان نارس بر اس
محل.

○ مرحله ۱ یا ۲ در منطقه ۱ بدون بیماری پلا

○ مرحله ۳ ROP در منطقه ۱۱ بدون بیماری

پلاس.

مراحل بعدی

● **ابلیشن با لیزر** شبکه‌ی محیطی بدون عروق (شکل ۱۳.۵۲A و B) تا حد زیادی جایگزین کرایوتراپی شده است زیرا نتایج بینایی و آناتومیکی بهتری دارد.

● **عوامل ضد VEGF داخل زجاجیه‌ای.** نتایج مطالعه BEAT-ROP (Bevacizumab Eliminates the Angiogenic Threat of Retinopathy of Prematurity) رویکرد درمان ROP را تغییر داده است. به عنوان یک اصل کلی، درمان با ضد VEGF داخل زجاجیه‌ای باید به عنوان درمان خط اول برای ROP منطقه I استفاده شود، در حالی که لیزرتراپی باید برای ROP منطقه II استفاده شود. به نظر می‌رسد بواسیزوماب منجر به نرخ پایین‌تری از عود ROP نسبت به رانیبیزوماب شود. اجازه دادن به ادامه رشد طبیعی شبکه‌ی بدون تخریب ذاتی درمان با لیزر، یک مزیت بالقوه داروی ضد VEGF است، اما شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که بیماری می‌تواند پس از قطع درمان عود کند. در مقایسه با لیزرتراپی مرسوم، شانس بیشتری وجود دارد که چشم با درمان ضد VEGF دچار عروق‌سازی محیطی پایدار شود، اما شانس کمتری وجود دارد که چشم در طول زمان دچار میوپی بالا شود.

● **ویترکتومی پارس پلانا** برای جداشدگی کششی شبکه‌ی که ماکولا را درگیر نکرده است (مرحله 4A) می‌تواند با موفقیت از نظر نتایج آناتومیکی (۹۰٪ موفقیت) و بینایی انجام شود. نتیجه بینایی در مراحل 4B (مثلاً ۶۰٪) و ۵ (مثلاً ۲۰٪) حتی با اتصال مجدد آناتومیکی موفق، به طور معمول نامیدکننده است.

بیماری اسکاراتریسیل

حدود ۲۰٪ از نوزادان مبتلا به ROP فعال دچار عوارض اسکاراتریسیل می‌شوند که از بی‌خطر تا بسیار شدید متغیر است. به طور کلی، هر چه بیماری در زمان برگشت پیشرفته‌تر یا خلفی‌تر باشد، عواقب اسکاراتریسیل بدتر خواهد بود. یافته‌ها از فیبروز ویترا retinal متوسط و صاف شدن قوس‌های عروقی (شکل ۱۳.۵۳A و B) با «کشیدگی» ماکولا و دیسک (شکل ۱۳.۵۳C)، پیشرفت به

● **پسرفت** به برگشت و بهبود بیماری اشاره دارد فرآیند ممکن است کامل یا ناقص باشد. اولین معمولاً پسرفت عروقی است و تمایل دارد پس درمان با ضد VEGF سریع‌تر (۱-۳ روز) از پس از فوتوکواگولاسیون لیزری (۷-۱۴ روز) رخ دهد. علائم بالینی شامل برطرف شدن خونریزی‌های شبکه‌ی، شفافیت بیشتر محیط چشم و اتساع مردمک است. پسرفت ضایعه ROP با نازک شدن سفید شدن بافت نئوواسکولار مشخص می‌شود.

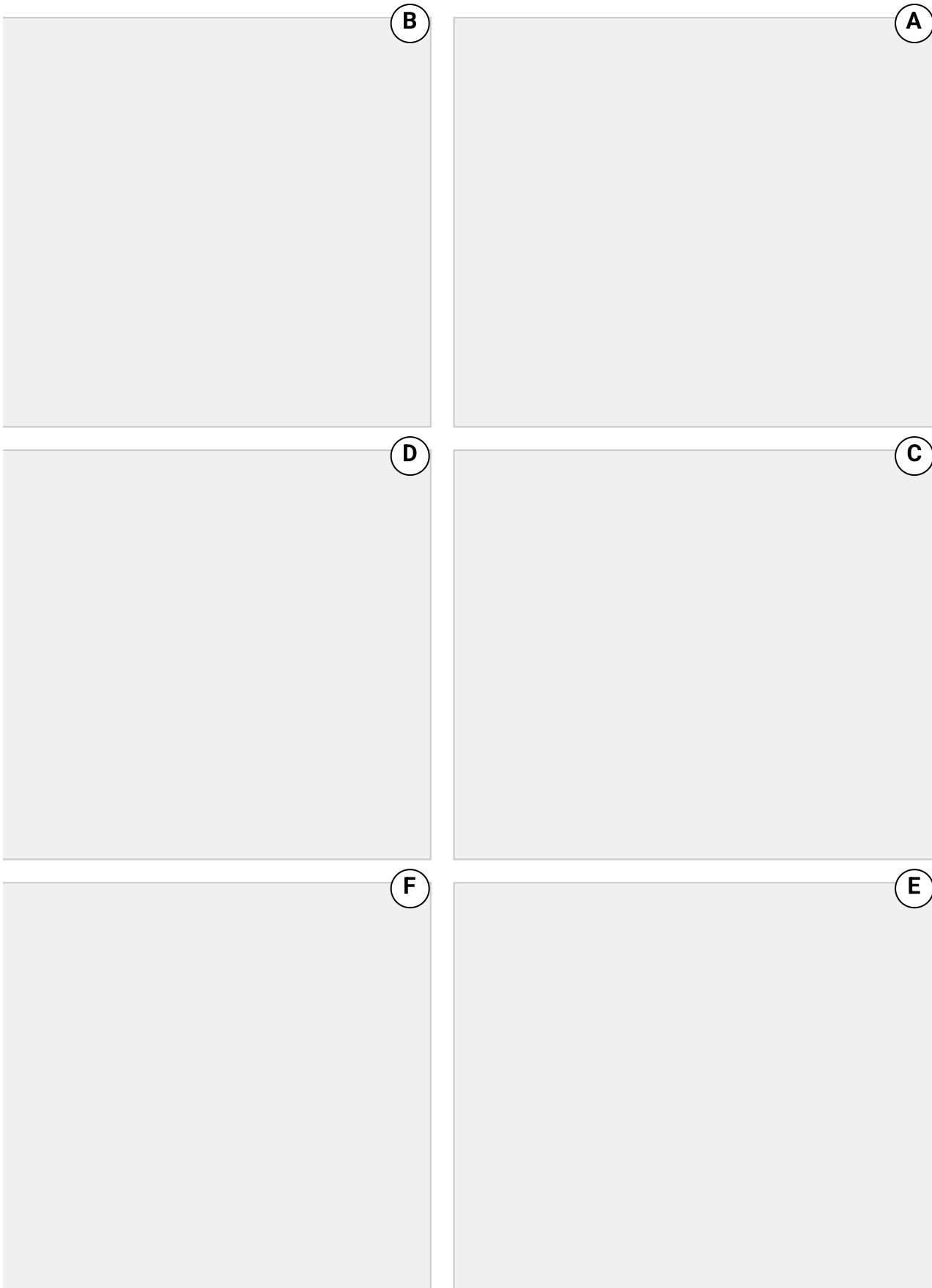
● **فعال‌سازی مجدد** به عود ویژگی‌های فاز حاد اشاره دارد. این حالت پس از درمان با ضد EGF بیشتر از پسرفت خود به خودی دیده می‌شود و فوتوکواگولاسیون لیزری کامل بسیار به ندرت رخ می‌دهد.

غربالگری

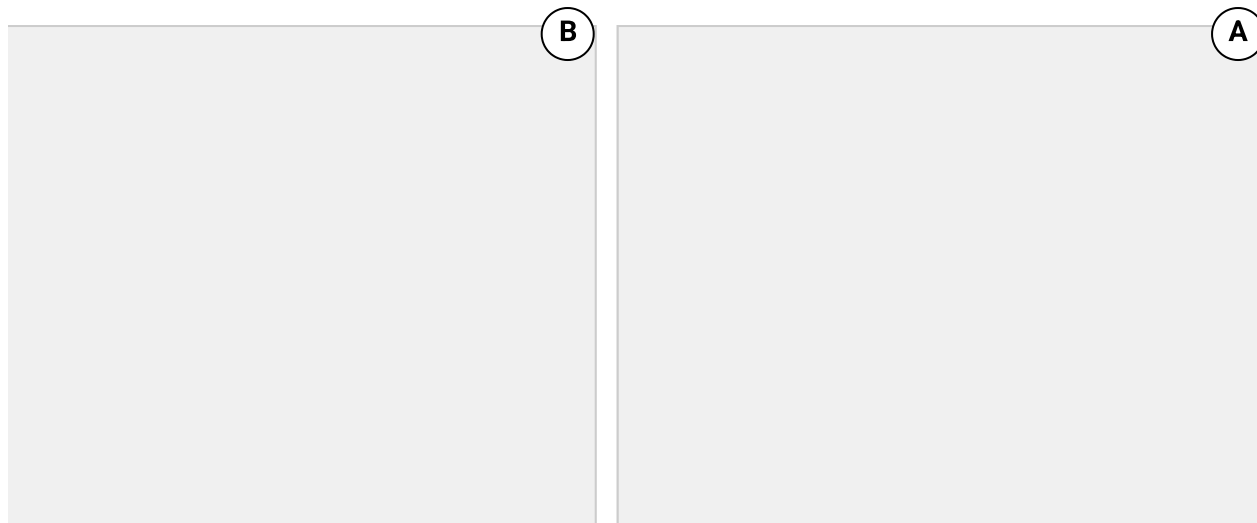
معیارهای رسمی و عوامل خطر و معیارهای غربالگری در یک کشور ایجاد شده‌اند لزوماً در کشور دیگری قابل اعمال نخواهند بود. در اصل، نوزادانی که در سن بارد ۳۰-۳۲ هفته یا کمتر به دنیا آمده‌اند، یا وزن ۱۵۰۰ گ کمتر دارند، باید برای ROP غربالگری شوند. بیماری در سایر نوزادان نارس نیز ممکن است نیاز به غربالگری فوری داشته باشد. این کار شامل افتالموسکوپی غیرمستقیم با لنز ۲۸ D و لنز پان‌فوندوسکوپیک ۱۸D یک دوربین شبکه‌ی با میدان دید وسیع و فرورفتگی اسکلا است. غربالگری باید ۴-۷ هفته پس از تولد آ شود. بررسی بعدی در فواصل ۱ تا ۳ هفته‌ای، بسته شدت بیماری، ادامه می‌یابد تا زمانی که عروق‌سازی به منطقه III برسد. مردمک در نوزاد نارس را می‌توان سیکلوپنتولات ۰.۵٪ و فنیل‌افرین ۲.۵٪ گشاد کرد. بی‌حسی موضعی تزریق می‌شود و یک اسپکولوم پلک نوزادی استفاده می‌شود. پایش، به ویژه برای آپنه، در و پس از معاینه ضروری است. حدود ۱۰٪ از نوزادان غربالگری شده نیاز به درمان دارند. عیب انکساری استراییسم و آمبلیوپی در کودکان مبتلا به ROP شایع هستند و پایش طولانی‌مدت مورد نیاز است.

بافت فیبروواسکولار رترولنتال که می‌تواند منجر به تشکیل
چین داسی‌شکل شبکیه شود (شکل ۱۳.۵۳D) و جداشدگی
شبکیه (شکل ۱۳.۵۳E)، گاهی کامل (شکل ۱۳.۵۳F) و جداشوند

رتینوپاتی نوزادان نارس ۵۵۰



شکل ۱۳.۵۱ مرحله‌بندی رتینوپاتی فعال نوزادان نارس. (A) مرحله ۱ - خط مرزبندی (فلش)؛ (B) مرحله ۲ - برجستگی (فلش)؛ (C) مرحله ۳ - برجستگی با تکثیر عروقی خارج شبکیه‌ای؛ (D) مرحله 4A - جداشدگی جزئی شبکیه خارج از فووه‌آ؛ (E) بیماری «پلاس»؛ (F) روش تصویربرداری از نوزاد. (با تشکر از سی کی پاتل).



شکل ۱۳.۵۲ درمان رتینوپاتی نوزادان نارس. (A) لیزر افتالموسکوپي غیرمستقیم دوچشمی روی سر تحت بیهوشی عم (B) ظاهر بلافاصله پس از فوتوکواگولاسیون لیزری برای بیماری نوع ۱. (با تشکر از اس چن.)

تشخیص

لیزر زیرآستانه‌ای ممکن است به اندازه فوتوکواگولاسیون استاندارد مؤثر باشد. ممکن است چندین ماه طول بکشد تا ادم و آگزودا به طور کامل جذب شوند.

● **بواسیزوماب داخل زجاجیه‌ای** در یک سری موارد ۹۵٪ از ماکروآتوریسم‌ها را با برطرف شدن ادم ماکولا بست.

● **هایالوئیدوتومی با لیزر Nd:YAG** ممکن است برای خونریزی پایدار پیش‌ماکولار به منظور پراکنده کردن خون به داخل حفره زجاجیه در نظر گرفته شود (به شکل ۱۳.۲۳ مراجعه کنید)، از جایی که ممکن است سریع‌تر جذب شود.

● **تزریق گاز داخل زجاجیه‌ای** با وضعیت رو به پایین ممکن است خونریزی زیرشبکیه‌ای را از ماکولا دور کند. فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی نوترکیب (rtPA) داخل زجاجیه‌ای کمکی ممکن است استفاده شود.

● **ویترکتومی** ممکن است برای خونریزی پایدار زجاجیه ضروری باشد.

تلازکتازی مویرگی شبکیه نسبتاً شایع است. بیشتر موارد به صورت ثانویه به یک بیماری دیگر شبکیه، معمولاً شامل التهاب یا اختلال عروقی ایجاد می‌شوند؛ به عنوان مثال، رتینوپاتی دیابتی (DR) و انسداد ورید شبکیه (RVO). تلازکتازی اولیه شبکیه شامل گروهی از ناهنجاری‌های عروقی شبکیه نادر، ایدیوپاتیک، مادرزادی یا اکتسابی است که با اتساع و پرپیچ‌وخمی عروق خونی شبکیه، آنوریسم‌های متعدد، نشت عروقی و رسوب آگزوداهای سخت مشخص می‌شود. تلازکتازی شبکیه بستر مویرگی را درگیر می‌کند، اگرچه شریانچه‌ها و ونول‌ها نیز ممکن است درگیر شوند (شکل ۱۳.۵۶).

تلازکتازی ایدیوپاتیک ماکولا

این مورد در فصل ۱۴ توضیح داده شده است.

بیماری کوتز

مقدمه

بیماری کوتز یک تلازکتازی ایدیوپاتیک شبکیه است که به طور کلی در اوایل کودکی رخ می‌دهد. این بیماری با آگزوداسیون داخل شبکیه‌ای و زیرشبکیه‌ای همراه است.

● **علائم.** اختلال تدریجی بینایی به دلیل نشت درگیرکننده ماکولا. کاهش ناگهانی بینایی به دلایل خونریزی کمتر شایع است.

● **فوندوس.** اتساع کیسه‌ای شریانچه‌ای تیپیک است، اغلب در یک انشعاب یا محل تقاطع شریان وریدی روی یک قوس عروقی گیجگاهی. آنوریسم ممکن است تا چندین برابر قطر رگ بزرگ شود. خونریزی شبکیه مرتبط در ۵۰٪ موارد وجود دارد

سیر بیماری

○ نشت مزمن. ادم پایدار شبکیه با تشاگزودا (شکل ۱۳.۵۴A) شایع است و مدام است بینایی مرکزی را تحت تأثیر قرار د

○ خونریزی. خونریزی داخل، زیر یا پیش‌شبکیه‌ای (شکل ۱۳.۵۴B و C). پیش‌آگهی برای عملکرد بینایی مرکزی د افرادی که خونریزی زیرماکولار دارند عمده ضعیف است.

○ پسرفت خود به خودی به دنبال تروه فیبروز بسیار شایع است و ممکن است یا بعد از ایجاد نشت یا خونریزی رخ ده
○ عوارض دیگر: غشای اپی‌رتینال، نئوواسکولاریزاسیون ماکولا.

● **FA.** پر شدن یکنواخت ماکروآنوریسم تیپیک (شکل ۱۳.۵۴D)، با نشت تأخیری. پر شدن ناقدهلیل ترومبوز است.

● **OCT** می‌تواند خود ضایعه را نشان دهد، اما اصلی آن ثبت و پایش ادم ماکولا و، کمتر شایع، خونریزی زیرهایپالوئید است.

● **عوامل خطر عروقی** باید بررسی شوند، به و فشار خون و لیپیدهای سرم.

درمان

● تحت نظر گرفتن در چشم‌هایی با حدت بینا

خوب که ماکولا تهدید نمی‌شود و در چشم‌هایی جدا شوند

خونین و خفیف بیشک به بدن نام قابل توجه

B

A

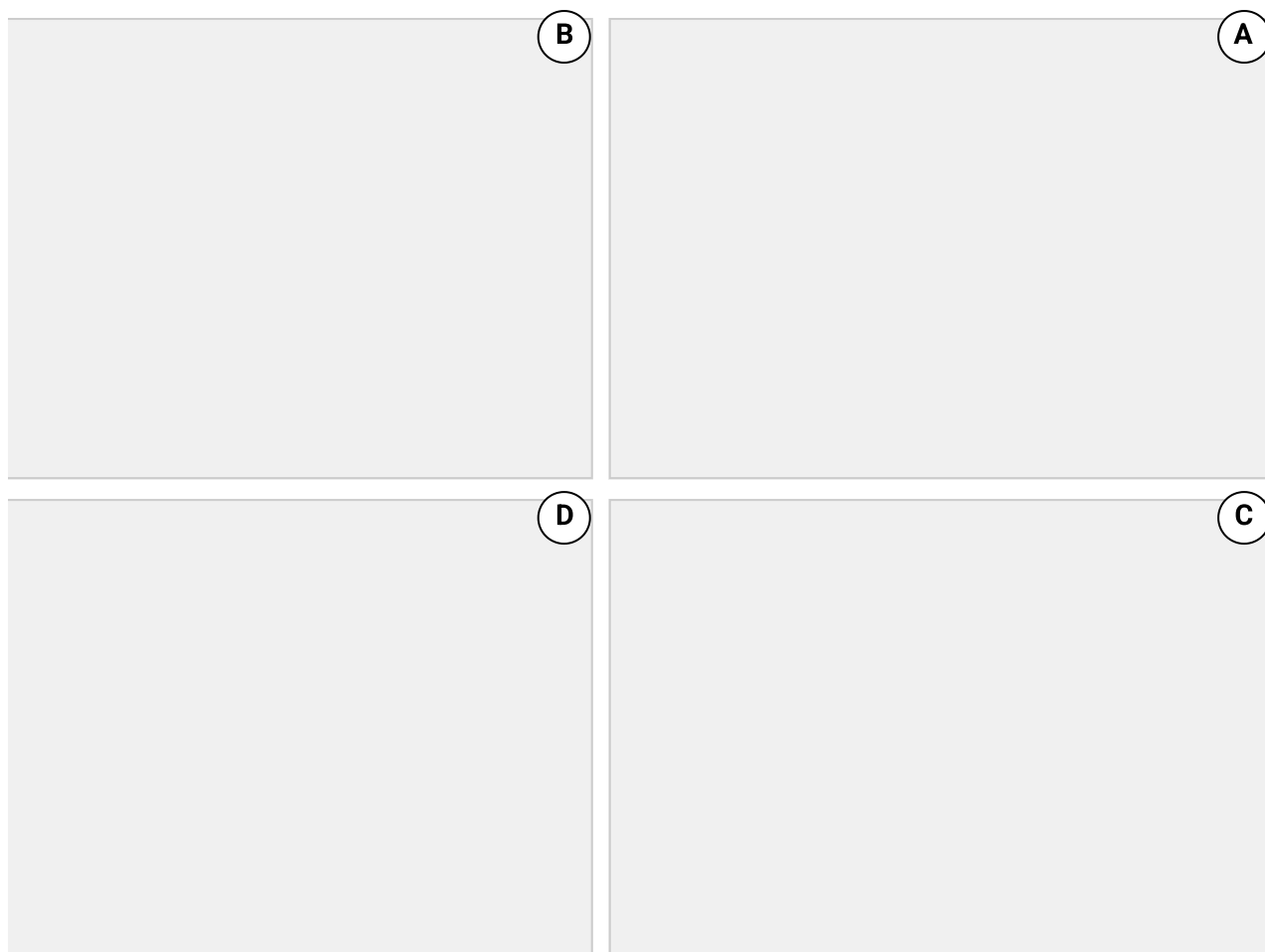
D

C

F

E

شکل ۱۳.۵۳ رتینوپاتی اسکاراتریسیل نوزادان نارس. (A) صاف شدن قوس‌های عروقی؛ (B) فیبروز شبکیه همراه با د شدن عروق گیجگاهی فوقانی؛ (C) «کشیدگی» دیسک و ماکولا؛ (D) چین داسی‌شکل شبکیه؛ (E) بافت فیبروواسکولار رترولنتال و جداشدگی نسبی شبکیه؛ (F) جداشدگی کامل شبکیه.



شکل ۱۳.۵۴ ماکروآنوریسم شریان شبکیه. (A) همراه با آگزودا؛ (B) ماکروآنوریسم گیجگاهی فوقانی (فلش) همراه با خونریزی پیش‌شبکیه‌ای (رتروهایالوئید)؛ (C) خونریزی زیرشبکیه‌ای (تیره‌تر) و داخل‌شبکیه‌ای (قرمز روشن‌تر)؛ (D) فاز اولیه FA از (C)، که هایپرفلورسانس ماکروآنوریسم را نشان می‌دهد که توسط هایپوفلورسانس ناشی از پوشانده شدن خون احاطه شده است. (با تشکر از اس چن - شکل‌های C و D).

تشخیص

آگزوداسیون زیرشبکیه‌ای و مکرراً جداشدگی آگزوداتیو شبکیه، بدون علائم کشش ویتروئرتینال. حدود ۷۵٪ بیماران مرد هستند و ۹۵٪ درگیری فقط یک چشم را دارند. تظاهر بیماری اغلب در دهه اول زندگی است. به طور واضح ارثی نیست، اما ممکن است یک استعاضه ژنتیکی دخیل باشد، زیرا حداقل برخی از بیماران دارای جهش سوماتیک در ژن *NDP* هستند که در بیماری نیز جهش یافته است. اکنون در نظر گرفته می‌شود آنوریسم‌های میلیاری لبر، که قبلاً به عنوان یک بیمار

● **علائم.** کاهش دید یک طرفه، استرابیسم یا

لکوکوریا (شکل ۱۳.۵۷A).

● **فوندوس**

○ تلانژکتازی و اتساع‌های کانونی آنوریسمی

دوکی‌شکل شریانچه‌ای (شکل ۱۳.۵۷B)، اغلب

در ابتدا در ربع‌های تحتانی و گیجگاهی بین

استوا و اورا سراتا.

○ اگزوداهای داخل و زیرشبکیه‌ای (شکل

۱۳.۵۷C)، اغلب مناطقی را درگیر می‌کنند که

از ناهنجاری‌های عروقی دور هستند، به ویژه

ماکولا. پیشرفت به جداسدگی اگزوداتیو

وسیع شبکیه (شکل ۱۳.۵۷D) ممکن است رخ

دهد.

● **عوارض** شامل روبئوزیس ایریدیس، گلوکوم،

یوونتیت، آب مروارید و فتیزیس بولبی است.

● **FA** در موارد خفیف، هایپرفلورسانس اولیه

اتساع‌های تلانژکتاتیک و آنوریسمی (شکل ۱۳.۵۷E) و

رنگ‌گیری و نشت تأخیری (شکل ۱۳.۵۷F) را نشان

می‌دهد.

مجزا در نظر گرفته می‌شد، شکل خفیف‌تری از همان

بیماری را نشان می‌دهند که بعدها با الگوی موضعی

ظاهر می‌شود و پیش‌آگهی بینایی بهتری دارد. تشخیص

افتراقی از سایر علل لکوکوریا در کودکان، به ویژه

رتینوبلاستوما، مهم است. سایر بیماری‌های شبکیه‌ای

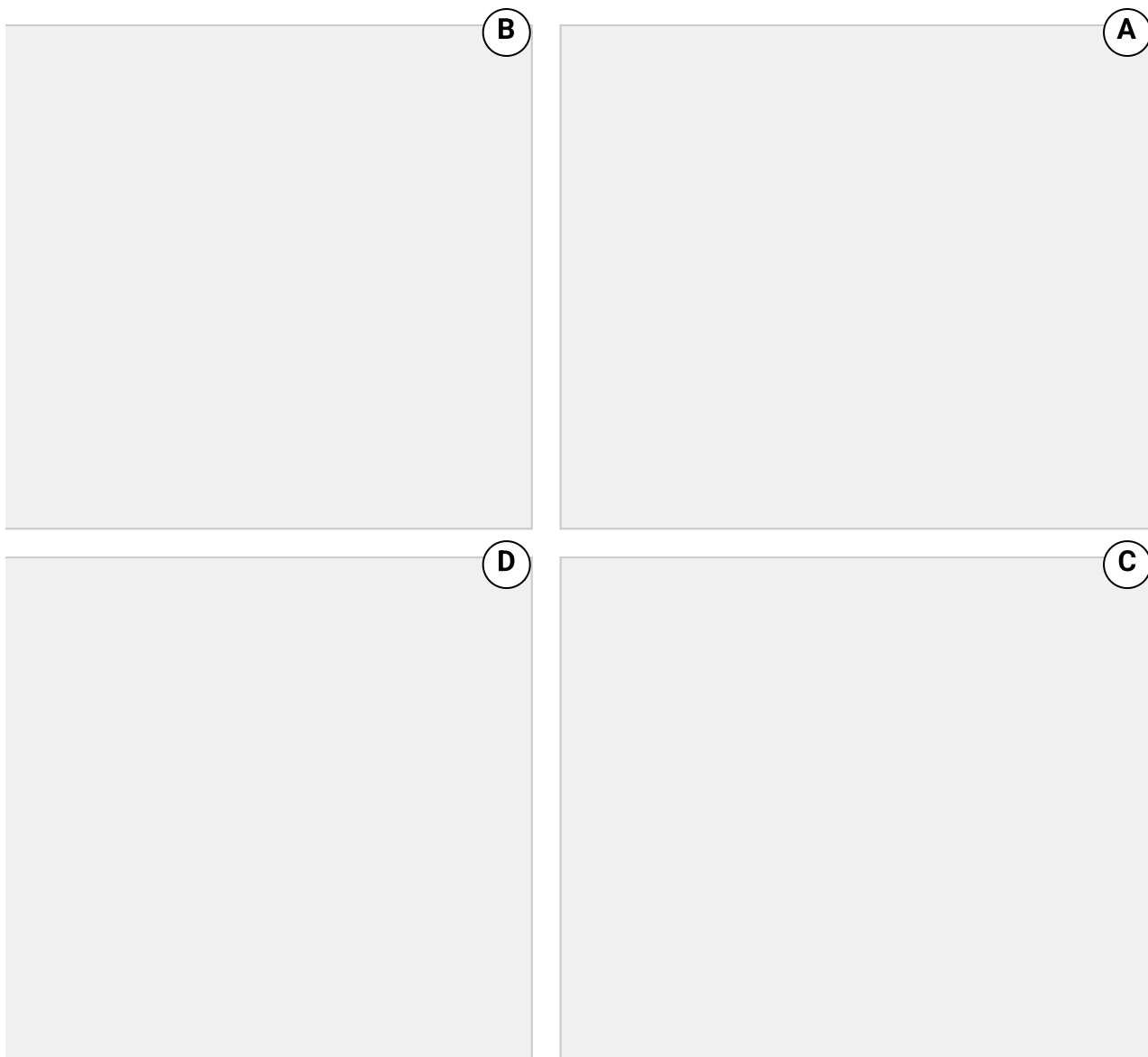
ممکن است با بیماری کوتز اشتباه گرفته شوند،

و رتینوپاتی اگزوداتیو فامیلیال، همانژیوم‌های شب

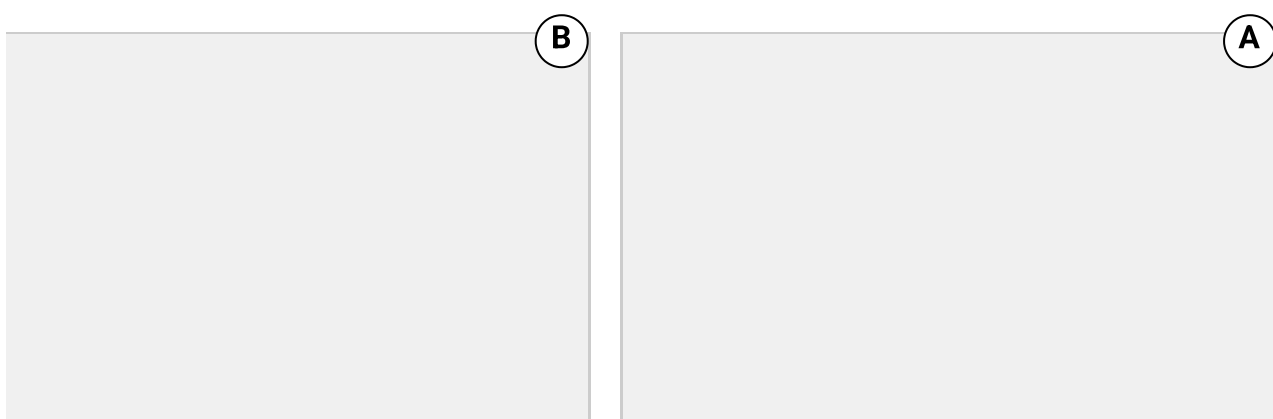
سندرم فون هیپل-لینداو و ROP هستند. پیش‌آگهی

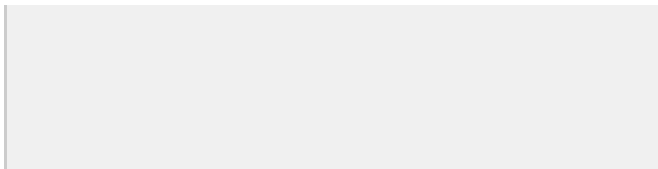
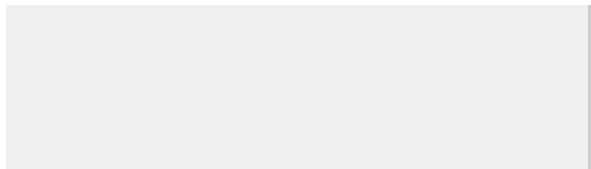
متغیر است و به شدت درگیری در زمان مراجعه بس

دارد. کودکان کوچکتر اغلب سیر بالینی تهاجمی‌تری



شکل ۱۳.۵۵ تظاهرات تأخیری ماکروآنورسم شریان شبکیه. (A) پسرفت خود به خودی؛ (B) بلافاصله پس از اعمال برای احاطه کردن ماکروآنورسم به منظور کاهش نشت مزمن؛ (C) تصویر بدون قرمزی که خونریزی زیرشبکیه‌ای، داخل شبکیه‌ای و لایه فیبر هنله را نشان می‌دهد (فلش)؛ (D) همان بیمار ۱۲ ماه بعد که جذب خود به خودی خون را نشان می‌دهد (فلش به ماکروآنورسم اشاره دارد).





شکل ۱۳.۵۶ تلانژکتازی اولیه شبکه. (A) آگزوداسیون حلقوی (سرستینه)؛ (B) FA متناظر که هایپرفلورسانس را در مذ متعدد نشان می‌دهد.

B

A

D

C

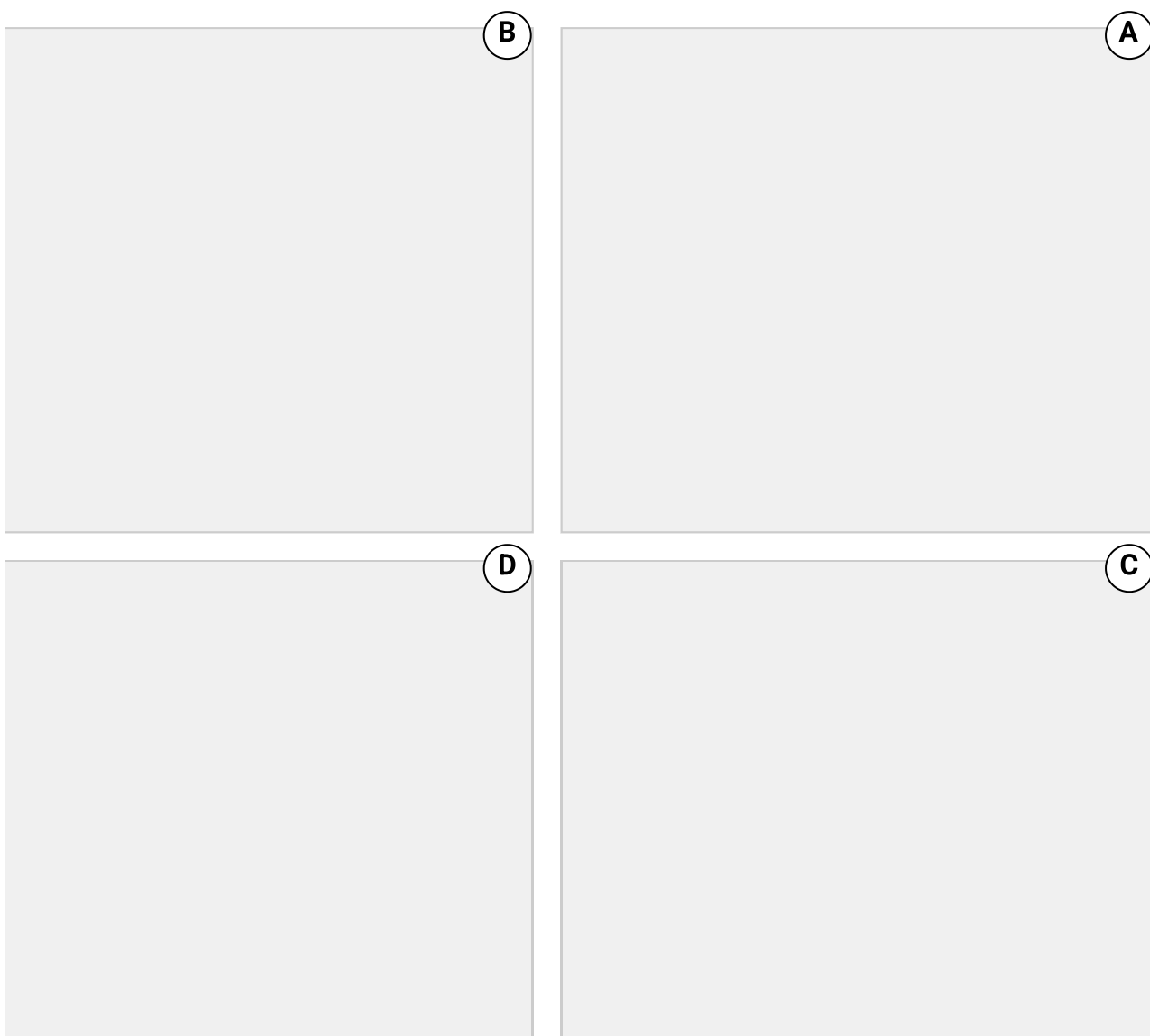
F

E

شکل ۱۳.۵۷ بیماری کوتز. (A) لکوکوریا؛ (B) تلانژکتازی شبکیه و تغییرات آنوریسمی شریانچه‌ای (فلش)؛ (C) آگزوداها داخل شبکیه‌ای؛ (D) درگیری پیشرونده؛ (E) فاز وریدی FA که هایپرفلورسانس تلانژکتازی را نشان می‌دهد؛ (F) فاز تأ FA که هایپرفلورسانس گسترده به دلیل نشت و رنگ‌گیری را نشان می‌دهد. (با تشکر از سی باری – شکل‌های D–F).



شکل ۱۳.۵۸ (A) اگزوداها در بیماری کوتز نسبتاً خفیف؛ (B) بهبود چندین ماه پس از فوتوکواگولاسیون لیزری.



شکل ۱۳.۵۹ بیماری ایلز. (A) غلاف‌دار شدن و انسداد عروق محیطی؛ (B) نئوواسکولاریزاسیون محیطی؛ (C) انسداد عرو
خونریزی و اسکارهای لیزری موضعی؛ (D) FA از (C) که نواحی عدم پرفیوژن مویرگی و نئوواسکولاریزاسیون را نشان می
(با تشکر از اس آر راتینام - شکل‌های C و D).

- OCT ممکن است برای ارزیابی ماکولا در کودکان بزرگتر که همکاری می‌کنند مفید باشد.

درمان

- پری‌فلبیت محیطی (شکل ۱۳.۵۹A): غلاف‌دار شدن، خونریزی‌های سطحی شبکیه و گاهی لکه‌های کاتن-وول. اسکارهای پیگمانته کوریوریتینال ممکن است دیده شوند.
- انسداد شاخه‌ای ورید شبکیه.
- عدم پرفیوژن مویرگی محیطی با میکروآتوریزم‌ها، پریپیچ‌وخمی، شانت‌های عروقی و نئوواسکولاریزاسیون (شکل ۱۳.۵۹B و C) و خونریزی مکرر زجاجیه (یک سوم چشم‌ها) ممکن است در محل اتصال شبکیه پرفیوژن شده و غیرپرفیوژن ایجاد شود. عروق جدید دیسک می‌توانند ایجاد شوند. خونریزی زجاجیه تمایل به محدود بودن دارد و طی هفته‌ها جذب می‌شود، اما در برخی موارد می‌تواند پایدار باشد.
- درگیری ماکولا با همان تغییرات می‌تواند رخ دهد اما نادر است.

- **عوارض** شامل جداشدگی کششی شبکیه، غشای اپی‌رتینال ماکولا، گلوکوم نئوواسکولار و آب مروارید است.

- **FA** واسکولیت و نواحی عدم پرفیوژن را مشخص می‌کند (شکل ۱۳.۵۹D). تصویربرداری میدان وسیع به ویژه مفید است.

- **بررسی** باید برای رد سایر علل واسکولیت (مانند سارکوئیدوز، سل) و نئوواسکولاریزاسیون محیطی شبکیه (مانند هموگلوبینوپاتی‌ها) انجام شود.

درمان

● به نظر می‌رسد استروئیدهای پری‌اکولار،

سیستمیک، موضعی و داخل زجاجیه‌ای در فاز التهابی مفید باشند.

● درمان ضد سل. این توسط برخی مراجع به شدت

حمایت می‌شود اما بحث‌برانگیز است. ممکن است در بیماران منتخب در ترکیب با استروئیدها در نظر گرفته شود تا از فعال‌شدن مجدد سل قبلی جلوگیری شود، چه در صورت مثبت بودن شدید تست پوستی توپرکولین، کوانتی‌فرون یا در صورت وجود علائم التهابی شدید.

● فوتوکواگولاسیون پراکنده یا کرایوتراپی شبکیه

غیرپرفیوژن برای کاهش محرک نئوواسکولار.

● مهارکننده‌های VEGF داخل زجاجیه‌ای معمولاً در

مرحله نئوواسکولار استفاده می‌شوند.

● ویتراکتومی برای خونریزی پایدار زجاجیه،

جداشدگی کششی و غشای اپی‌رتینال ماکولا مفید است.

رتینوپاتی ناشی از تشعشع

رتینوپاتی ناشی از تشعشع ممکن است به دنبال درمان تومورهای داخل چشمی با پلاکت‌درمانی (براکی‌تراپی) یا پرتودرمانی با پرتو خارجی بدخیمی‌های اربیتال یا نازوفارنژیال ایجاد شود. این بیماری با تغییرات میکروواسکولار تأخیری شبکیه مشخص می‌شود که با از دست دادن سلول‌های اندوتلیال، انسداد مویرگی و تشکیل میکروآنوریسم همراه است. بیماران مبتلا ممکن است دچار آب مروارید و کراتوپاتی نیز شوند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این بیماری در افراد با استعداد ژنتیکی بیشتر رخ می‌دهد. فاصله زمانی بین قرار گرفتن در معرض و بیماری متغیر و غیرقابل پیش‌بینی است، اگرچه معمولاً بین ۶ ماه تا ۳ سال است. ارتباط مستقیمی با دوز تشعشع وجود دارد.

● تحت نظر گرفتن در بیماران با بیماری خفیف

غیرتهدیدکننده بینایی و در بیمارانی با چشم‌راه جداشدگی کامل شبکیه که پتانسیلی برای بازگرد دید مفید وجود ندارد، اندیکاسیون دارد.

● ابلیشن با لیزر نقاط نشت باید در صورت م

بودن آگزوداسیون پیشرونده در نظر گرفته شود (شکل ۱۳.۵۸۸ و B). درمان‌های مکرر متعدد در دوره طولانی معمولاً مورد نیاز است.

● درمان ضد VEGF. مطالعات محدودی در م

درمان ضد VEGF انجام شده است، اما نتایج امیدوارکننده است، از جمله به عنوان یک درمان کمکی برای لیزر. ایمنی طولانی‌مدت در دوران کو، نامشخص باقی مانده است.

● تریامسینولون داخل زجاجیه‌ای (۲-۴ میلی

اثر خوب در چشم‌های با جداشدگی کامل آگزود شبکیه استفاده شده است.

● کرایوتراپی، با روش انجماد-ذوب دوگانه، در

چشم‌های با آگزوداسیون وسیع یا جداشدگی زیرشبکیه‌ای کلی، اگرچه ممکن است منجر به وا مشخص با افزایش نشت شود. بنابراین، فوتوکواگولاسیون لیزری در صورت امکان هنوز ترجیحی است.

● جراحی ویتراکتومی ممکن است در چشم،

فیبروز پیش‌شبکیه‌ای کششی قابل توجه یا جدا کامل آگزوداتیو در نظر گرفته شود. پیش‌آگهی به ضعیف است اما اتصال مجدد موفق شبکیه ممکن است از ایجاد گلوکوم نئوواسکولار جلوگیری کند

● تخلیه چشم ممکن است در چشم‌های درد،

گلوکوم نئوواسکولار لازم باشد.

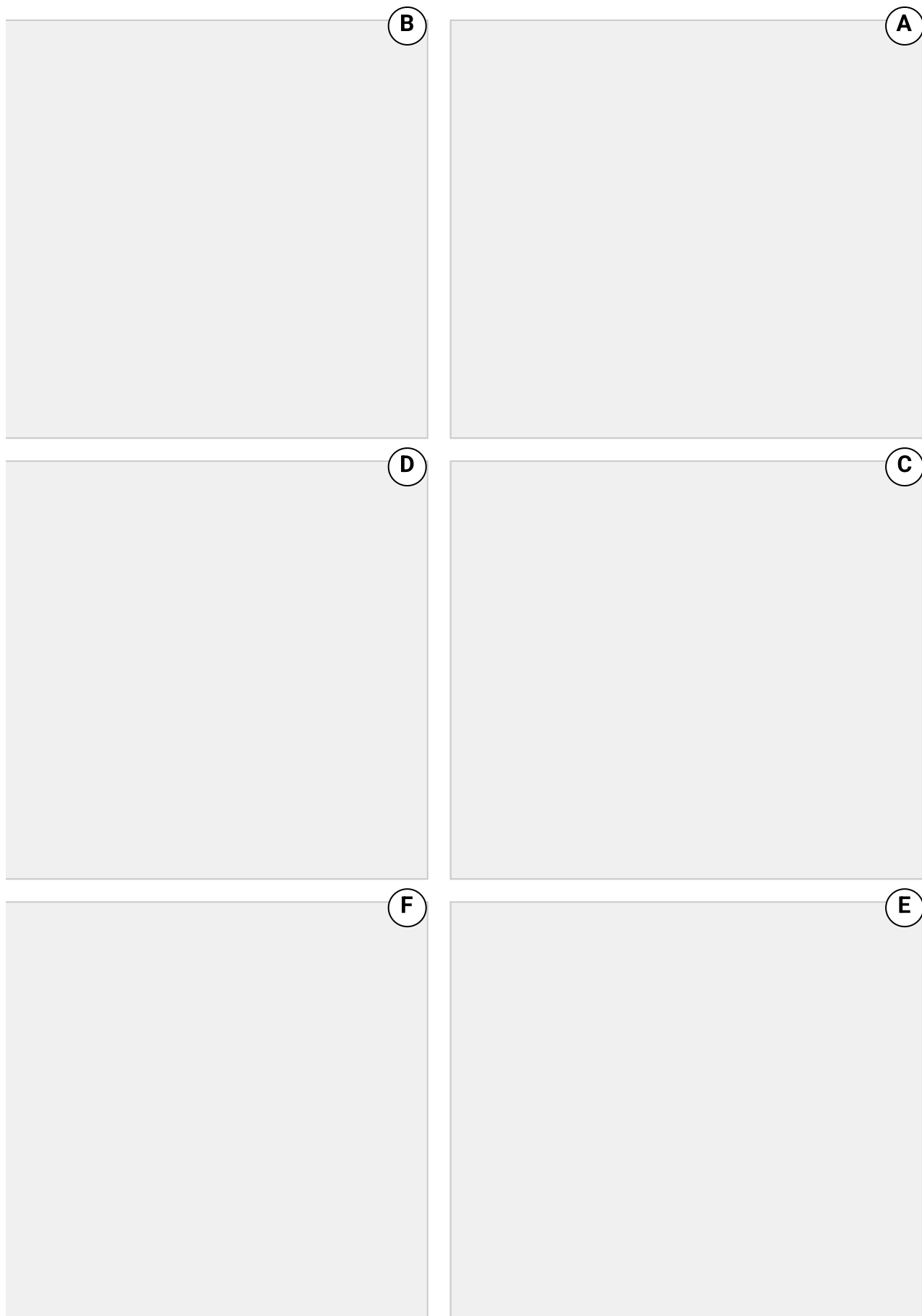
بیماری ایلز

مقدمه

بیماری ایلز یک پری‌فلبیت انسدادی محیطی ایدیوپات

است. این بیماری در سفیدپوستان نادر است اما یک

○ انسداد مویرگی همراه با ایجاد تلانژکتازی و جداول مهم موربیدیته بنایی در مردان جوان جنوب آسیا از



شکل ۱۳.۶۰ رتینوپاتی ناشی از تشعشع. (A) ناهنجاری‌های میکروواسکولار، لکه‌های کاتن-وول و خونریزی‌ها؛ (B) درگی شدید ماکولا؛ (C) FA از ضایعات آنوریسمی و تلانژکتاتیک همراه با عدم پرفیوژن مویرگی شبکیه و نشت با آگزوداسیور (D) FA که عدم پرفیوژن شدید مویرگی شبکیه و ناهنجاری‌های میکروواسکولار را نشان می‌دهد؛ (E) عروق جدید دیس

انسداد شریانی، ناهنجاری‌های میکروواسکولار و خونریزی‌ها؛ (F) پاپیلوپاتی و لکه‌های کاتن-وول به دنبال درمان ملانوم کورویید. (با تشکر از سی باری - شکل B).

جداشوند

۱۳ فصل

بیماری عروقی شبکه

- ادم شبکه، آگزودا، لکه‌های کاتن-وول و خونریزی‌ها (شکل A ۱۳.۶۰ و B).
- تغییرات به بهترین وجه در FA دیده می‌شود (شکل C ۱۳.۶۰ و D).
- رتینوپاتی پرولیفراتیو (شکل E ۱۳.۶۰).
- پاپیلوپاتی (شکل F ۱۳.۶۰). نوروپاتی اپتیک از تشعشع ممکن است رخ دهد اما کمتر شایع است زیرا به نظر می‌رسد عصب نسبت به ع شبکه حساسیت کمتری دارد.

- **درمان** اغلب رضایت‌بخش نیست. گزینه‌ها شامل لیزر، استروئیدها و عوامل ضد VEGF داخل زجاجیه‌ای است.

- **پیش‌آگهی** به شدت درگیری بستگی دارد. ویژگی‌های پیش‌آگهی ضعیف شامل پاپیلوپاتی و رتینوپاتی پرولیفراتیو است که ممکن است منجر به خونریزی زجاجیه و جداشدگی کششی شبکه شود.

رتینوپاتی پورچر

رتینوپاتی پورچر ممکن است به دنبال ترومای شدید، ویژه ترومای فشاری قفسه سینه، استخوان بلند یا شکم دهد و شامل انسداد و ایسکمی مرتبط با آسیب میکروواسکولار است. تصور می‌شود که این بیماری ناشی از آمبولی و در برخی موارد انسداد عروقی ناشی از مکانیسم‌های دیگر مانند تجمع گلبول‌های سفید با کمپلمان باشد. هنگامی که از علل دیگری غیر از تروما (مانند آمبولی چربی یا مایع آمنیوتیک، پانکراتیت حاد، پره‌اکلامپسی، واسکولیت سیستمیک) ناشی شود، گاهی آن «رتینوپاتی شبه پورچر» گفته می‌شود. تظاهر آن با کاهش دید ناگهانی دوطرفه، معمولاً به ۶/۶۰ یا بدتر

حدت بینایی معمولاً طبیعی است اما دامنه الکترورتینوگرام ممکن است کاهش یابد.

نکته: در بیمار با کاهش دید بدون درد پس از ترومای شدید بدن، قطب خلفی هر دو چشم را برای علائم رتینوپاتی پورچر معاینه کنید.

رتینوپاتی در اختلالات خونی

لوسمی

مقدمه

لوسمی‌ها بدخیمی‌های سلول‌های بنیادی خونساز هستند که با تکثیر غیرطبیعی گلبول‌های سفید همراه است. لوسمی حاد با جایگزینی مغز استخوان با سلول‌های نارس (بلاست) مشخص می‌شود. لوسمی مزمن، حداقل در ابتدا، با لکوسیت‌های به خوبی تمایز یافته (بالغ) همراه است و تقریباً به طور انحصاری در بزرگسالان رخ می‌دهد. چهار نوع اصلی لوسمی عبارتند از:

- **لوسمی لنفوسیتی حاد (لنفوبلاستیک) عمدتاً** کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، که در آنها نرخ بقای ۵ ساله حدود ۹۰٪ است.
- **لوسمی میلوئیدی حاد (میلوبلاستیک) اغلب در** بزرگسالان مسن‌تر دیده می‌شود.
- **لوسمی لنفوسیتی مزمن** سیر بسیار مزمنی دارد و بسیاری از بیماران از بیماری نامرتبط فوت می‌کنند.
- **لوسمی میلوئیدی مزمن** سیر بالینی پیشرونده‌ای دارد و اغلب پیش‌آگهی نامطلوب‌تری دارد.

ویژگی‌های چشمی

درگیری چشمی در اشکال حاد شایع‌تر از اشکال مزمن است و تقریباً هر ساختار چشمی ممکن است درگیر شود. انفیلتراسیون لوسمیک اولیه نادر است. تغییرات ثانویه مانند موارد مرتبط با آئمی، ترومبوسیتوپنی، هایپروپسیکوزیتی و عفونت‌های فرصت‌طلب شایع‌تر هستند و شامل خونریزی داخل چشمی، عفونت و انسداد عروقی می‌باشند.

● فوندوس

○ خونریزی‌های شبکیه و لکه‌های کاتن-وول شایع هستند (شکل ۱۳.۶۴A-D).

○ لکه‌های راث خونریزی‌های شبکیه با مراکز سفید هستند (شکل ۱۳.۶۴E و F)، که عنصر سفیدرنگ آن در اکثر موارد تصور می‌شود از فیبرین منعقد شده تشکیل شده است. آنها در لوسمی حاد (شکل ۱۳.۶۵) و در طیف وسیعی از شرایط دیگر مانند باکتری می (کلاسیکاً اندوکاردیت باکتریایی تحت حاد)، دیابت، فشار خون و آئمی رخ می‌دهند.

○ نئوواسکولاریزاسیون محیطی شبکیه یک ویژگی گاه به گاه لوسمی میلوئیدی مزمن است (شکل ۱۳.۶۶A).

○ انفیلتراسیون شبکیه و کوروئید ممکن است رخ دهد، اغلب در خلف استوا (شکل ۱۳.۶۶B) و ممکن است به صورت یوئیت خلفی ظاهر کند. در لوسمی مزمن ممکن است ظاهری شبیه «پوست پلنگ» ایجاد کنند (شکل ۱۳.۶۶C).

○ خونریزی‌های پراکنده ممکن است در بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی رخ دهد (شکل ۱۳.۶۶D).

○ انفیلتراسیون عصب بینایی ممکن است باعث تورم و کاهش دید شود.

لکه‌های سفید سطحی متعدد یک‌طرفه یا دوطرفه د شبکیه - انفارکتوس‌های بستر مویرگی که به عنوان لکه‌های پورچر شناخته می‌شوند (شبیه لکه‌های بزرگ کاتن-وول) (شکل ۱۳.۶۱A) دیده می‌شوند که اغلب به خونریزی‌های سطحی اطراف پایپلا (شکل ۱۳.۶۱B)، معمول کاتن-وول و تورم دیسک همراه هستند. افزاً سطح کمپلمان 5a در جایی که سابقه تروما وجود ن تشخیصی است. تغییرات حاد فوندوس معمولاً در چند هفته برطرف می‌شوند، اما تنها بخش کوچکی ا بیماران دید طبیعی خود را باز می‌یابند. درمان علت زمینه‌ای همیشه ممکن نیست.

رتینوپاتی والسالوا

مانور والسالوا شامل بازدم قوی در برابر گлот بسته که باعث افزایش ناگهانی فشار داخل قفسه سینه و شکم می‌شود (مانند وزنه‌برداری، باد کردن بادکنک). افزایش ناگهانی فشار وریدی ممکن است باعث پارگی مویرگ‌های پری فووه‌آل شود که منجر به خونریزی پیش‌ماکولار با شدت‌های مختلف می‌شود (شکل A و B). خونریزی زجاجیه نیز ممکن است رخ دهد. در تحت نظر گرفتن است، یا در برخی موارد ممبرانوتومر لیزر Nd:YAG.

لیپمی رتینالیس

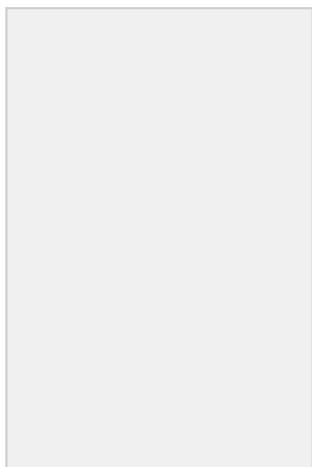
لیپمی رتینالیس یک بیماری نادر است که با تغییر رنگ سفید-کرمی عروق خونی شبکیه (شکل ۱۳.۶۳) در بر بیماران مبتلا به هایپرتری‌گلیسیریدمی مشخص می در موارد خفیف، فقط عروق محیطی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، اما در موارد شدید، فوندوس رنگی شبیه به خود می‌گیرد. مشاهده سطوح بالای شیولومیکرون عروق خونی دلیل ظاهر فوندوس است.



شکل ۱۳.۶۱ رتینوپاتی پورچر. (A) لکه‌های پورچر؛ (B) لکه‌ها و خونریزی‌ها.



شکل ۱۳.۶۲ رتینوپاتی والسالوا. (A) کوچک؛ (B) بزرگ.



شکل ۱۳.۶۳ لیپمی رتینالیس.

● سایر ویژگی‌ها

○ درگیری اربیت، به ویژه در کودکان (شکل ۱۳.۶۷A).

○ ضخیم شدن عنبیه، ایریت و سودوهایپوپسیون (شکل ۱۳.۶۷B).

○ خونریزی خود به خودی زیر ملتحمه و هایفما.

○ فلج اعصاب کرانیال.

آئمی

آئمی‌ها گروهی از اختلالات هستند که با کاهش تعداد گلبول‌های قرمز در گردش یا کاهش میزان هموگلوبین در هر سلول، یا هر دو، مشخص می‌شوند. تغییرات شبکه‌ای در آئمی معمولاً بی‌خطر بوده و به ندرت اهمیت تشخیصی دارند.

● رتینوپاتی

○ پرپیچ‌وخمی ورید شبکه‌ای با شدت آئمی مرتبط است اما ممکن است به صورت مجزا نیز رخ دهد.

B

A

D

C

F

E

شکل ۱۳.۶۴ لوسمی. (A) خونریزی‌های شعله‌ای متعدد و لکه‌های راث؛ (B) پس از پیوند مغز استخوان که عمدتاً لکه کاتن-وول را نشان می‌دهد؛ (C) خونریزی پیش‌ماکولار؛ (D) خونریزی بزرگ رتروهایالوئید - یک لایه جداگانه از گلبول‌ه سفید مشهود است؛ (E) لکه راث؛ تصور می‌شود مرکز سفید آن فیبرین منعقد شده باشد (فلش)؛ (F) لکه راث (فلش خونریزی اطراف. (با تشکر از سی باری - شکل A؛ اس چن - شکل‌های C و D).

B

A

شکل ۱۳.۶۵ گسترش خون در لوسمی‌ها. (A) آسپیراسیون مغز استخوان در لوسمی میلوئیدی حاد که سلول‌های بلاست نارس را نشان می‌دهد؛ (B) گسترش خون محیطی در لوسمی لنفوسیتی مزمن که لنفوسیت‌های بالغ زیادی را نشان می‌دهد.

B

A

D

C

شکل ۱۳.۶۶ تغییرات فوندوس در اختلالات هماتولوژیک. (A) نئوواسکولاریزاسیون محیطی شبکه در لوسمی میلوئید مزمن؛ (B) رسوب کوریورتنال لوسمیک؛ (C) ظاهر «پوست پلنگی» به دلیل انفیلتراسیون کوروئید در لوسمی مزمن؛ (D) خونریزی‌های پراکنده ثانویه به ترومبوسیتوپنی.



شکل ۱۳.۶۷ لوسمی حاد. (A) درگیری اربیت؛ (B) سودوهایپوپسیون.



شکل ۱۳.۶۸ هایپرویسکوزیتی. (A) خونریزی‌های شبکیه و اتساع و قطعه‌قطعه شدن شدید وریدها؛ (B) خونریزی‌های شبکیه، لکه‌های کاتن-وول و اتساع خفیف وریدها.

● ماکروگلوبولینمی والدنستروم یک اختلال

لنفوپرولیفراتیو بدخیم با تولید IgM مونوکلونال است که اغلب مردان مسن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

● ویژگی‌های چشمی شامل خونریزی‌های شبکیه و

تغییرات وریدی (شکل ۱۳.۶۸A و B) و گاهی RVO و تلانژکتازی ملتحمه است.

○ خونریزی‌های نقطه‌ای، لکه‌ای و شعله‌ای،

لکه‌های کاتن-وول و لکه‌های راث (به شکل-مراجعه کنید) با ترومبوسیتوپنی همزمان ش هستند.

● **نوروپاتی اپتیک** ممکن است در آئمی پرنیشی دهد.

هایپرویسکوزیتی

وضعیت‌های هایپرویسکوزیتی گروه متنوعی از اختلا نادر هستند که با افزایش ویسکوزیته خون به دلیل پلی‌سیتمی یا پروتئین‌های غیرطبیعی پلاسما مشخص می‌شوند.

● **پلی‌سیتمی** در اثر تکثیر نئوپلاستیک گلبول‌ه قرمز با افزایش فعالیت مغز استخوان و هایپرویسکوزیتی ایجاد می‌شود.